특허법 제203조에 따른 서면

【출원구분】 특허출원

【출원인】

【명칭】 지비에스 벤쳐스 엘엘씨

【특허고객번호】 5-2016-003971-5

【대리인】

【성명】 강명구

【대리인번호】 9-1998-000002-7

【국제출원번호】 PCT/US2014/044574

【국제출원일자】 2014.06.27

【국제출원언어】 외국어

【발명(고안)의 국문명칭】 외이도 압력제어장치

【발명(고안)의 영문명칭】 EXTERNAL EAR CANAL PRESSURE REGULATION SYSTEM

【발명(고안)자】

【성명】 조오지, 데이비드

【성명의 영문표기】 GEORGE, David

【주소】 정보보호를 위해 미공개

【주소의 영문표기】 정보보호를 위해 미공개

【발명(고안)자】

【성명】 버클러, 조오지

【성명의 영문표기】 BUCKLER, George

【주소】 정보보호를 위해 미공개

【주소의 영문표기】 정보보호를 위해 미공개

【발명(고안)자】

【성명】 설리반, 데이비드, 브라이스

【성명의 영문표기】 SULLIVAN, David, Brice

【주소】 정보보호를 위해 미공개

【주소의 영문표기】 정보보호를 위해 미공개

【우선권 주장】

【출원국명】 US

【출원번호】 61/841,111

【출원일자】 2013.06.28

【증명서류】 미첨부

【우선권 주장】

【출원국명】 US

【출원번호】 61/863,317

【출원일자】 2013.08.07

【증명서류】 미첨부

【우선권 주장】

【출원국명】 US

【출원번호】 61/983,865

【출원일자】 2014.04.24

【증명서류】 미첨부

【우선권 주장】

【출원국명】 US

【출원번호】 14/316,668

【출원일자】 2014.06.26

【증명서류】 미첨부

【취지】

위와 같이 특허청장에게 제출합니다.

대리인 강명구 (서명 또는 인)

【수수료】

【(기본)출원료】 0 면 46,000 원

【가산수수료】 171 면 0 원

【우선권주장료】 4 건 72,000 원

【심사청구료】 0 항 0 원

【국어번역문제출기간연장료】0 원

【합계】 118,000 원

【첨부서류】

정보보호를 위해 미공개

【발명의 설명】

【발명의 명칭】

외이도 압력제어장치{EXTERNAL EAR CANAL PRESSURE REGULATION SYSTEM}

【기술분야】

【0001】 본 국제 특허협력조약 특허출원은 2014년 6월 26일에 출원된 미국 정규 특허출원 제14/316,668호의 일부 계속출원이며 2014년 4월 24일 출원된 미국 예비 특허출원 제61/983,865호 및 2013년 6월 28일에 출원된 미국 예비 출원 제61/841,111호를 우선권으로 주장하고, 본 출원에서 참고로 한다.

【배경기술】

【0002】 악안면 통증 증후군(craniofacial pain syndromes) 또는 두통 증후군과 같은 신경 매개성 장애를 포함한 장애와 관련된 통증 또는 불편은, 환자의 삶의 질에 부정적인 영향을 줄 수 있다. 만성적인 신경학적 상태는, 개인에게 부담이 될 뿐만 아니라 가족 구성원, 종업원 및 건강관리 시스템에도 심각한 부담을 줄 수 있다.

【0003】 편두통과 관련하여, 통증, 매스꺼움, 기분(aura), 광선 공포증, 감각장애, 현기증, 어지러움 및 평형이상과 같은 수반 증상들은 특정인들에게 심각한 부담을 줄 수 있다. 전염병학 연구에 의하면, 미국에서 여성의 약 18% 및 남성의 6%가 잦은 편두통에 시달리고 전체 인구의 2%가 만성적인 편두통에 시달리는 것으로 보고된다. 또한, 만성적인 편두통 또는 다른 유사한 정도의 심각한 두통 및 장애를 가진 사람들은 우울증 및 자살 유혹에 빠져들 위험이 상당히 더 클 수 있다. 따라서, 의료인 및 연구자들은 상기 장애와 관련된 증상을 완화시키거나 장애를 치료하기 위한 효과적인 장치 및 방법을 계속해서 찾아내는 것을 신중하게 된다.

【0004】 일반적으로, 편두통을 위한 표준 약물치료는 두통을 방지하거나 두통을 완화시키도록 처방하는 것일 수 있다. 이러한 두 가지 범주에 해당하는 다양한 약제들이 광범위한 효과(effectiveness)를 나타내고 또한 다양한 정도의 부작용을 나타낼 수 있다. 경제학적 관점에서, 이러한 약 처방을 위한 비용은 소비자에게 재정적 부담의 주요 원인일 수 있다. 또한, 보툴리늄 독 주사(botulinum toxin injections), 신경 차단(nerve blockades), 신경외과적 변경(neurosurgical alterations) 및 이식된 전기 자극기와 같은 고도의 중재

술은 치료와 관련된 비용을 상당히 증가시키고 환자의 해부학적 특성 및 생리학적 특성을 잠재적으로 변화시키며 완전하거나 영구적인 증상 완화 또는 장애 치료를 보장하지 못한다.

【0005】 비약물적 적용 또는 비외과적 적용을 통해 신경계내에서 긍정적인 생리학적 변화에 영향을 주려는 신경과학의 이해 및 적용 분야가 급성장하고 있다. 이러한 "기능적 신경학(functional neurology)" 분야에서 인체 신경계는 신경 가소성(neuroplasticity) 과정을 통해 장기적 적응 변화를 형성하기 위해 특정 방식으로 활성화되고 자극될 수 있는 수용체 중심 시스템(recep내지r driven system)으로서 간주된다. 이러한 신경재활 방법은, 반드시 포함하는 것은 아니지만, 뇌, 뇌간 및 척수를 포함한 중추 신경계내에서 긍정적인 신경 생리학적 적응을 촉진시키고 관련 조직, 기관 및 계들의 생리학적 기능을 촉진시킬 수 있도록 수용체의 활성화 또는 비활성화의 다양한 형태와 패턴(pattern)을 이용한다.

【0006】 안악면 통증 증후군 또는 두통 증후군과 같은 장애와 관련된 한 개이상의 증후군을 완화시키거나 한 개이상의 장애를 치료할 수 있는 한 개이상의 자극을 발생시키는 장치 또는 방법은 상당한 장점을 가지게 될 것이다.

【발명의 내용】

【해결하려는 과제】

【0007】 본 발명의 특정 실시예가 가지는 목적은, 유체 유동을 발생시킬 수 있는 유체 유동 발생기 및, 이어폰 제1 단부 및 이어폰 제2 단부 사이에서 연결되는 축방향 이어폰 도관을 가진 이어폰을 포함하고, 상기 축방향 이어폰 도관은 상기 유체 유동 발생기와 유체에 의해 연결되며, 상기 이어폰은 외이도 압력 및 대기압사이에서 장벽으로서 외이의 외이도와 밀봉상태로 연결되도록 구성되는 외이도 압력제어장치를 제공하는 것이다.

【과제의 해결 수단】

【0008】 본 발명의 특정 실시예가 가지는 또 다른 목적은, 상기 외이도 압력 및 상기 대기압사이에서 압력차를 발생시킬 수 있는 제1 유체 유동 발생기를 가진 외이도 압력제어장치를 제공하는 것이다.

【0009】 본 발명의 특정 실시예가 가지는 또 다른 목적은, 상기 축방향 이어폰 도관내에서 유체 유동 제1 방향 및 유체 유동 제2 방향사이에서 유체 유동을 왕복 운동시키는 압력차 진폭 진동을 발생시킬 수 있는 유체 유동 발생기를 제공하는 것이다.

【0010】 본 발명의 특정 실시예가 가지는 또 다른 목적은, 상기 유체 유동 발생기 및 상기 축방향 이어폰 도관사이에서 유체에 의해 연결되는 유체 유동 온도 제어기를 포함한 외이도 압력제어장치를 제공하는 것이고, 상기 유체 유동 온도 제어기는 상기 제1 유체 유동의 제1 유체 유동 온도를 제어하도록 작동할 수 있다.

【0011】 본 발명의 특정 실시예가 가지는 또 다른 목적은, 유체 유동을 발생시킬 수 있는 유체 유동 발생기 및 복수 개의 이어폰을 포함한 외이도 압력제어장치를 제공하는 것이고, 상기 각각의 이어폰은 이어폰 제1 단부 및 이어폰 제2 단부사이에 연결된 축방향 이어폰 도관을 가지며, 각각의 축방향 이어폰 도관은 상기 유체 유동 발생기와 유체 의해 연결되며, 각각의 이어폰은 외이도 압력 및 상기 대기압사이에서 장벽으로서 외이의 외이도와 밀봉상태로 연결되도록 구성된 탄성 이어폰 외부 표면을 가진다.

【0012】 본 발명의 특정 실시예가 가지는 또 다른 목적은, 복수 개의 해당 유체 유동을 발생시킬 수 있는 복수 개의 유체 유동 발생기 및 복수 개의 이어폰을 포함한 외이도 압력제어장치를 제공하는 것이고, 상기 각각의 이어폰은 이어폰 제1 단부 및 이어폰 제2 단부사이에 연결된 축방향 이어폰 도관을 가지며, 각각의 축방향 이어폰 도관은 상기 유체 유동 발생기와 유체 의해 연결되며, 각각의 이어폰은 외이도 압력 및 상기 대기압사이에서 장벽으로서 외이의 외이도와 밀봉상태로 연결되도록 구성된 탄성 이어폰 외부 표면을 가진다.

【0013】 본 발명의 특정 실시예가 가지는 또 다른 목적은, 메모리 요소 및 상기 메모리 요소와 통신하는 프로세서를 포함한 외이도 압력제어장치를 제공하는 것이고, 상기 메모리 요소는 한 개이상의 유체 유동 발생기의 작동을 제어하도록 실행될 수 있는 컴퓨터 코드를 포함한다.

【0014】 본 발명의 특정 실시예가 가지는 또 다른 목적은, 트랜시버 제어기를 제공하도록 실행될 수 있는 컴퓨터 코드를 가진 외이도 압력제어장치를 제공하는 것이고, 상기 트랜시버 제어기는 상기 외이도 압력제어장치로부터 구분된 제어기 장치와 무선 연결될 수 있는 트랜시버(transceiver)와 통신한다.

【발명의 효과】

【0015】 당연하게, 본 발명의 또 다른 목적들이 명세서, 도면 및 청구항들의 다른 영역들을 통해 공개된다.

【도면의 간단한 설명】

【0016】 도 1은 외이도 압력제어장치의 특정 실시예의 이용 방법을 도시한 도면.

도 2는, 외이도 압력제어장치의 특정 실시예의 이용 방법을 도시한 도면.

도 3은, 외이도 압력제어장치의 특정 실시예의 이용 방법을 도시한 도면.

도 4는, 외이도와 밀봉상태로 연결된 외이도 압력제어장치의 특정 실시예를 도시한 도면.

도 5A는, 제1 외이도와 밀봉상태로 연결된 외이도 압력제어장치의 특정 실시예를 도시한 도면.

도 5B는, 제2 외이도와 밀봉상태로 연결된 외이도 압력제어장치의 특정 실시예를 도시한 도면.

도 6은 외이도 압력제어장치의 특정 실시예를 도시한 사시도.

도 7은 외이도 압력제어장치의 특정 실시예를 도시한 사시도.

도 8은, 외이도 압력 및 대기압사이에서 압력차를 형성하도록 작동할 수 있는 도 7의 외이도 압력제어장치에 관한 특정 실시예를 개략적으로 도시한 블록선도.

도 9A는, 외이도 압력제어장치의 특정 실시예를 도시한 제1 내부 평면도.

도 9B는 도 9A에 도시된 외이도 압력제어장치의 특정 실시예를 도시한 제2 내부 평면도.

도 10은, 도 9B에 도시된 외이도 압력제어장치의 특정 실시예를 확대 도시한 내부 사시도.

도 11은, 외이도 압력제어장치의 이어폰에 관한 특정 실시예를 도시한 사시도.

도 12는, 외이도 압력제어장치의 이어폰에 관한 특정 실시예를 도시한 제1 측면도.

도 13은, 외이도 압력제어장치의 이어폰에 관한 특정 실시예를 도시한 제2 측면도.

도 14는, 외이도 압력제어장치의 이어폰에 관한 특정 실시예를 도시한 평면도.

도 15는, 외이도 압력제어장치의 이어폰에 관한 특정 실시예를 도시한 저면도.

도 16은, 외이도 압력제어장치의 이어폰에 관한 특정 실시예를 도시한 제1 단부면도.

도 17은, 외이도 압력제어장치의 이어폰에 관한 특정 실시예를 도시한 제2 단부면도.

도 18은, 외이도 압력제어장치의 특정 이어폰에 관한 도 13을 18- 18에서 본 횡단면도.

도 19는 외이도 압력제어장치의 이어폰에 관한 특정 실시예를 도시한 사시도.

도 20은, 도 18에 도시된 외이도 압력제어장치의 이어폰에 관한 특정 실시예를 도시한 분해도.

도 21는, 외이도 압력제어장치의 이어폰에 관한 특정 실시예를 도시한 제1 측면도.

도 22는, 외이도 압력제어장치의 이어폰에 관한 특정 실시예를 도시한 제2 측면도.

도 23는 외이도 압력제어장치의 이어폰에 관한 특정 실시예를 도시한 평면도.

도 24는 외이도 압력제어장치의 이어폰에 관한 특정 실시예를 도시한 저면도.

도 25는 외이도 압력제어장치의 이어폰에 관한 특정 실시예를 도시한 제1 단부면도.

도 26은 외이도 압력제어장치의 이어폰에 관한 특정 실시예를 도시한 제2 단부면도.

도 27은 외이도 압력제어장치의 이어폰에 관한 특정 실시예를 도시한 사시도.

도 28은, 외이도 압력 및 대기압사이에서 압력차를 형성하도록 작동할 수 있는 도 27의 외이도 압력제어장치에 관한 특정 실시예를 개략적으로 도시한 블록선도.

도 29A는, 외이도 압력제어장치의 특정 실시예를 도시한 제1 내부 평면도.

도 29B는 도 29A에 도시된 외이도 압력제어장치의 특정 실시예를 도시한 제2 내부 평면도.

도 30은, 외이도 압력제어장치의 특정 실시예를 도시한 평면도.

도 31은, 외이도 압력제어장치의 특정 실시예를 도시한 저면도.

도 32는 외이도 압력제어장치의 특정 실시예를 도시한 제1 측면도.

도 33은 외이도 압력제어장치의 특정 실시예를 도시한 제2 측면도.

도 34는 외이도 압력제어장치의 특정 실시예를 도시한 제1 단부면도.

도 35는 외이도 압력제어장치의 특정 실시예를 도시한 제2 단부면도.

도 36A는, 컴퓨터 장치의 표시장치 표면에 도시되는 그래픽 유저 인터페이스(graphical user interface)의 특정 실시예 및 외이도 압력제어장치의 실시예들의 작동을 제어하기 위해 상기 그래픽 유저 인터페이스를 이용하는 방법을 도시한 도면.

도 36B는, 컴퓨터 장치의 표시장치 표면에 도시되는 그래픽 유저 인터페이스의 특정 실시예 및 외이도 압력제어장치의 실시예들의 작동을 제어하기 위해 상기 그래픽 유저 인터페이스를 이용하는 방법을 도시한 도면.

도 37A는, 외이도 압력제어장치의 특정 실시예에 의해 발생될 수 있는 양 압력 제어 프로파일을 도시한 도면.

도 37B는, 외이도 압력제어장치의 특정 실시예에 의해 발생될 수 있는 양 압력 제어 프로파일을 도시한 도면.

도 37C는, 외이도 압력제어장치의 특정 실시예에 의해 발생될 수 있는 양 압력 제어 프로파일을 도시한 도면.

도 37D는, 외이도 압력제어장치의 특정 실시예에 의해 발생될 수 있는 양 압력 제어 프로파일을 도시한 도면.

도 37E는, 외이도 압력제어장치의 특정 실시예에 의해 발생될 수 있는 양 압력 제어 프로파일을 도시한 도면.

도 37F는, 외이도 압력제어장치의 특정 실시예에 의해 발생될 수 있는 양 압력 제어 프로파일을 도시한 도면.

도 37G는, 외이도 압력제어장치의 특정 실시예에 의해 발생될 수 있는 양 압력 제어 프로파일을 도시한 도면.

도 38A는, 외이도 압력제어장치의 특정 실시예에 의해 발생될 수 있는 음 압력 제어 프로파일을 도시한 도면.

도 38B는, 외이도 압력제어장치의 특정 실시예에 의해 발생될 수 있는 음 압력 제어 프로파일을 도시한 도면.

도 38C는, 외이도 압력제어장치의 특정 실시예에 의해 발생될 수 있는 음 압력 제어 프로파일을 도시한 도면.

도 38D는, 외이도 압력제어장치의 특정 실시예에 의해 발생될 수 있는 음 압력 제어 프로파일을 도시한 도면.

도 38E는, 외이도 압력제어장치의 특정 실시예에 의해 발생될 수 있는 음 압력 제어 프로파일을 도시한 도면.

도 38F는, 외이도 압력제어장치의 특정 실시예에 의해 발생될 수 있는 음 압력 제어 프로파일을 도시한 도면.

도 38G는, 외이도 압력제어장치의 특정 실시예에 의해 발생될 수 있는 음 압력 제어 프로파일을 도시한 도면.

도 39A는, 외이도 압력제어장치의 특정 실시예에 의해 발생될 수 있는 압력 제어 프로파일을 도시한 도면.

도 39B는, 외이도 압력제어장치의 특정 실시예에 의해 발생될 수 있는 압력 제어 프로파일을 도시한 도면.

도 39C는, 외이도 압력제어장치의 특정 실시예에 의해 발생될 수 있는 압력 제어 프로파일을 도시한 도면.

도 39D는, 외이도 압력제어장치의 특정 실시예에 의해 발생될 수 있는 압력 제어 프로파일을 도시한 도면.

도 39E는, 외이도 압력제어장치의 특정 실시예에 의해 발생될 수 있는 압력 제어 프로파일을 도시한 도면.

도 40은 도 28에 도시된 본 발명의 특정 실시예에 관한 밸브 위치 스케줄을 도시한 도면.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

【0017】 주로, 도 1, 도 4, 도 5A 및 도 8을 참고할 때, 외이도(external ear canal) 압력 제어장치(1)를 이용하는 방법이 도시되고, 상기 외이도 압력제어장치는 제1 유체 유동 발생기(2) 및 제1 이어폰(earpiece)(3)을 포함하며, 상기 제1 이어폰은 상기 제1 유체 유동 발생기(2)와 유체에 의해 연결된 제1 축방향 이어폰 도관(4)과 연결된다. 상기 이용 방법은, 제1 외이(ear)(6)의 제1 외이도(5)를 제1 이어폰(3)의 제1이어폰 외부 표면(7)에 밀봉 상태로 연결시키고, 상기 제1 유체 유동 발생기(2) 및 제1 축방향 이어폰 도관(4)사이에서 제1 유체 유동(8)을 발생시키며, 제1 외이(6)의 제1 외이도 압력(10) 및 대기압(11)사이의 제1 압력차(9)를 제어하는 것을 포함한다. 제1 압력차(9)는 한 개이상의 장애 증후군을 완화시키거나 한 개이상의 장애를 치료하기 위해 효과적일 수 있다.

【0018】 주로, 도 2, 도 4, 도 5A, 도 5B 및 도 8을 참고할 때, 외이도 압력제어장치(1)를 이용하는 방법이 도시되고, 상기 외이도 압력제어장치는 제1 유체 유동 발생기(2), 제1 이어폰(3) 및 제2 이어폰(12)을 포함하며, 각각의 제1 및 제2 이어폰은 상기 제1 유체 유동 발생기(2)와 유체에 의해 연결된 제1 및 제 2 축방향 이어폰 도관(4,13)과 연결된다. 상기 이용방법은, 제1 외이(6)의 제1 외이도(5)를 제1 이어폰(3)의 제1 이어폰 외부 표면(7)에 밀봉상태로 연결시키고, 제2 외이(15)의 제2 외이도(14)를 제2 이어폰(12)의 제2 이어폰 외부 표면(16)에 밀봉상태로 연결시키며, 상기 제1 유체 유동 발생기(2)과 제1 및 제2 축

방향 이어폰 도관(4,13)사이에서 제1 유체 유동(8)을 발생시키고, 제1 외이(6)의 제1 외이도 압력(10) 및 대기압(11)사이에 형성되는 제1 압력차(9)를 제어하며, 한 개이상의 장애 증후군을 완화시키거나 한 개이상의 장애를 치료하기 위해 효과적일 수 있고 제2 외이(15)의 제2 외이도 압력(18) 및 대기압(11) 사이에 형성되는 제2 압력차(17)를 제어하는 것을 포함한다.

【0019】 주로, 도 3, 도 4, 도 5A, 도 5B 및 도 28을 참고할 때, 외이도 압력제어장치(1)를 이용하는 방법이 도시되고, 상기 외이도 압력제어장치는 제1 유체 유동 발생기(2), 상기 제1 유체 유동 발생기(2)와 유체에 의해 연결된 제1 축방향 이어폰 도관(4)을 가진 제1 이어폰(3), 제2 유체 유동 발생기(19) 및 상기 제2 유체 유동 발생기(19)와 유체에 의해 연결된 제2 축방향 이어폰 도관(13)을 가진 제2 이어폰(12)을 포함한다. 상기 이용방법은, 제1 외이(6)의 제1 외이도(5)를 제1 이어폰(3)의 제1 이어폰 외부 표면(7)에 밀봉상태로 연결시키고, 제2 외이(15)의 제2 외이도(14)를 제2 이어폰(12)의 제2 이어폰 외부 표면(16)에 밀봉상태로 연결시키며, 상기 제1 유체 유동 발생기(2) 및 제1 축방향 이어폰 도관(4)사이에서 제1 유체 유동(8)을 발생시키고, 제1 외이(6)의 제1 외이도 압력(10) 및 대기압(11) 사이에 형성되는 제1 압력차(9)를 제어하며, 제2 유체 유동 발생기(19) 및 제2 축방향 이어폰 도관(13)사이에서 제2 유체 유동(20)을 발생시키고, 한 개이상의 장애 증후군을 완화시키거나 한 개이상의 장애를 치료하기 위해 효과적일 수 있고 제2 외이(15)의 제2 외이도 압력(18) 및 대기압(11)사이에 형성되는 제2 압력차(17)를 제어하는 것을 포함한다.

【0020】 본 발명의 목적을 위한 상기 "압력차"는 두 개의 위치들사이에 형성되는 압력의 차이를 의미한다.

【0021】 본 발명의 목적을 위한 "압력차 진폭(pressure differential amplitude)"은 두 개의 위치들사이에 형성되는 압력의 차이가 가지는 수치를 의미한다. 상기 압력차 진폭은, 제2 위치에 대해 제1 위치에서 압력이 더 작거나 더 큰가와 무관하게 (양 또는 음의) 부호 없이 숫자로서 표현될 수 있다. 예를 들어, 대기압(11)보다 큰 +50 킬로파스칼의 제1 또는 제2 외이도 압력(10,18) 및 대기압(11)보다 작은 -50 킬로파스칼의 제1 또는 제2 외이도 압력(10,18)은 모두 50 킬로파스칼의 제1 및 제2 압력차 진폭(9,17)을 가질 수 있다.

【0022】 본 발명의 목적을 위한 "외이도 압력"은, 상기 제1 또는 제2 외이도(5,14)내에서 작용하는 하중을 의미하고 이러한 의미에 국한되지 않고 상기 외이도 압력제어장치(1)의

작동에 의해 상기 제1 또는 제2 외이도(5,14)내에 발생되거나 전달되는 제1 또는 제2 유체 유동(8,20)의 미리 선택된 유체 체적(22) 및 유체 체적(21)에 의해 상기 제1 또는 제2 외이도(5,14)내에 작용하는 하중을 의미한다.

【0023】 본 발명의 목적을 위한 "미리 선택된"은, 외이도 압력제어장치(1)와 상호작용하여 상기 제1 또는 제2 외이도(5,14)내에 전달되거나 발생되거나 조정(administration)하기 위해 사전에 선택되고 계속해서 외이도 압력제어장치(1)의 작동에 의해 제1 또는 제2 외이도(5,14)내에 전달되거나 발생되거나 조정되는 매개변수를 의미한다. 예를 들어, 10 밀리리터(milliliter)의 미리 선택된 유체 체적(22)은, 외이도 압력제어장치(1)와 상호작용하여 상기 제1 또는 제2 외이도(5,14)내에 전달되기 위해 사전에 선택되고 계속해서 외이도 압력제어장치(1)가 작동하여 10밀리리터의 유체 체적(21)에 의해 제1 또는 제2 외이도(5,14)내에 전달될 수 있다.

【0024】 본 발명의 목적을 위한 "대기압"은, 대기 환경내에서 상기 제1 또는 제2 외이도(5,14) 외측에 작용하는 하중을 의미하며, 이러한 의미에 국한되지 않고 상기 해당 제1 또는 제2 외이도(5,14)와 밀봉상태로 연결된 해당 제1 또는 제2 이어폰 외부 표면(7,16)을 포함하여 형성된 해당 제1 또는 제2 장벽(102,103)의 대기측에서 제1 또는 제2 이어폰(3,12)에 작용하는 하중을 의미한다.

【0025】 본 발명의 목적을 위한 "밀봉가능하게 연결된"은 일정 시간 또는 미리 선택된 시간동안 한 개이상의 장애 증후군을 완화시키거나 한 개이상의 장애를 치료하기 위해 효과적일 수 있는 압력차, 압력차 진폭 또는 미리 선택된 압력차 진폭을 유지할 수 있는 밀봉(seal)이 이어폰 외부 표면 및 외이도사이에 형성된 것을 의미한다.

【0026】 본 발명의 목적을 위한 "증후군"은 장애와 관련된 불편 또는 불편들의 조합을 의미한다. 이러한 의미에 국한되지 않고 증후군은, 현기증, 어지러움, 매스꺼움, 불균형, 감각 이상증, 감각장애, 광선에 대한 민감증, 냄새에 대한 민감증, 음향에 대한 민감증, 불안, 불면증, 초조함, 피로, 의욕상실, 희미한 시야, 내장 장애, 두근거림(throbbing), 사나워짐(tearing), 예민함(sharp), 따분함(dull), 가라앉은 기분(deep), 찌르는(lancinating) 느낌, 타는(burning) 느낌, 쑤시는(aching) 느낌, 찌르는(stabbing) 느낌, 극심한(intense) 느낌, 번개불 같은(lightning-like) 느낌, 부어오르거나 얼얼한 느낌 등 또는 이들의 조합을 포함하지만 국한되지 않는 다양한 특징의 격심한 통증 또는 만성적인 통증을

포함한다.

【0027】 본 발명의 목적을 위한 "장애"는 정상적이지 않거나 건강하지 않은 육체적 상태 또는 정신적 상태를 의미한다. 이러한 의미에 국한되지 않고 장애는, 삼차 신경통(trigeminal neuralgia)의 신경통(neuralgias)과 같은 신경병적 안악면 통증 증후군(neuropathic craniofacial pain syndromes); 악관절증(temporomandibular joint syndrome); 편두통, 만성적인 일상적 두통, 군발성 두통(cluster headaches), 근육 긴장 두통(muscle tension headaches), 외상후 두통 또는 만성적 발작성 편두통(chronic paroxysmal hemicranias); 내림프수종(endolymphatic hydrops); 현기증(vertigo); 이명증(tinnitus); 뇌손상으로부터 발생되는 증후군; 주의력 결핍 장애와 같은 인지 장애, 불안 장애 또는 발작 장애와 같은 정서 장애를 포함한 손상된 신경기능으로부터 발생된 증후군; 환각지(phantom limb); 중이 장애(middle ear disorders); 내이 장애(inner ear disorders) 등 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다.

【0028】 주로, 도 8, 도 9A, 도 9B, 도 28 및 도 29A 및 도 29B를 참고할 때, 외이도 압력 제어장치(1)의 특정 실시예는 제1 유체 유동 발생기(2)를 포함하고 상기 제1 유체 유동 발생기는 상기 제1 유체 유동 발생기(2) 및 제1 이어폰(3)의 제1 축방향 이어폰 도관(4)사이에서 제1 유체 유동(8)을 발생시킬 수 있는 다수의 다양한 구조를 가질 수 있다. 특정 실시예와 관련하여, 상기 제1 유체 유동 발생기(2)는 상대적으로 큰 체적 및 상대적으로 작은 체적사이에서 작동할 수 있고 체적을 조정할 수 있는 요소(23)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상대적으로 큰 체적으로부터 상대적으로 작은 체적으로 상기 체적을 조정할 수 있는 요소(23)를 작동시키면, 상기 제1 유체 유동 발생기(2)로부터 떨어져 제1 유체 유동(8)이 발생될 수 있고, 상대적으로 작은 체적으로부터 상대적으로 큰 체적으로 상기 체적을 조정할 수 있는 요소(23)를 작동시키면, 상기 제1 유체 유동 발생기(2)를 향해 제1 유체 유동(8)이 발생될 수 있다.

【0029】 특정 실시예와 관련하여, 상기 제1 유체 유동 발생기(2)는 용적형 펌프(positive-displacement pump)(24)를 포함할 수 있고, 상기 용적형 펌프는 기어펌프, 나사 펌프 또는 로터리 베인 펌프와 같은 로터리 용적형 펌프, 플런저 펌프, 다이아프렘 펌프 또는 피스톤 펌프와 같은 왕복식 용적형 펌프, 또는 상기 제1 유체 유동 발생기(2) 및 제1 축방향 이어폰 도관(4)사이에서 제1 유체 유동(8)을 발생시키거나 유체 체적(21)을 이동시킬

수 있는 모든 펌프 구조를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 외이도 압력제어장치(1)의 실시예에서 유용한 용적형 펌프(24)는, 독일 에쎈 45141 암 리히트보겐 7에 소재한 슈바르처 프레시지온 게엠베하 운트 코(Schwarzer Precision GmbH + Co.)사로부터 구입할 수 있는 SP 100EC 또는 SP 100 EC-LC일 수 있다. 예를 들어, 상기 용적형 펌프(24)를 유체에 의해 연결(fluidicly couple)하기 위해 상기 외이도 압력제어장치(1)의 실시예들에서 유용할 수 있는 축방향 이어폰 도관(4,13)은, 미국 뉴헴프셔 03458 피터보로, 재프리 로드 327에 소재한 마이크로스펙 코포레이션 사로부터 구입할 수 있는 다중 루멘 마이크로 압축 튜빙(multi-lumen micro-extruded tubing)과 같은 다중 루멘 마이크로 압출 튜빙일 수 있다.

【0030】 주로, 도 8, 도 9A 및 도 9B를 참고할 때, 상기 제1 유체 유동 발생기(2)는 피스톤 펌프(25)로서 구성될 수 있고, 상기 피스톤 펌프내에서 피스톤(26)은 배럴(27)내에서 왕복운동하며 작동하여 상대적으로 큰 체적 및 상대적으로 작은 체적사이에서 배럴 내부 체적(28)을 조정한다. 예를 들어, 상기 피스톤(26)은 배럴 내부 체적(28)을 감소시키기 위해 작동하여 상기 제1 유체 유동 발생기(2)로부터 멀어져 상기 제1 축방향 이어폰 도관(4)을 향해 제1 유체 유동(8)을 발생시킬 수 있다. (도 4 및 도 5A의 실시예에서 도시된 것처럼) 상기 제1 외이도(5)와 밀봉상태로 연결된 제1 이어폰 외부 표면(7)을 포함하는 실시예와 관련하여, 상기 제1 유체 유동(8)은 상기 제1 축방향 이어폰 도관(4)으로부터 제1 외이도(5)를 향해 빠져나와서 대기압(11)보다 큰 제1 외이도 압력(10)을 발생시킬 수 있다. 다시 말해, 상기 피스톤(26)은 상기 배럴 내부 체적(28)을 증가시키도록 작동하여 상기 제1 축방향 이어폰 도관(4)으로부터 상기 제1 유체 유동 발생기(2)를 향해 제1 유체 유동(8)을 발생시킨다. 상기 제1 외이도(5)와 밀봉상태로 연결된 제1 이어폰 외부 표면(7)을 가진 실시예와 관련하여, 상기 제1 유체 유동(8)은 상기 제1 외이도(5)로부터 상기 제1 축방향 이어폰 도관(4)으로 유입되고 대기압(11)보다 작은 제1 외이도 압력(10)을 발생시킬 수 있다.

【0031】 주로, 도 8 및 도 9B를 참고할 때 실시예들과 관련하여, 상기 피스톤(26)은 상기 피스톤(26)을 상기 배럴(27)내에서 이동시켜서 제1 유체 유동 발생기(2) 및 제1 축방향 이어폰 도관(4)사이에서 제1 유체 유동(8)을 발생시키도록 작동할 수 있는 액추에이터(29)와 작동하며 연결될 수 있다. 실시예들과 관련하여, 상기 액추에이터(29)는, 기계식 액추

에이터, 유압식 액추에이터, 공압식 액추에이터, 압전 액추에이터, 전기- 기계식 액추에이터, 리니어(linear) 모터, 다단접힘식 리니어 액추에이터 또는 선형 운동을 발생시킬 수 있는 모든 선형 액추에이터 구조를 포함한 선형 액추에이터(30)로서 구성될 수 있다. 예를 들어, 외이도 압력제어장치(1)의 실시예에서 유용할 수 있는 선형 액추에이터(30)는, 루네마틱(Lunematic) 사로부터 구입할 수 있는 미니어쳐 선형 액추에이터 AS-03일 수 있다. 실시예와 관련하여, 상기 선형 액추에이터(30)는 회전운동에 의해 선형으로 운동하는 나사구조 축으로서 구성될 수 있다. 상기 선형 액추에이터(30)는 상기 제1 유체 유동 발생기(2)의 배럴(27)과 근접하게 배열될 수 있다. 상기 나사구조의 축의 선형운동은 커넥터(connec내지r)(32)에 의해 상기 제1 유체 유동 발생기(2)의 피스톤(26) 운동과 연결될 수 있고, 상기 나사구조의 축에 의해 발생되는 선형 운동에 의해 상기 배럴(27)내에서 상기 피스톤(26)은 선형운동하여 배럴 내부 체적(28)을 조정하고 상기 제1 유체 유동 발생기(2) 및 제1 축방향 이어폰 도관(4)사이에서 제1 유체 유동(8)을 발생시킨다.

【0032】 다른 실시예들과 관련하여, 상기 제1 유체 유동 발생기(2)는 챔버 체적을 한정하고 탄성 가요성을 가진 벽을 포함한 다이아프렘(diaphragm)을 포함하는 다이아프렘 펌프로서 구성될 수 있다. 변형된 상태에서 상기 탄성 가요성의 벽은 챔버 체적을 감소시켜서 상기 제1 유체 유동 발생기(2)로부터 제1 축방향 이어폰 도관(4)으로 제1 유체 유동(8)을 발생시킨다. 제1 외이도(5)와 밀봉상태로 연결된 제1 이어폰 외부 표면(7)을 가진 실시예와 관련하여, 상기 제1 유체 유동(8)은 상기 제1 축방향 이어폰 도관(4)으로부터 상기 제1 외이도(5)로 빠져나가고 대기압(11)보다 큰 제1 외이도 압력(10)을 발생시킬 수 있다. 다시 말해, 탄성 가요성의 벽은 변형된 상태로부터 변형되지 않은 상태를 향해 복귀하고 챔버 체적을 증가시키며 상기 제1 축방향 이어폰 도관(4)으로부터 제1 유체 유동 발생기(2)를 향해 제1 유체 유동(8)을 발생시킨다. 제1 외이도(5)와 밀봉상태로 연결된 제1 이어폰 외부 표면(7)을 가진 실시예와 관련하여, 제1 유체 유동(8)은 제1 외이도(5)로부터 제1 축방향 이어폰 도관(4)으로 유입되고 대기압(11)보다 작은 제1 외이도 압력(10)을 발생시킬 수 있다.

【0033】 실시예와 관련하여, 상기 다이아프렘은 정현파 전압이 작용할 때 진동하는 탄성 가요성의 벽을 가진 압전 다이아프렘일 수 있다. 상기 진동은 제1 유체 유동(8)을 발생시킬 수 있고, 상기 제1 유체 유동(8)은 15 Vp-p 25kHz 신호에 의해 발생될 수 있는 1.5 킬

로파스칼까지의 전형적인 압력 및 분당 0.8리터까지의 유동율을 가진다. 상기 압전 다이아프렘은 24- 25 kHz 신호에 의해 정상적인 가청범위(normal audible range) 위에서 작동할 수 있다.

【0034】 주로, 도 4 및 도 5A를 참고할 때, 상기 제1 유체 유동 발생기(2)는 상기 제1 유체 유동 발생기(2) 및 제1 축방향 이어폰 도관(4)사이에서 전형적으로 0밀리리터(milliliter) 내지 약 20밀리리터의 범위를 가진 유체 체적(21)을 가지는 제1 유체 유동(8)을 발생시키도록 구성될 수 있다. 그러나 실시예들은 적용예에 따라 더 크거나 더 작은 유체 체적(21)을 가질 수 있다. 특정 실시예와 관련하여, 상기 유체 체적(21) 또는 미리 선택된 유체 체적(22)으로서, 0밀리리터 내지 약 2밀리리터, 약 1 milliliter 내지 약 3밀리리터, 약 2밀리리터 내지 약 4밀리리터, 약 3 밀리리터 내지 약 5밀리리터, 약 4밀리리터 내지 약 6밀리리터, 약 5밀리리터 내지 약 7밀리리터, 약 6밀리리터 내지 약 8밀리리터, 약 7밀리리터 내지 약 9 밀리리터, 약 8밀리리터 내지 약 10밀리리터, 약 9밀리리터 내지 약 11밀리리터, 약 10밀리리터 내지 약 12밀리리터, 약 11밀리리터 내지 약 13밀리리터, 약 12밀리리터 내지 약 14밀리리터, 약 13밀리리터 내지 약 15밀리리터, 약 14밀리리터 내지 약 16밀리리터, 약 15 밀리리터 내지 약 17밀리리터, 약 16밀리리터 내지 약 18 밀리리터, 약 17 밀리리터 내지 약 19밀리리터, 및 약 18밀리리터 내지 약 20밀리리터를 포함한 군으로부터 한 개이상이 선택될 수 있다.

【0035】 한 개 또는 복수 개의 유체 체적(21)(또는 미리 선택된 유체 체적(22))이 이용 방법에 따라 상기 외이도 압력제어장치(1)에 의해 발생될 수 있고, 상기 유체 체적은, 사용자(33)의 해부학적 특성, 청도(audiry meatus)(34)의 생화학 또는 생리학적 특성과 같은 요인들, 완화를 목적으로 하는 장애 증후군, 치료를 목적으로 하는 장애, 외이도 압력제어장치(1)를 이용하는 특정 방법에서 유체 체적(21)(또는 미리 선택된 유체 체적(22)) 중 한 개 또는 복수 개의 이용에 관한 눈에 띄는 효과 등 또는 이들의 조합에 의해 추가로 영향을 받을 수 있고, 한 개 또는 복수 개의 유체 체적(21)(또는 미리 선택된 유체 체적(22))은 한 개이상의 장애 증후군을 완화시키거나 한 개이상의 장애를 치료하지만 사용자(33)에게 불편을 주거나 청도(34) 또는 고막(tympanic membrane)(35)에 손상을 줄 정도로 크지 않도록 효과적으로 조정될 수 있다.

【0036】 주로, 도 4 및 도 5A를 참고할 때, 제1 유체 유동 발생기(2)는 상기 제1 외이도

압력(10) 및 대기압(11)사이의 제1 압력차(9)를 발생시킬 수 있다. 특정 실시예와 관련하여, 외이도 압력제어장치(1)는 상기 대기압(11)보다 크거나 작을 수 있는 제1 외이도 압력(10)을 형성하도록 작동할 수 있다. 상기 제1 외이도 압력(10)의 유효범위는, 대기압(11) 바로 위 또는 아래로부터 대기압(11) 위 또는 아래에서 사용자(33)에게 불편을 주거나 단지 청도(34) 또는 고막(35)에 손상을 주는 압력보다 작은(just short) 제1 외이도 압력(10)까지 증가할 수 있다. 사용자(33)에게 불편을 주거나 청도(34) 또는 고막(35)에 손상을 줄 수 있는 제1 외이도 압력(10)에 따라 인가(authorities)가 변경될지라도, 전형적으로 상기 외이도 압력제어장치(1)의 실시예는, 대기압(11) 아래에서 약 -50 킬로파스칼 또는 대기압(11) 위에서 약 +50 킬로파스칼을 초과하여 작동하도록 구성되지 않을 것이다.

【0037】 따라서, 상기 제1 유체 유동 발생기(2)는 0 킬로파스칼 내지 약 50 킬로파스칼 범위의 압력차 진폭을 가진 제1 압력차(9)를 발생시킬 수 있다. 그러나 실시예들은 적용예에 따라 상대적으로 작거나 큰 제1 압력차 진폭(36)을 발생시킬 수 있다. 특정 실시예와 관련하여, 상기 제1 압력차 진폭(36) 또는 미리 선택된 제1 압력차 진폭(37)으로서, 0 킬로파스칼 내지 약 5 킬로파스칼, 약 2.5 킬로파스칼 내지 약 7.5 킬로파스칼, 약 5 킬로파스칼 내지 약 10 킬로파스칼, 약 7.5 킬로파스칼 내지 약 12.5 킬로파스칼, 약 10 킬로파스칼 내지 약 15 킬로파스칼, 약 12.5 킬로파스칼 내지 약 17.5 킬로파스칼, 약 15 킬로파스칼 내지 약 20 킬로파스칼, 약 17.5 킬로파스칼 내지 약 22.5 킬로파스칼, 약 20 킬로파스칼 내지 약 25 킬로파스칼, 약 22.5 킬로파스칼 내지 약 27.5 킬로파스칼, 약 25 킬로파스칼 내지 약 30 킬로파스칼, 약 27.5 킬로파스칼 내지 약 32.5 킬로파스칼, 약 30 킬로파스칼 내지 약 35 킬로파스칼, 약 32.5 킬로파스칼 내지 약 37.5 킬로파스칼, 약 35 킬로파스칼 내지 약 40 킬로파스칼, 약 37.5 킬로파스칼 내지 약 42.5 킬로파스칼, 약 40 킬로파스칼 내지 약 45 킬로파스칼, 약 42.5 킬로파스칼 내지 약 47.5 킬로파스칼 및 약 45 킬로파스칼 내지 약 50 킬로파스칼을 포함하는 군으로부터 한 개이상이 선택될 수 있다.

【0038】 한 개 또는 복수 개의 제1 압력차 진폭(36)(또는 미리 선택된 제1 압력차 진폭(37))은 이용 방법에 따라 상기 외이도 압력제어장치(1)에 의해 발생될 수 있고, 상기 압력차 진폭은, 사용자(33)의 해부학적 특성, 청도(34)의 생화학 또는 생리학적 특성과 같은 요인들, 완화를 목적으로 하는 장애 증후군, 치료를 목적으로 하는 장애, 외이도 압력제어

장치(1)를 이용하는 특정 방법에서 제1 압력차 진폭(36)(또는 미리 선택된 제1 압력차 진폭(37)) 중 한 개 또는 복수 개의 이용에 관한 눈에 띄는 효과 등 또는 이들의 조합에 의해 추가로 영향을 받을 수 있고, 한 개 또는 복수 개의 제1 압력차 진폭(36)(또는 미리 선택된 제1 압력차 진폭(37))은 한 개이상의 장애 증후군을 완화시키거나 한 개이상의 장애를 치료하지만 사용자(33)에게 불편을 주거나 청도(34) 또는 고막(35)에 손상을 줄 정도로 크지 않도록 효과적으로 조정될 수 있다.

【0039】 특정 실시예와 관련하여, 상기 제1 유체 유동 발생기(2)에 의해 발생된 제1 압력차(9)는, 상기 제1 외이도(5)를 가로질러 배열되어 상기 제1 외이도(5)를 중이(38)와 분리시켜 한 개이상의 장애 증후군을 완화시키고 한 개이상의 장애를 치료하기에 효과적인 고막(35)을 이동시킬 수 있다. 상기 고막(35)은, 외측의 상피층 및 내부의 점막층사이에 배열된 중간층(고유판(lamina propria))을 포함한 세 개의 층들을 가진다. 상기 중간층은, 고막(35)의 신장 또는 변형에 민감한 변형된 기계적 수용감각기 파터피치니 소체(mechanioreceptive vaterpacinian corpuscles)("기계적 수용감각기")를 포함한다. 따라서, 상기 기계적 수용감각기들은 압수용기(baroreceptors)로서 작동하고 고막(35)의 내부를 향하거나 ("중이를 향하는") 외부를 향하는("중이로부터 멀어지는") 운동과 관련된 중추 신경계로 구심 신호(afferent signal)를 전송할 수 있다.

【0040】 상기 기계적 수용감각기들은 하악신경(mandibular nerve)과 합쳐지는 A-β가단극 섬유(pseudounipolar fibers)를 통해 이개측두 신경(auriculotemporal nerve)으로 구심 신호를 전송할 수 있다. 상기 하악신경은 상악신경(maxillary nerve) 및 안신경(ophthalmic nerve)과 합쳐져서 주요 구심 압력전달 섬유의 세포체가 놓인 삼차 신경절(trigeminal ganglion)을 형성한다. 상기 구심 섬유들은 삼차신경(trigeminal nerve)의 감각성 근(sensory root)을 통해 뇌교의 중간부(midbelly)로 전달된다. 이렇게 하여, 삼차 신경은 "통증 신호"(nociceptive signals)를 포함한 감각 신호를 두개골 및 안면으로부터 중추신경계까지 전달할 수 있다. 다음에 구심 섬유들은, 구심 섬유들이 GABAergic 개재뉴론(interneurons)을 과분극(hyperpolarize)시키는 삼차 신경 미측핵(Trigeminal Nucleus Caudalis)의 여러 부분들에서 뇌간 및 시냅스로 들어가고, 구심 섬유들은 GABAergic 개재뉴론으로 하여금 표면 박층에서 유해 섬유 및 개재 뉴론을 과분극시켜서 유해전달을 차단시킬 수 있다.

【0041】제1 유체 유동 발생기(2)에 의해 발생되고 대기압(11) 및 제1 및 제2 외이도 압력(10,18)사이의 제1 또는 제2 압력차(9,17)들이 기계적 수용 감각기에 의해 유도된 신경 충동(mechanoreceptor-derived neural impulses)의 반 통증 공세(anti-nociceptive barrage)를 유도하여, 뇌간 통증 매트릭스(brainstem pain matrix)의 다양한 관련 세포핵들은 약화(attenuated)되고 정상적인 정상상태 활동을 재개한다.

【0042】또한, 부교감 신경 유발성 두개내의 혈관확장(parasympathetically-induced intracranial vasodilation)은 중지되고 두개골 맥관구조(cranial vasculature)내에서 정체된 혈관 유동 및 톤(vascular flow and 내지ne)을 회복하며, 이중 일부분은 삼차 신경계의 일부분으로서 삼차 신경 및 삼차 신경 섬유와 관련된다. 혈관 역학의 조절 이외에, 두개혈관상(vascular beds) 내부 또는 주위에서 선동적 시토카인(inflamma내지ry cytokines) 또는 다른 통증 촉진 화합물의 억제와 같은 생화학적 변화가 유도될 수 있고, 혈관 정상화(vascular normalization)는 한 개이상의 장애를 치료하거나 한 개이상의 장애 증후군을 완화시키는 삼차 신경 침해수용성 구심의 정지를 야기할 수 있다.

【0043】주로, 도 4 및 도 5A를 참고할 때, 외이도 압력제어장치(1)의 특정 실시예와 관련하여, 제1 외이(6)의 제1 외이도(5)내에서 제1 유체 유동(8)은 대기압(11)보다 크고 중이(38)를 향해 고막(35)의 해당 운동을 발생시켜서 고막(35)의 오목한 형상(concavity)을 증가시키는 제1 외이도 압력(10)을 발생시킬 수 있다. 유사하게, 제1 외이(6)의 제1 외이도(5)내에서 제1 유체 유동(8)은 대기압(11)보다 작고 중이(38)로부터 멀어지게 고막(35)의 해당 운동을 발생시켜서 고막(35)의 오목한 형상(concavity)을 감소시키는 제1 외이도 압력(10)을 발생시킬 수 있다. 특정 실시예들 또는 방법들과 관련하여, 상기 제1 유체 유동 발생기(2)에 의해 발생되는 제1 또는 제2 압력차(9,17)는 한번 또는 여러 번에 걸쳐서 상기 고막(35)을 시간(39)내에 상기 중이(38)로부터 멀어지거나 향하게 이동시킬 수 있다.

【0044】고막(35)의 운동은 기계적 수용감각기를 자극하여 한 개이상의 장애 증후군을 완화시키거나 한 개이상의 장애를 치료할 수 있다. 예를 들어, 고막(35)의 운동은 중추신경계로 통증 신호의 전달을 감소시킬 수 있는 신경 신호를 발생시켜서 중추신경계의 진통 자극을 발생시킬 수 있다. 예를 들어, 고막(35)의 운동은 중추 신경계의 습관화를 상쇄시킬 수 있다.

【0045】주로, 도 8 및 도 9B를 참고할 때, 외이도 압력제어장치(1)는 제1 압력차 진폭 선택요소(40) 및 제1 압력차 진폭 선택요소(40)의 작동에 응답하는 제1 유체 유동 발생기 제어기(41)를 추가로 포함하여 제1 유체 유동 발생기(2)의 작동을 제어하고 미리 선택된 제1 압력차 진폭(37)을 형성한다. 예를 들어, 상기 제1 압력차 진폭 선택요소(40)는 저항기에 의해 제어되는 요소(43)로서 가변 저항기(42)로서 구성되고 회로의 저항을 조절하여 전류를 제어한다(전류는 특정 전압에 대해 저항에 반비례한다). 그 결과, 상기 저항기에 의해 제어되는 요소(43)는, (상기 제1 유체 유동 발생기(2)에 대한 전류를 변화시켜서 직접적으로 또는 유체 유동 발생기 구동 신호(44)를 발생시키기 위해 회로내에서 전류 변화를 분석하여 간접적으로) 상기 제1 유체 유동 발생기(2)의 작동을 제어하기 위해 전류를 조절하고 미리 선택된 압력차 진폭(37)을 형성하기 위해 이용될 수 있다. 특정 실시예와 관련하여, 상기 저항기에 의해 제어되는 요소(43)는 상기 제1 유체 유동 발생기(2)와 연결된 회로의 저항을 증가시켜서 미리 선택된 압력차 진폭(37)을 감소시키도록 작동될 수 있다. 다시 말해, 상기 저항기에 의해 제어되는 요소(43)는, 상기 제1 유체 유동 발생기(2)와 연결된 회로의 저항을 감소시켜서 미리 선택된 압력차 진폭(37)을 증가시키도록 작동될 수 있다. 특정 실시예와 관련하여, 상기 저항기에 의해 제어되는 요소(43)는, 선형 전도 코일을 가진 선형 저항 또는 체적을 감소시키기 위해 토러스(torus)로서 형성된 전도 코일을 가진 로터리 저항을 포함할 수 있다.

【0046】주로, 도 4를 참고할 때 제1 유체 유동 발생기(2)는 상기 제1 축방향 이어폰 도관(4)내에서 제1 유체 유동 제1 방향(46) 및 제1 유체 유동 제2 방향(47)사이에서 상기 제1 유체 유동(8)을 왕복 구동시킬 수 있는 제1 압력차 진폭 진동(45)을 발생시킬 수 있다. 특정 실시예와 관련하여, 상기 제1 압력차 진폭 진동(45)은 0헤르츠 내지 약 10헤르츠 범위에서 제1 압력차 진폭 진동 주파수(48)를 가질 수 있다. 그러나, 실시예들은 적용예에 따라 더 크거나 더 작은 제1 압력차 진폭 진동 주파수(48)를 발생시킬 수 있다. 특정 실시예들과 관련하여, 상기 제1 압력차 진폭 진동 주파수(48) 또는 미리 선택된 제1 압력차 진폭 진동 주파수(49)로서, 0 헤르츠 내지 약 1 헤르츠, 약 0.5 헤르츠 내지 약 1.5 헤르츠, 약 1 헤르츠 내지 약 2 헤르츠, 약 1.5 헤르츠 내지 약 2.5 헤르츠, 약 2 헤르츠 내지 약 3 헤르츠, 약 2.5 헤르츠 내지 약 3.5 헤르츠, 약 3 헤르츠 내지 약 4 헤르츠, 약 3.5 헤르츠 내지 약 4.5 헤르츠, 약 4 헤르츠 내지 약 5 헤르츠, 약 4.5 헤르츠 내지 약 5.5 헤르츠, 약 5 헤

르츠 내지 약 6 헤르츠, 약 5.5 헤르츠 내지 약 6.5 헤르츠, 약 6 헤르츠 내지 약 7 헤르츠, 약 6.5 헤르츠 내지 약 7.5 헤르츠, 약 7 헤르츠 내지 약 8 헤르츠, 약 7.5 헤르츠 내지 약 8.5 헤르츠, 약 8 헤르츠 내지 약 9 헤르츠, 약 8.5 헤르츠 내지 약 9.5 헤르츠, 및 약 9 헤르츠 내지 약 10 헤르츠를 포함하는 군으로부터 한 개이상이 선택될 수 있다.

【0047】 한 개 또는 복수 개의 제1 압력차 진폭 진동 주파수(48)(또는 미리 선택된 제1 압력차 진폭 진동 주파수(49))가 이용 방법에 따라 상기 외이도 압력제어장치(1)에 의해 발생될 수 있고, 상기 제1 압력차 진폭 진동 주파수는, 사용자(33)의 해부학적 특성, 청도(audiry meatus)(34)의 생화학 또는 생리학적 특성과 같은 요인들, 완화를 목적으로 하는 장애 증후군, 치료를 목적으로 하는 장애, 외이도 압력제어장치(1)를 이용하는 특정 방법에서 제1 압력차 진폭 진동 주파수(48)(또는 미리 선택된 제1 압력차 진폭 진동 주파수(49)) 중 한 개 또는 복수 개의 이용에 관한 눈에 띄는 효과 등 또는 이들의 조합에 의해 추가로 영향을 받을 수 있고, 한 개 또는 복수 개의 제1 압력차 진폭 진동 주파수(48)(또는 미리 선택된 제1 압력차 진폭 진동 주파수(49))은 한 개이상의 장애 증후군을 완화시키거나 한 개이상의 장애를 치료하지만 사용자(33)에게 불편을 주거나 청도(34) 또는 고막(tympanic membrane)(35)에 손상을 줄 정도로 크지 않도록 효과적으로 조정될 수 있다.

【0048】 주로, 도 8 및 도 9B를 참고할 때, 상기 외이도 압력제어장치(1)는 제1 압력차 진폭 진동 주파수 선택요소(50)를 추가로 포함할 수 있다. 상기 제1 유체 유동 발생기 제어기(41)는 제1 압력차 진폭 진동 주파수 선택 요소(50)의 작동에 응답하여 제1 유체 유동 발생기(2)의 작동을 제어하고 미리 선택된 제1 압력차 진폭 진동 주파수(49)를 형성할 수 있다. 예를 들어, 제1 압력차 진폭 진동 주파수 선택 요소(50)는 제1 압력차 진폭 선택 요소(40)에 대해 설명한 것처럼 저항기에 의해 제어되는 요소(43)와 유사한 구조를 가질 수 있고 저항기에 의해 제어되는 요소(43)와 같은 가변 저항(42)으로서 형성될 수 있다. 회로 내에서 전류변화가 분석되어 해당 변경 유체 유동 발생기 구동 신호(44)를 발생시키고 상기 제1 유체 유동(8)의 제1 압력차 진폭 진동 주파수(48)를 변화시킬 수 있다. 따라서, 예를 들어, 상기 저항기에 의해 제어되는 요소(43)는 상기 제1 유체 유동 발생기(2)에 연결된 회로의 저항을 증가시키고 상기 미리 선택된 제1 압력차 진폭 진동 주파수(49)를 감소시킬 수 있다. 다시 말해, 상기 저항기에 의해 제어되는 요소(43)는 상기 제1 유체 유동 발

생기(2)에 연결된 회로의 저항을 감소시키고 상기 미리 선택된 제1 압력차 진폭 진동 주파수(49)를 증가시킬 수 있다.

【0049】 주로, 도 8, 도 9B, 도 28, 도 29A 및 도 29B를 참고할 때, 상기 외이도 압력제어장치(1)는 한 개이상의 밸브(52)에 의해 중지될 수 있는 유체 유동 매니폴드(51)를 추가로 포함하고 이에 따라 유체 유동 매니폴드(51)내에서 매니폴드 유체 유동 경로(54)의 구조를 변화시키고 상기 유체 유동 매니폴드(51)내에서 제1 유체 유동(8)(또는 제2 유체 유동(20))을 제어할 수 있다. 예를 들어, 상기 외이도 압력제어장치(1)의 특정 실시예에서 유용할 수 있는 밸브(52)는 미국 코네티컷 06498 웨스트브룩 페티파우그 로드 2에 소재한 The Lee Company로부터 구입할 수 있는 Lee's High Density Interface (LHD Series) 솔레노이드 밸브(Solenoid Valves)일 수 있다.

【0050】 상기 도면들이 매니폴드 유체 유동 경로(54)의 특정 구조를 형성하는 유체 유동 매니폴드(51)의 특정 구조를 개략적으로 도시하지만, 상기 실시예들은 유체 유동 매니폴드(51) 또는 매니폴드 유체 유동 경로(54)의 구조와 관련하여 제한될 필요는 없고, 실시예들은 복수 개의 구분된 도관들, 일체형 매니폴드로서 형성된 하우징(125)에 의해 형성되거나 한 개이상의 밸브(52)들의 작동에 의해 중지될 수 있는 유체 유동 매니폴드(51)를 형성하도록 한 개이상의 밸브(52)들이 배열되거나 조립되거나 연결될 수 있는 복수 개의 부분들로부터 조립되거나 일체 구조로서 조립되며 상기 제1 유체 유동 발생기(2)를 상기 제1 축방향 이어폰 도관(4)(또는 제2 유체 유동 발생기(19)를 제2 축방향 이어폰 도관(13))과 유체에 의해 연결시키는 모든 다양한 다수의 구조들을 포함할 수 있다.

【0051】 밸브(52)는 밀폐 상태 및 개방 상태 사이에서 작동할 수 있는 모든 구조를 가질 수 있어서 상기 제1 유체 유동(8) 또는 제2 유체 유동(20)을 단일 방향으로 제어할 수 있다. 밸브(52)는, 후방 유동에 대해 사실상 누출 방지될 수 있고 상기 밸브(52)의 마주보는 측부들에서 전방 제1 유체 유동(8) 또는 제2 유체 유동(20)에 대해 사실상 누출방지될 수 있는 밀폐 상태 및, 상기 제1 유체 유동(8) 또는 제2 유체 유동(20)에 대해 초당 약 0.2밀리리터 내지 약 10밀리리터 범위에서 전방 유동을 가질 수 있는 개방 상태사이에서 작동할 수 있다. 특정 실시예들과 관련하여, 상기 밸브(52)가 개방된 상태를 가질 때 상기 밸브(52)의 마주보는 측부들 사이에 형성된 압력차 또는 전방 제1 유체 유동(8) 또는 제2 유체 유동(20)은, 밸브(52)의 구조, 매니폴드 유체 유동 경로(54)의 제한되지 않은 횡단면적

등 또는 이들의 조합에 의해 조정될 수 있다. 또한, 상기 외이도 압력제어장치(1)의 공개된 예가 상기 제1 외이도(5)내에서 약 50킬로파스칼까지의 제1 압력차 진폭(36) 또는 상기 제2 외이도(14)내에서 약 50킬로파스칼까지의 제2 압력차 진폭(63)을 발생시키는 반면에, 상기 실시예들은 상기 외이도 압력제어장치(1)의 모든 실시예들이 반드시 상기 크기의 제1 또는 제2 압력차 진폭(36,63)을 형성하는 것을 의미하거나 설명하는 것은 아니다. 오히려, 상기 외이도 압력제어장치(1)에 관한 어떤 실시예들은 한 개이상의 장애 증후군을 완화시키거나 한 개이상의 장애를 치료하기 위해 상대적으로 작거나 큰 제1 또는 제2 압력차 진폭(36,63)을 형성하도록 구성될 수 있다.

【0052】 주로, 도 8, 도 9B, 도 28 및 도 29A를 참고할 때, 상기 외이도 압력제어장치(1)는 상기 제1 축방향 이어폰 도관(4)과 유체에 의해 연결되는 제1 압력 릴리프 밸브(55)를 추가로 포함할 수 있다. 개방상태에 있는 상기 제1 압력 릴리프 밸브(55)에 의해 상기 제1 외이도 압력(10)은 대기압(11)보다 큰 제1 외이도 압력(10) 또는 대기압(11)보다 작은 제1 외이도 압력(10)으로부터 대기압(11)으로 귀환할 수 있다. 상기 제1 압력차 진폭(36)이 미리 선택된 제1 압력차 진폭(37)을 초과할 때 제1 압력차(9)를 완화시키도록 작동하면, 상기 외이도 압력제어장치(1)를 이용할 때 사용자(33)의 불편, 청도(34) 또는 고막(35)의 손상이 발생될 위험이 감소될 수 있다.

【0053】 주로, 도 8 및 도 28을 참고할 때, 상기 외이도 압력제어장치(1)는 제1 압력센서(56)를 추가로 포함하고, 상기 제1 압력센서는 상기 제1 압력차 진폭(36)의 변화에 기초하여 변화할 수 있는 제1 압력센서 신호(57)를 발생할 수 있다. 특정 실시예들과 관련하여, 상기 외이도 압력제어장치(1)의 특정 실시예들에서 유용할 수 있는 압력센서(56)는 미국 캘리포니아 94538 프레몬트, 노스포트 루프 웨스트 45738에 소재한 Measurement Specialties 사로부터 구입할 수 있는 EPB 소형 압력 프로브 센서일 수 있다.

【0054】 상기 제1 압력센서 신호(57)는 제1 압력차 진폭 비교기(59)를 포함한 제1 압력센서 신호 분석기(58)로 전달되고, 상기 제1 압력차 진폭 비교기(59)는 상기 제1 외이도(5) 내에서 실제로 발생한 제1 압력차 진폭(36)에 대해 상기 미리 선택된 제1 압력차 진폭(37)을 비교한다. 예를 들어, 사용자(33)는 앞서 설명한 것처럼 제1 압력차 진폭 선택요소를 이용하여 약 25 킬로파스칼까지의 미리 선택된 제1 압력차 진폭(37)을 선택할 수 있다. 상기 제1 압력차 진폭 비교기(59)는, 상기 제1 외이도(5)내에서 실제로 발생한 제1 압력

차 진폭(36)에 대해 약 25킬로파스칼까지의 상기 미리 선택된 제1 압력차 진폭(37)을 비교한다. 상기 제1 유체 유동 발생기(2)의 작동에 의해 오차범위내에서 약 25킬로 파스칼까지의 제1 압력차 진폭(36)이 제1 외이도(5)내에서 발생될 때, 상기 제1 유체 유동 발생기(2)의 작동은 상기 미리 선택된 제1 압력차 진폭(37)이 선택된 시간(39) 동안 유지될 수 있는 한 감소될 수 있다.

【0055】 특정 실시예와 관련하여, 상기 제1 압력센서 신호 분석기(58)는 추가로 제1 압력차 진폭 보상 신호(60)를 발생시키도록 작동할 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 유체 유동 발생기(2)의 작동에 의해 상기 미리 선택된 제1 압력차 진폭(37)으로부터 변화하는 제1 압력차 진폭(36)이 발생될 때, 상기 제1 압력센서 신호 분석기(58)는 상기 미리 선택된 제1 압력차 진폭(37)을 형성하기 위해 제1 유체 유동 발생기 제어기(41)가 응답할 수 있는 제1 압력차 진폭 보상 신호(60)를 발생시킬 수 있다. 예를 들어, 사용자(33)는 앞서 설명한 것처럼 상기 제1 압력차 진폭 선택요소(40)를 이용하여 약 25 킬로파스칼의 미리 선택된 제1 압력차 진폭(37)을 선택할 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 이어폰 외부 표면(7)이 상기 제1 외이도(5)와 부적절하게 밀봉된 상태로 연결되면, 상기 제1 유체 유동 발생기(2)의 작동에 의해 상기 제1 외이도(5)내에는 약 20킬로파스칼의 제1 압력차 진폭(36)이 형성될 수 있다. 상기 제1 압력차 진폭 비교기(59)는, 약 20 킬로파스칼의 제1 압력차 진폭(36)에 대해 약 25킬로파스칼의 상기 미리 선택된 제1 압력차 진폭(37)을 비교한다. 제1 유체 유동 발생기(2)의 작동에 의해 미리 선택된 제1 압력차 진폭(37), 이 경우 5킬로파스칼로부터 변화하는 제1 압력차 진폭(36)이 발생할 때, 상기 제1 압력센서 신호 분석기(58)는 제1 압력차 진폭 보상 신호(60)를 발생시키며 상기 제1 압력차 진폭 보상 신호는 이에 따라 약 5킬로 파스칼만큼 감지된 상기 제1 압력차 진폭(36)을 증가시키는 비율로 제1 유체 유동 발생기(2)를 구동하여 약 25킬로 파스칼의 미리 선택된 제1 압력차 진폭(37)을 형성한다.

【0056】 주로, 도 8 및 도 28을 참고할 때, 상기 제1 압력센서 신호 분석기(58)는 제1 압력차 진폭 진동 주파수 비교기(61)를 추가로 포함하고, 상기 제1 압력차 진폭 진동 주파수 비교기는 상기 제1 외이도(5)내에서 제1 압력센서(56)에 의해 감지된 제1 압력차 진폭 진동 주파수(49)를 비교하도록 작동한다. 예를 들어, 사용자(33)는 앞서 설명한 것처럼 제1 압력차 진폭 주파수 선택요소(50)를 이용하여 약 5헤르츠의 미리 선택된 제1 압력차 진폭 진동 주파수(49)를 선택할 수 있다. 상기 제1 유체 유동 발생기(2)는 제1 압력차 진폭 주

파수 선택요소(50)의 작동에 응답하여 제1 유체 유동 발생기(2)의 작동을 제어하고 약 5 헤르츠의 제1 압력차 진폭 진동 주파수(48)를 가진 제1 유체 유동(8)을 발생시킬 수 있다. 상기 제1 압력차 진폭 진동 주파수 비교기(61)는, 약 5헤르츠의 상기 미리 선택된 제1 압력차 진폭 진동 주파수(49)를 상기 제1 외이도(5) 내에서 발생된 약 5헤르츠의 제1 압력차 진폭 진동 주파수(48)와 비교한다. 상기 제1 유체 유동 발생기(2)의 작동에 의해 오차 범위내에서 상기 미리 선택된 제1 압력차 진폭 진동 주파수(49)에 해당하는 제1 압력차 진폭 진동 주파수(48)가 발생할 때, 상기 제1 유체 유동 발생기(2)의 작동은 감지된 제1 압력차 진폭 진동 주파수(48)가 상기 미리 선택된 제1 압력차 진폭 진동 주파수(49)와 일치하는 한, 보상 없이 계속될 수 있다.

【0057】 특정 실시예와 관련하여, 상기 제1 압력센서 신호 분석기(58)는 제1 압력차 진폭 진동 주파수 보상 신호(62)를 발생하도록 추가로 작동할 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 유체 유동 발생기(2)의 작동에 의해 상기 미리 선택된 제1 압력차 진폭 진동 주파수(49)로부터 변화하는 제1 압력차 진폭 진동 주파수(48)가 상기 제1 외이도(5)내에서 발생하면, 상기 제1 압력센서 신호 분석기(58)는 제1 압력차 진폭 진동 주파수 보상 신호(62)를 발생하여 제1 유체 유동 발생기(2)를 제어하고 상기 미리 선택된 제1 압력차 진폭 진동 주파수(49)를 형성할 수 있다.

【0058】 예를 들어, 사용자(33)는 앞서 설명한 것처럼, 상기 제1 압력차 진폭 주파수 선택요소(50)를 이용하여 약 50헤르츠의 미리 선택된 제1 압력차 진폭 진동 주파수(49)를 형성할 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 이어폰 외부 표면(7)이 상기 제1 외이도(5)와 부적절하게 밀봉된 상태로 연결되면, 상기 제1 유체 유동 발생기(2)의 작동에 의해 상기 제1 외이도(5)내에는 약 2.5헤르츠의 제1 압력차 진폭 진동 주파수(48)가 형성될 수 있다. 상기 제1 압력차 진폭 진동 주파수 비교기(61)는 약 5헤르츠의 미리 선택된 제1 압력차 진폭 진동 주파수(49)를 약 2.5헤르츠의 제1 압력차 진폭 진동 주파수(48)와 비교하도록 작동할 수 있다. 상기 제1 유체 유동 발생기(2)가 작동하여 상기 미리 선택된 제1 압력차 진폭 진동 주파수(49) 이 경우 2.5 헤르츠로부터 변화하는 제1 압력차 진폭 진동 주파수(48)가 형성되면, 상기 제1 압력센서 신호 분석기(58)는 상기 제1 압력차 진폭 진동 주파수(48)를 증가시키기 위해 상기 제1 유체 유동 발생기(2)를 구동시키는 제1 압력차 진폭 진동 주파수 보상 신호(62)를 발생시켜서 약 5헤르츠의 미리 선택된 제1 압력차 진폭 진동 주파수

(49)를 형성한다. 상기 제1 유체 유동 발생기(2)가 작동하여 오차범위내에서 상기 미리 선택된 제1 압력차 진폭 진동 주파수(49)에 해당하는 제1 압력차 진폭 진동 주파수(48)가 발생될 때 제1 압력차 진폭 진동 주파수 보상 신호(62)가 추가로 발생되지 않고 상기 제1 유체 유동 발생기(2)의 작동이 계속될 수 있다.

【0059】 주로, 도 2, 도 3, 도 5B, 도 7, 도 8 및 도 27 내지 도 29B를 참고할 때, 상기 외이도 압력제어장치(1)는 제2 이어폰 외부 표면(16)을 가진 제2 이어폰(12)을 추가로 포함하고, 상기 제2 이어폰 외부 표면은 대기압(11) 및 제2 외이도 압력(18)사이에서 장벽으로서 제2 외이(15)의 제2 외이도(14)를 밀봉상태로 연결하도록 구성된다. 상기 제2 이어폰(12)은 제2 축방향 이어폰 도관(13)을 포함할 수 있다. 상기 제2 이어폰(12)은 제1 이어폰(3)에 관해 앞서 설명한 것처럼 구성될 수 있다.

【0060】 주로, 도 8 내지 도 10을 참고할 때, 상기 제2 축방향 이어폰 도관(13)은 공통으로 상기 제1 유체 유동 발생기(2)와 유체에 의해 연결될 수 있다.

【0061】 따라서, 제1 유체 유동 발생기(2)는 앞서 설명한 것처럼 대기압(11) 및 제2 외이도 압력(18)사이의 제2 압력차(17)를 발생시키고, 상기 제2 압력차는 상기 제1 압력차 진폭(36) 및 제1 압력차 진폭 진동 주파수(48)와 사실상 동일하거나 유사할 수 있는 제2 압력차 진폭(63) 및 제2 압력차 진동 주파수(64)를 가질 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 유체 유동 발생기(2)는 약 25 킬로파스칼의 제1 및 제2 압력차 진폭(36,63)을 가지고 약 5 헤르츠의 제1 압력차 진폭 진동 주파수(48,64)를 가진 제1 압력차(9) 및 제2 압력차(17)를 발생시킬 수 있다. 따라서, 상기 제1 유체 유동 발생기(2)의 작동에 의해 상기 제1 유체 유동 발생기(2) 및 제1 축방향 이어폰 도관(4)사이 및 상기 제1 유체 유동 발생기(2) 및 제2 축방향 이어폰 도관(13)사이에 제1 유체 유동(8)이 발생될 수 있다. 특정 실시예와 관련하여, 제1 이어폰 외부 표면(7)은 상기 제1 외이도(5)와 밀봉된 상태로 연결되고 상기 제2 이어폰 외부 표면(16)은 상기 제2 외이도(14)와 밀봉된 상태로 연결될 수 있다. 상기 제1 유체 유동 발생기(2)는, 상기 제1 축방향 이어폰 도관(4)로부터 상기 제1 외이도(5)를 향해 빠져나가고 상기 제2 축방향 이어폰 도관(13)으로부터 제2 외이도(14)를 향해 빠져나가는 제1 유체 유동(8)을 발생시키도록 작동하여, 대기압(11)보다 큰 제1 외이도 압력(10) 및 대기압(11)보다 큰 제2 외이도 압력(18)을 가진 제1 압력차(9)를 발생시킨다. 유사하게, 상기 제1 유체 유동 발생기(2)는, 상기 제1 외이도(5)로부터 상기 제1 축방향 이어폰

도관(4)을 향해 유입되고 상기 제2 외이도(14)로부터 제2 축방향 이어폰 도관(13)을 향해 유입되는 제1 유체 유동(8)을 발생시키도록 작동하여, 대기압(11)보다 작은 제1 외이도 압력(10) 및 대기압(11)보다 작은 제2 외이도 압력(18)을 가진 제1 압력차(9)를 발생시킨다.

【0062】 상기 제1 유체 유동 발생기(2)와 공통으로 유체에 의해 연결된 제1 및 제2 축방향 이어폰 도관(4, 13)을 가진 특정 실시예들과 관련하여, 상기 제1 유체 유동 발생기(2)는 앞서 설명한 것처럼, 상기 제1 압력차 진폭 진동 주파수(48)와 사실상 유사한 제2 압력차 진폭 진동 주파수(64)를 발생시킬 수 있다.

【0063】 주로, 도 27 내지 도 35를 참고할 때, 특정 실시예들과 관련하여, 상기 외이도 압력제어장치(1)는 구분된 제1 유체 유동(8,20)을 발생시킬 수 있는 독립적인 제1 및 제2 유체 유동 발생기(2,19)를 포함할 수 있다. 상기 제2 유체 유동 발생기(19)는, 제1 축방향 이어폰 도관(4)에 유체에 의해 연결되는 외이도 압력제어장치(1)에 관한 상기 설명과 사실상 유사한 구조로 제2 이어폰(12)의 제2 축방향 이어폰 도관(13)에 유체에 의해 연결되도록 구성될 수 있다. 따라서, 상기 제2 유체 유동 발생기(19)는, 앞서 설명한 것처럼, 사실상 상기 제1 유체 유동(8)에 관한 범위를 가질 수 있는 제2 압력차 진폭(63) 및 제2 압력차 진폭 진동 주파수(64)를 가지는 제2 압력차(17)를 발생시키도록 독립적으로 제어되고 구분된 해당 제2 유체 유동(20)을 발생시킬 수 있다. 또한 상기 제2 유체 유동 발생기(19)는 제2 압력차 진폭 선택요소(53) 및 제2 압력차 진폭 진동 주파수 선택요소(54)에 의해 작동하며 제어되고, 상기 제2 압력차 진폭 선택요소 및 제2 압력차 진폭 진동 주파수 선택요소는 앞서 설명한 것처럼, 상기 제1 유체 유동 발생기(2)를 작동하며 제어하는 해당 제2 압력차 진폭 선택요소(40) 및 제2 압력차 진폭 진동 주파수 선택요소(50)와 사실상 동일한 구조를 가질 수 있다.

【0064】 제2 유체 유동 발생기(19)를 가진 특정 실시예와 관련하여, 상기 외이도 압력제어장치(1)는 앞서 설명한 것처럼, 상기 제1 압력 릴리프 밸브(55)와 사실상 동일한 구조를 가질 수 있는 제2 압력 릴리프 밸브(66)를 추가로 포함할 수 있다. 상기 제2 압력 릴리프 밸브(66)는 상기 제2 축방향 이어폰 도관(13)에 유체에 의해 연결되어 0킬로파스칼 내지 약 50킬로파스칼의 미리 선택된 제2 압력차 진폭(67)을 초과하는 제2 압력차(17)를 릴리프할 수 있다.

【0065】제2 유체 유동 발생기(19)를 가진 특정 실시예와 관련하여, 상기 외이도 압력제어장치(1)는 앞서 설명한 것처럼, 상기 제1 압력 센서(56)와 사실상 동일한 구조를 가질 수 있는 제2 압력 센서(68)를 추가로 포함할 수 있다. 상기 제2 압력 센서(68)는, 제2 외이도 압력차 진폭(63)의 변화에 기초하여 변화할 수 있는 제2 압력센서 신호(69)를 발생시킬 수 있다. 앞서 설명한 것처럼, 상기 제1 압력센서 신호 분석기(58)와 사실상 동일한 구조를 가질 수 있는 제2 압력센서 신호 분석기(70)는, 미리 선택된 제2 압력차 진폭(67)을 감지된 제2 압력차 진폭(63)과 비교하도록 작동하는 제2 압력차 비교기(71)를 포함할 수 있다. 상기 제2 압력센서 신호 분석기(70)는 제2 압력차 진폭 보상 신호(72)를 발생할 수 있고, 제2 유체 유동 발생기 제어기(73)는 제2 압력차 진폭 보상 신호(72)에 응답하여 제2 유체 유동 발생기(19)를 제어하고 상기 미리 선택된 제2 압력차 진폭(67)을 형성할 수 있다.

【0066】특정 실시예와 관련하여, 상기 제1 유체 유동 발생기 제어기(41) 및 제2 유체 유동 발생기 제어기(73)는 해당 제1 유체 유동 발생기(2) 및 제2 유체 유동 발생기(19)를 제어하기 위해 복수 개의 요소들에 의해 발생되는 신호들에 응답할 수 있다. 도 27 및 도 28에 도시된 실시예에 도시된 것처럼, 제1 유체 유동 발생기(2) 및 제2 유체 유동 발생기(19)를 가진 외이도 압력제어장치(1)는, 상기 제1 유체 유동 발생기 제어기(41)는 제1 선택요소(187) 및 제2 선택요소(189)에 의해 발생되는 신호에 응답하고 상기 제2 유체 유동 발생기 제어기(73)는 제3 선택요소(186) 및 제4 선택요소(188)에 의해 발생되는 신호에 응답하도록 구성될 수 있다.

【0067】특정 실시예와 관련하여, 상기 제2 압력센서 신호 분석기(70)는, 미리 선택된 제2 압력차 진폭 진동 주파수(180)를 제2 압력차 진폭 진동 주파수(64)와 비교하도록 작동하는 제2 압력차 진폭 진동 주파수 비교기(135)를 추가로 포함할 수 있다. 상기 제2 압력센서 신호 분석기(70)는 제2 압력차 진폭 진동 주파수 보상 신호(181)를 발생시킬 수 있고, 상기 제2 유체 유동 발생기 제어기(73)는 상기 제2 압력차 진폭 진동 주파수 보상 신호(181)에 응답하여 상기 제2 유체 유동 발생기(19)를 제어하고 상기 제2 압력차 진폭 진동 주파수(180)를 형성할 수 있다.

【0068】주로, 도 28을 참고할 때, 제1 유체 유동 발생기(2), 상기 제1 유체 유동 발생기(2)와 유체에 의해 연결되는 제1 축방향 이어폰 도관(4)을 가진 제1 이어폰(3) 및 상기 제

2 유체 유동 발생기(19)와 유체에 의해 연결되는 제2 축방향 이어폰 도관(13)을 가진 제2 이어폰(12)을 포함한 상기 외이도 압력제어장치(1)는, 구분된 해당 제1 및 제2 유체 유동(8,20), 상기 제1 유체 유동 발생기(2)와 제1 축방향 이어폰 도관(4)사이의 제1 유체 유동(8) 및 상기 제2 유체 유동 발생기(19)와 제2 축방향 이어폰 도관(13)사이의 제2 유체 유동(20)을 발생시켜서 제1 외이도(5)내에서 제1 압력차(9)를 발생시키고 제2 외이도(14)내에서 제2 압력차(17)를 발생시키도록 작동할 수 있다.

【0069】주로, 도 28 및 도 40을 참고할 때, 제1 압력차(9) 및 제2 압력차(17)를 발생시키기 위해 도 27 내지 도 35에 도시된 구조를 가진 외이도 압력제어장치(1)의 특정 실시예와 관련하여, 밸브(V1, V2, V3L, V3R, V4, V5)는 개방상태를 가지고 밸브(V6, 1L, 1R)은 밀폐된 상태를 가질 수 있다. 다른 특정 실시예들과 관련하여 단지 상기 제1 외이도(5) 내에서 제1 압력차(9)를 발생시키기 위해 밸브(V1, V3L, V4)들은 개방 상태를 가지고, 밸브(V2, V3R, V5, V6, 1L, 1R)은 밀폐상태를 가진다. 다른 특정 실시예들과 관련하여 단지 상기 제2 외이도(14)내에서 제2 압력차(17)를 발생시키기 위해 밸브(V2, V3R, V5)들은 개방 상태를 가지고, 밸브(V1, V3L, V4, V6, 1L, 1R)은 밀폐상태를 가진다.

【0070】제1 유체 유동 발생기(2) 및 제2 유체 유동 발생기(19)를 가진 특정 실시예들과 관련하여, 각각의 제1 및 제2 유체 유동 발생기(2,19)는 상기 제1 축방향 이어폰 도관(4,13)과 유체에 의해 연결되는 해당 제1 및 제2쌍의 유체 유동 발생기(74,75)를 포함할 수 있다. 각각의 제1 및 제2쌍의 유체 유동 발생기(74,75)는 한 개의 양압 유체 유동 발생기(76) 및 한 개의 음압 유체 유동 발생기(77)를 포함할 수 있다. 상기 양압 유체 유동 발생기(76)는 해당 제1 및 제2 축방향 이어폰 도관(4,13)들로부터 해당 제1 및 제2 외이도(5,14)를 향해 빠져나가는 제1 유체 유동(8,20)을 발생시킬 수 있다. 따라서, 상기 제1 및 제 2 유체 유동(8,20)은 해당 제1 및 제2 외이도(5,14)속으로 유동하여 해당 제1 및 제2 압력차(9,17)를 발생시키고, 해당 제1 및 제2 외이도 압력(10,18)은 대기압(11)보다 클 수 있다. 상기 음압 유체 유동 발생기(77)는 해당 제1 및 제2 외이도(5,14)로부터 해당 제1 및 제2 축방향 이어폰 도관(4,13)들을 향해 빠져나가는 제1 유체 유동(8,20)을 발생시킬 수 있다. 따라서, 상기 제1 유체 유동(8,20)은 해당 제1 및 제2 외이도(5,14)로부터 멀어져 유동하여 해당 제1 및 제2 압력차(9,17)를 발생시키고, 해당 제1 및 제2 외이도 압력(10,18)은 대기압(11)보다 작을 수 있다.

【0071】주로, 도 8 및 도 9B를 참고할 때, 특정 실시예들과 관련하여, 유체 유동 온도 제어기(78)가 상기 제1 유체 유동 발생기(2)와 유체에 의해 연결될 수 있다. 상기 유체 유동 온도 제어기(78)는 체온(80)보다 큰 유체 유동 온도(79)를 가진 제2 유체 유동(20) 또는 제1 유체 유동(8)을 발생시키도록 작동할 수 있다. 체온(80) 보다 큰 유체 유동 온도(79)를 가진 제1 유체 유동(8)은 상기 제1 축방향 이어폰 도관(4) 또는 제2 축방향 이어폰 도관(13)을 통해 유동하여 상기 제1 축방향 이어폰 도관(4) 또는 제2 축방향 이어폰 도관(13)으로부터 해당 제1 및 제 2 외이도(5,14)를 향해 빠져나갈 수 있다. 따라서, 체온(80)보다 큰 유체 유동 온도(79)를 가진 제1 유체 유동(8)은 상기 제1 외이도(5) 또는 제2 외이도(14)속으로 유동할 수 있다.

【0072】주로, 도 28 및 도 29A를 참고할 때, 상기 외이도 압력제어장치(1)는 상기 제1 유체 유동(8) 및 제2 유체 유동(20)과 유체에 의해 연결되는 유체 유동 온도 제어기(78)를 추가로 포함할 수 있다. 상기 유체 유동 온도 제어기(78)는 상기 제1 유체 유동(8) 및 제2 유체 유동(20)의 유체 유동 온도(79)를 제어하고 상기 제1 유체 유동(8)의 유체 유동 온도(79) 또는 상기 제2 유체 유동(20)의 유체 유동 온도(79)를 체온(80)보다 작거나 크게 조절하거나 조정하도록 작동할 수 있다. 전형적으로, 상기 유체 유동 온도(79)는 섭씨 10 내지 약 섭씨 50도 범위를 가진다. 그러나, 실시예들은 적용예에 따라 더 작거나 더 큰 유체 유동 온도(79)를 가질 수 있다.

【0073】주로, 도 28 및 도 40을 참고할 때, 상기 제1 외이도(5)내에서 제1 압력차(9)를 발생시키고 제2 외이도(14)내에서 제2 유체 유동(20)의 유체 유동 온도(79)를 조절하기 위해 도 27 내지 도 35에 도시된 구조를 가진 외이도 압력제어장치(1)의 특정 실시예와 관련하여, 밸브(V1, V3L, V3R, V4, 1R)들은 개방상태를 가지고 밸브(V2, V5, V6, 1L)은 밀폐상태를 가질 수 있다. 다른 특정 실시예와 관련하여, 상기 제2 외이도(14)내에서 제2 압력차(17)를 발생시키고 상기 제1 외이도(5)내에서 유체 유동 온도(79)를 조절하기 위해, 밸브(V2, V3R, V3L, V5, 1L)들은 개방상태를 가지며 밸브(V1, V4, V6, 1R)은 밀폐상태를 가질 수 있다.

【0074】주로, 도 28을 참고할 때, 상기 외이도 압력제어장치(1)는 분당 0 내지 약 10리터 범위의 제3 유체 유동 비율(83)을 가진 제3 유체 유동(82)을 발생시킬 수 있는 제3 유체 유동 발생기(81)를 추가로 포함할 수 있다. 특정 실시예와 관련하여, 상기 제3 유체 유동

발생기(81)는 상기 제1 및 제2 유체 유동 발생기(2,19)들과 유사할 수 있다. 특정 실시예와 관련하여, 상기 유체 유동 온도 제어기(78)는 상기 제3 유체 유동 발생기(81)와 유체에 의해 연결될 수 있고, 상기 제3 유체 유동 발생기는 상기 제3 유체 유동(82)의 제3 유체 유동 온도(84)를 제어하도록 작동할 수 있다. 제3 유체 유동 발생기(81)는 상기 제1 및 제2 축방향 이어폰 도관(4,13)과 유체에 의해 연결되어, 해당 제1 및 제2 축방향 이어폰 도관(4,13)에 의해 상기 제1 외이도(5,14)로 전달될 수 있는 제3 유체 유동 온도(84)을 가진 제3 유체 유동(82)이 상기 제3 유체 유동 발생기(81)에 의해 발생될 수 있다.

【0075】 전형적으로, 상기 제3 유체 유동 온도(84)는 섭씨 10도 내지 약 50도 범위를 가질 수 있다. 그러나 실시예들은 적용예에 따라 더 크거나 더 작은 제3 유체 유동 온도(84)를 가질 수 있다. 특정 실시예들과 관련하여, 제3 유체 유동 온도(84)(또는 미리 선택된 제3 유체 유동 온도)는, 섭씨 10도 내지 약 20도, 섭씨 15도 내지 약 25도, 섭씨 20도 내지 약 30도, 섭씨 25도 내지 약 35도, 섭씨 30도 내지 약 40 도, 섭씨 35도 내지 약 45도, 및 섭씨 40도 내지 약 50도를 포함하는 군의 한 개이상으로부 선택될 수 있다.

【0076】 한 개 또는 복수 개의 제3 유체 유동 온도(84)(또는 미리 선택된 제3 유체 유동 온도)는 이용 방법에 따라 상기 외이도 압력제어장치(1)에 의해 발생될 수 있고, 상기 제3 유체 유동 온도는, 사용자(33)의 해부학적 특성, 청도(34)의 생화학 또는 생리학적 특성과 같은 요인들, 완화를 목적으로 하는 장애 증후군, 치료를 목적으로 하는 장애, 외이도 압력제어장치(1)를 이용하는 특정 방법에서 제3 유체 유동 온도(84)(또는 미리 선택된 제3 유체 유동 온도(84)) 중 한 개 또는 복수 개의 이용에 관한 눈에 띄는 효과 등 또는 이들의 조합에 의해 추가로 영향을 받을 수 있다. 한 개 또는 복수 개의 제3 유체 유동 온도(84)(또는 미리 선택된 제3 유체 유동 온도(84))는 한 개이상의 장애 증후군을 완화시키거나 한 개이상의 장애를 치료하지만 사용자(33)에게 불편을 주거나 청도(34) 또는 고막(35)에 손상을 줄 정도로 크지 않도록 효과적일 수 있다.

【0077】 전형적으로 제3 유체 유동 비율(83)은 분당 0 리터 내지 약 10리터 범위를 가지 수 있다. 그러나 실시예들은 적용예에 따라 더 크거나 더 작은 제3 유체 유동 비율(83)을 가질 수 있다. 특정 실시예들과 관련하여 상기 제3 유체 유동 비율(83)(미리 선택된 제3 유체 유동 비율)은, 분당 약 0리터 내지 약 2리터, 분당 약 1 liter 내지 약 3리터, 분당 약 2리터 내지 약 4리터, 분당 약 3리터 내지 약 5리터, 분당 약 4리터 내지 약 6리터, 분당

약 5리터 내지 약 7리터, 분당 약 6 리터 내지 약 8리터, 분당 약 7리터 내지 약 9리터, 및 분당 약 8리터 내지 약 10 리터를 포함한 군의 한 개 이상으로부터 선택될 수 있다.

【0078】 한 개 또는 복수 개의 제3 유체 유동 비율(83)(또는 미리 선택된 제3 유체 유동 비율(83))은 이용 방법에 따라 상기 외이도 압력제어장치(1)에 의해 발생될 수 있고, 상기 제3 유체 유동 비율(83)은, 사용자(33)의 해부학적 특성, 청도(34)의 생화학 또는 생리학적 특성과 같은 요인들, 완화를 목적으로 하는 장애 증후군, 치료를 목적으로 하는 장애, 외이도 압력제어장치(1)를 이용하는 특정 방법에서 제3 유체 유동 비율(83)(또는 미리 선택된 제3 유체 유동 비율(83)) 중 한 개 또는 복수 개의 이용에 관한 눈에 띄는 효과 등 또는 이들의 조합에 의해 추가로 영향을 받을 수 있다. 한 개 또는 복수 개의 제3 유체 유동 비율(83)(또는 미리 선택된 제3 유체 유동 비율(83))은 한 개이상의 장애 증후군을 완화시키거나 한 개이상의 장애를 치료하지만 사용자(33)에게 불편을 주거나 청도(34) 또는 고막(35)에 손상을 줄 정도로 크지 않도록 효과적인 크기를 가질 수 있다.

【0079】 주로, 도 28 및 도 29A를 참고할 때, 제3 유체 유동 발생기(81)를 가진 외이도 압력제어장치(1)의 특정 실시예들은 추가로, 제1 축방향 이어폰 도관(4)에 대해 작동하며 제3 유체 유동(82)을 중지시키는 제1 밸브기능의 도관 밸브(86)를 가진 제1 밸브기능의 도관(85)을 추가로 포함할 수 있다. 개방된 상태에서, 상기 제1 밸브기능의 도관 밸브(86)에 의해 제3 유체 유동(82)은 상기 제3 유체 유동 발생기(81)로부터 제1 축방향 이어폰 도관(4)을 향해 유동하고 따라서 제1 외이도(5)를 향해 유동할 수 있다. 밀폐된 상태에서, 상기 제1 밸브기능의 도관 밸브(86)는 상기 제3 유체 유동(82)이 상기 제3 유체 유동 발생기(81)로부터 상기 제1 축방향 이어폰 도관(4)을 향해 유동하는 것을 방해한다.

【0080】 주로, 도 28 및 도 29A를 참고할 때, 제3 유체 유동 발생기(81)를 가진 외이도 압력제어장치(1)의 특정 실시예들은 추가로, 제2 축방향 이어폰 도관(13)에 대해 작동하며 제3 유체 유동(82)을 중지시키는 제2 밸브기능의 도관 밸브(88)를 가진 제2 밸브기능의 도관(87)을 추가로 포함할 수 있다. 개방된 상태에서, 상기 제2 밸브기능의 도관 밸브(88)에 의해 제3 유체 유동(82)은 상기 제3 유체 유동 발생기(81)로부터 제2 축방향 이어폰 도관(13)을 향해 유동하고 따라서 제2 외이도(14)를 향해 유동할 수 있다. 밀폐된 상태에서, 상기 제2 밸브기능의 도관 밸브(88)는 상기 제3 유체 유동(82)이 상기 제3 유체 유동 발생기(81)로부터 상기 제2 축방향 이어폰 도관(13)을 향해 유동하는 것을 방해한다.

【0081】주로, 도 28 및 도 40을 참고할 때, 상기 제1 외이도(5) 및 제2 외이도(14)내에서 제3 유체 유동 온도(84) 및 제3 유체 유동 비율(83)을 가진 제3 유체 유동(82)을 발생시키기 위해 도 27 내지 도 35에 도시된 구조를 가진 외이도 압력제어장치(1)의 특정 실시예들에 관하여 밸브(V3L, V3R, 1L, 1R, V6)들은 개방상태를 가지고, 밸브(V1, V2, V4, V5)들은 밀폐상태를 가질 수 있다. 다른 특정 실시예들과 관련하여, 상기 제1 외이도(5) 내에서 제3 유체 유동 온도(84) 및 제3 유체 유동 비율(83)을 가진 제3 유체 유동(82)을 발생시키기 위해, 밸브(V3L, 1L, V6)들은 개방상태를 가지고, 밸브(V1, V2, V3R, V4, V5,1R)들은 밀폐상태를 가질 수 있다. 다른 특정 실시예들과 관련하여, 상기 제2 외이도(14)내에서 제3 유체 유동 온도(84) 및 제3 유체 유동 비율(83)을 가진 제3 유체 유동(82)을 발생시키기 위해, 밸브(V3R, 1R V6)들은 개방상태를 가지고, 밸브(V1, V2, V3L, V4, V5,1L)들은 밀폐상태를 가질 수 있다.

【0082】주로, 도 8, 도 9A, 도 28 및 도 29B를 참고할 때, 외이도 압력제어장치(1)의 특정 실시예들은 매니폴드 배출 밸브(89)를 추가로 포함하고, 개방상태를 가진 상기 매니폴드 배출 밸브에 의해 상기 제1 유체 유동(8) 또는 제2 유체 유동(20)이 상기 유체 유동 매니폴드(51)로부터 대기압(11)으로 빠져나가서 상기 제1 및 제2 압력차(9,17)를 완화시킬 수 있다.

【0083】주로, 도 28 및 도 40을 참고할 때, 도 27 내지 도 35에 도시된 구조를 가진 외이도 압력제어장치(1)의 특정 실시예들과 관련하여, 밸브(V6)는 개방 상태를 가지고 밸브(V1, V2, V3L, V3R, V4, V5,1L, 1R)들은 밀폐상태를 가질 수 있다.

【0084】주로, 도 1 내지 도 8 및 도 11 내지 도 28을 참고할 때, 상기 외이도 압력제어장치(1)의 실시예들은 제1 또는 제2 외이도(5,14)를 밀봉상태로 연결하도록 구성되어 해당 제1 또는 제2 외이도 압력(10,18) 및 대기압(11)사이에서 해당 제1 또는 제2 장벽(102,103)으로서 작용하는 탄성의 해당 제1 또는 제2 이어폰 외부 표면(7,16)을 가진 제1 또는 제2 이어폰(3,12)을 포함할 수 있다. 상기 제1 이어폰(3,12)은, 약 20℃(약 68℉) 내지 약 50℃(약 122℉)의 작동 온도의 정상 범위에 대해 상기 제1 및 제2 외이도(5,14)가 가지는 정상적인 해부학적 변화를 고려하여 축방향 또는 횡 방향 변위에 저항하도록 제1 및 제2 외이도(5,14)를 밀봉상태로 연결하고 대기압(11) 아래에서 약 -50킬로 파스칼 내지 대기압(11) 위에서 약 + 50 킬로파스칼의 작동 압력의 정상 범위를 발생시키고 유지할

수 있도록 구성될 수 있다.

【0085】 주로, 도 11 내지 도 18을 참고할 때, 특정 실시예들과 관련하여, 상기 외이도 압력제어장치(1)의 상기 제1 또는 제 2 이어폰(3,12)은 상기 제1 또는 제2 외이도(5,14)와 연결될 때 해당 압축 변형을 형성하여 상기 제1 또는 제 2 이어폰(3,12)가 상기 제1 또는 제2 외이도(5,14)와 밀봉상태로 일치될 수 있는 탄성 재료로부터 형성될 수 있다. 상기 특정 실시예들과 관련하여, 상기 제1 또는 제 2 이어폰(3,12)은 성형, 몰딩, 삼차원 프린팅으로 제조되거나 그렇지 않으면 실리콘, (폴리우레탄 발포체를 포함한) 발포체(foam), 폴리비닐실록산(polyvinylsiloxane), 저 경도(low durometer) 중합체 등 또는 이들의 조합을 포함하고 해당 제1 또는 제2 외이도(5,14)와 밀봉상태로 연결될 수 있는 다수의 다양한 재료로부터 제조될 수 있다.

【0086】 특정 실시예들과 관련하여, 제1 또는 제 2 이어폰(3,12)은 일반적으로 하나의 형태(uniform)를 가지고 예를 들어, 상대적으로 작은 경도 중합체와 같은 하나의 재료로 제조될 수 있다. 다른 특정 실시예들과 관련하여, 상기 제1 또는 제 2 이어폰(3,12)은 복수 개의 층들 예를 들어, 상대적으로 작은 경도를 가진 외부 층에 의해 둘러싸이고 상대적으로 큰 경도를 가진 내부 코어 층 또는 상대적으로 큰 경도를 가진 외부 층에 의해 둘러싸이고 상대적으로 작은 경도를 가진 내부 코어 층과 같은 복수 개의 층들로부터 형성될 수 있다.

【0087】 특정 실시예들과 관련하여, 제1 또는 제2 이어폰 외부 표면(7,16)들의 일부분은 이어폰 제1 단부(92)로부터 이어폰 제2 단부(93)로 접근하며 내부를 향해 감소되는 구조를 가질 수 있다. 상기 구조를 가진 특정 실시예들의 예로서, 상기 제1 또는 제2 이어폰 외부 표면(7,16)는 상기 이어폰 제2 단부(93)를 접근하며 내부를 향해 감소되는 원추대 형상으로 구성될 수 있다. 특정 실시예들과 관련하여, 상기 제1 또는 제2 이어폰 외부 표면(7,16)은 상기 이어폰 제1 단부(92) 및 이어폰 제2 단부(93)사이에서 이격된 상태로 배열된 복수 개의 원주방향 리브(rib)들을 추가로 포함할 수 있다.

【0088】 제1 또는 제2 이어폰 외부 표면 (7)(16) 은 제1 또는 제2 이어폰 외부 표면 (7)(16) 및 해당 제1 또는 제2 외이도 (5)(14)사이에서 마찰력에 의해 해당 제1 또는 제2 외이도 (5)(14)과 밀봉 상태로 연결될 수 있다. 특정 실시예들과 관련하여 제1 또는 제2 이어폰 외부 표면 (7)(16)은 정상적인 작동시 외이도 압력제어장치(1)에 대해 가압되어 상기 제1

또는 제2 외이도 (5)(14)와 연결된 상태를 유지할 수 있다. 또 다른 특정 실시예들과 관련하여, 유지 요소(182)는 상기 이어폰(3,12) 또는 외이도 압력제어장치(1)에 연결되어 외이(6,15)내부에 착용되거나 외이(6) 또는 머리(95) 또는 목(183) 주위에 착용되어 상기 외이도(5,14)내에서 이어폰(3,12)을 용이하게 유지한다.

【0089】 주로, 도 11 내지 도 18을 참고할 때, 유지 요소(182)는 상기 이어폰(3,12) 주위에 연결되고 탄성 가요성을 가진 부재로서 제공될 수 있다. 특정 실시예들과 관련하여, 상기 유지 요소(182)는 외이(concha) 영역(183)내부에 배열되어, 외이 영역(183)속으로 가압될 때 상기 제1 외이도(5,14)내에서 상기 제1 이어폰(3,14)을 용이하게 유지할 수 있다. 특정 실시예들과 관련하여, 유지 요소(182)는 반경 방향으로 배열된 복수 개의 스포크(spokes)(185)를 가진 원호형상의 원형 부재(184)로서 구성될 수 있다.

【0090】 주로, 도 8, 도 9B, 도 10, 도 19 내지 도 26, 도 28 및 도 29B를 참고할 때, 특정 실시예들과 관련하여, 상기 외이도 압력제어장치(1)는 제4 유체 유동(99)을 발생시킬 수 있는 제4 유체 유동 발생기(96)를 추가로 포함할 수 있다. 상기 제4 유체 유동 발생기(96)는, 앞서 설명한 것처럼, 상기 제1 유체 유동 발생기(2) 또는 제2 유체 유동 발생기(19)와 사실상 동일하게 구성될 수 있다. 제1 동심 이어폰 도관(97)은 상기 제1 축방향 이어폰 도관(4) 주위에 배열되고, (제2 축방향 이어폰 도관(13)을 포함한 실시예들에 대하여) 제2 동심 이어폰 도관(98)은 제2 축방향 이어폰 도관(13) 주위에 배열될 수 있다. 상기 제1 및 제2 축방향 이어폰 도관(4,13)은 상기 제4 유체 유동 발생기(96)와 유체에 의해 연결될 수 있다. 이에 따라 제1 중합체 슬리브(100) 및 제2 중합체 슬리브(101)는 상기 제1 및 제2 축방향 이어폰 도관(4,13) 주위에 배열되어 이에 따라 상기 제1 및 제2 외이도(5,14)들과 밀봉상태로 연결되도록 구성된 해당 제1 제2 이어폰 외부 표면(7,16)을 제공하여 대기압(11) 및 해당 제1 및 제2 외이도 압력(10,18)사이에 해당 제1 및 제2 장벽(102,103)을 제공할 수 있다. 상기 제1 및 제2 중합체 슬리브(100,101)는 상기 제1 및 제2 동심 이어폰 도관(97,98)과 유체에 의해 연결될 수 있다. 상기 제1 및 제2 동심 이어폰 도관(97,98)내부에서 제4 유체 유동(99)은 대기압(11) 및 해당 제1 및 제2 동심 이어폰 도관 압력(106,107)사이에 제1 및 제2 동심 이어폰 도관 압력차(104,105)를 발생시킬 수 있다. 이에 따라 상기 제1 및 제2 동심 이어폰 도관 압력(106,107)은 상기 제1 및 제2 중합체 슬리브(100,101)를 팽창시켜서 상기 제1 외이도(5,14)와 밀봉상태로 연결된다.

【0091】주로, 도 28 및 도 29B를 참고할 때, 제4 유체 유동 발생기(96)를 가진 외이도 압력제어장치(1)의 특정 실시예들은, 상기 제1 동심 이어폰 도관(97)에 대해 제4 유체 유동(99)을 중지시키도록 작동하는 제3 밸브구조의 도관 밸브(109)를 가진 제3 밸브구조의 도관(108)을 추가로 포함할 수 있다. 개방 상태에서 상기 제3 밸브구조의 도관 밸브(109)에 의해 상기 제4 유체 유동(99)은 상기 제4 유체 유동 발생기(96)로부터 제1 동심 이어폰 도관(97)을 향해 유동하고 따라서 제1 중합체 슬리브(100)를 향해 유동할 수 있다. 밀폐 상태에서 상기 제3 밸브구조의 도관 밸브(109)에 의해 상기 제4 유체 유동(99)은 상기 제4 유체 유동 발생기(96)로부터 제1 중합체 슬리브(100)를 향해 유동하는 것이 방지된다.

【0092】주로, 도 28 및 도 29B를 참고할 때, 제4 유체 유동 발생기(96)를 가진 외이도 압력제어장치(1)의 특정 실시예들은, 상기 제2 동심 이어폰 도관(98)에 대해 제4 유체 유동(99)을 중지시키도록 작동하는 제4 밸브구조의 도관 밸브(111)를 가진 제4 밸브구조의 도관(110)을 추가로 포함할 수 있다. 개방 상태에서 상기 제4 밸브구조의 도관 밸브(111)에 의해 상기 제4 유체 유동(99)은 상기 제4 유체 유동 발생기(96)로부터 제2 동심 이어폰 도관(98)을 향해 유동하고 따라서 제2 중합체 슬리브(101)를 향해 유동할 수 있다. 밀폐 상태에서 상기 제4 밸브구조의 도관 밸브(111)에 의해 상기 제4 유체 유동(99)은 상기 제4 유체 유동 발생기(96)로부터 제2 중합체 슬리브(101)를 향해 유동하는 것이 방지된다.

【0093】주로, 도 28을 참고할 때, 상기 외이도 압력제어장치(1)는 대기압(11) 및 해당 제1 및 제2 동심 이어폰 도관 압력(106,107)들사이에서 제1 및 제2 동심 이어폰 도관 압력차(104,105)를 발생시키기 위해 상기 제4 유체 유동 발생기(96)의 작동을 제어할 수 있는 제4 유체 유동 발생기 제어기(112)를 추가로 포함하여, 상기 해당 제1 및 제2 중합체 슬리브(100,101)를 팽창시키고 상기 해당 제1 및 제2 외이도(5,14)를 밀봉상태로 연결시키며 상기 대기압(11) 및 해당 제1 및 제2 제1 외이도 압력(10, 18)사이에서 해당 제1 및 제2 장벽(102,103)을 제공한다.

【0094】주로, 도 28을 참고할 때, 상기 외이도 압력제어장치(1)는 상기 제1 동심 이어폰 도관(97)과 유체에 의해 연결된 제3 압력센서(113)를 추가로 포함할 수 있다. 상기 제3 압력센서(113)는, 상기 대기압(11) 및 제1 동심 이어폰 도관 압력(106)사이에서 제1 동심 이어폰 도관 압력차(104)내부의 변화에 기초하여 변화하는 제3 압력센서 신호(114)를 발생시킬 수 있다.

【0095】주로, 도 28을 참고할 때, 상기 외이도 압력제어장치(1)는 상기 제2 동심 이어폰 도관(98)과 유체에 의해 연결된 제4 압력센서(115)를 추가로 포함할 수 있다. 상기 제4 압력센서(115)는, 상기 대기압(11) 및 제2 동심 이어폰 도관 압력(107)사이에서 제2 동심 이어폰 도관 압력차(105) 내부의 변화에 기초하여 변화하는 제4 압력센서 신호(116)를 발생시킬 수 있다.

【0096】주로, 도 28을 참고할 때, 상기 외이도 압력제어장치(1)는 상기 대기압(11) 및 제1 및 제2 동심 이어폰 도관 압력(106,107)사이에서 안정된 제1 및 제2 동심 이어폰 도관 압력차(104,105)를 확인하도록 작동하는 동심 이어폰 도관 압력센서 분석기(117)를 추가로 포함할 수 있다. 상기 동심 이어폰 도관 압력센서 분석기(117)는 안정된 제1 및 제2 동심 이어폰 도관 압력차(104,105)가 발생하는 순간에 밀봉 신호(118)를 발생시킬 수 있다.

【0097】주로, 도 6, 도 8, 도 9A 및 도 28을 참고할 때, 상기 외이도 압력제어장치(1)의 특정 실시예들은 상기 밀봉 신호(118)에 응답하여 중합체 슬리브 밀봉 표시기(119)를 추가로 포함할 수 있다. 상기 중합체 슬리브 밀봉 표시기(119)는 상기 밀봉신호(118)를 수신하는 순간에 센서 인지 표시(sensorial perceivable indicia)(120)를 발생시킬 수 있다. 상기 센서 인지 표시(120)는 음향 표시, 광선 표시, 촉감 표시 등 또는 이들 중 조합 중 한 개이상을 포함할 수 있다.

【0098】주로, 도 28 및 도 29B을 참고할 때, 상기 외이도 압력제어장치(1)는, 상기 제1 및 제2 동심 이어폰 도관(97,98)과 유체에 의해 연결된 제3 및 제4 압력 릴리프 밸브(121,122)를 추가로 포함할 수 있다. 개방상태에서, 상기 제3 및 제4 압력 릴리프 밸브(121,122)는 이에 따라, 대기압(11) 및 해당 제1 및 제2 동심 이어폰 도관 압력(106,107)사이에서 제1 및 제2 동심 이어폰 도관 압력차(104,105)를 릴리프할 수 있다.

【0099】주로, 도 28을 참고할 때, 상기 외이도 압력제어장치(1)는 압력 방출(pressure release) 선택 요소(123)를 추가로 포함할 수 있다. 상기 제4 유체 유동 발생기 제어기(112)는 상기 압력 방출 선택 요소(123)의 작동에 응답하여 상기 제4 유체 유동 발생기(96)의 작동을 감소시키고 상기 제3 및 제4 압력 릴리프 밸브(121,122)를 작동시켜서 이에 따라 대기압(11) 및 해당 제1 및 제2 동심 이어폰 도관 압력(106,107)사이에서 제1 및 제2 동심 이어폰 도관 압력차(104,105)를 대기압(11)으로 귀환시켜서 상기 제1 및 제2 중합체 슬리브(100,101)를 수축시킨다.

【0100】주로, 도 37A 내지 도 38E를 참고할 때, 한 개이상의 장애 증후군을 완화시키거나 한 개이상의 장애를 치료하기 위해 효과적인 외이도 압력제어장치(1)의 실시예들에 의해 조정될 수 있는 압력 제어 프로파일(136)들의 그래프들이 제공된다. 각각의 그래프는 대기압(11) 및 외이도 압력(10,18)사이에서 일정 시간(39) 동안 형성된 압력차(9,17)를 도시한다. 특정 실시예들과 관련하여, 유체 유동 발생기(2,19)는, 일정 시간(39) 동안 축방향 이어폰 도관(4,13)으로부터 외이도(5,14)를 향해 빠져나가는 유체 유동(8,20)을 발생시키도록 작동하여 대기압(11)에 대하여 (도 37A 내지 도 37G에 도시된 것처럼) 양의 외이도 압력(10,18)을 형성할 수 있다. 다른 특정 실시예들과 관련하여, 유체 유동 발생기(2,19)는, 일정 시간(39) 동안 외이도(5,14)로부터 축방향 이어폰 도관(4,13)을 향해 빠져나가는 유체 유동(8,20)을 발생시키도록 작동하여 대기압(11)에 대하여 (도 38A 내지 도 38G에 도시된 것처럼) 음의 외이도 압력(10,18)을 형성할 수 있다.

【0101】주로, 도 37A 및 도 38A를 참고할 때, 유체 유동 발생기(2,19)는, 일정 시간(39) 동안 일정한 외이도 압력(10,18)을 유지하도록 작동될 수 있다. 특정 실시예들과 관련하여, 일정한 외이도 압력(10,18)은 유체 유동(8,20) 없이 (사실상 없이) 일정 시간(39) 동안 외이도(5,14)내에서 유체 체적(21)으로서 유지될 수 있다. 예를 들어, 앞서 설명한 것처럼, 외이도(5,14)와 밀봉가능하게 연결된 이어폰 외부 표면(7,16)을 가진 외이도 압력제어장치(1)는, 이어폰(3,12)의 축방향 이어폰 도관(4,13)을 통해 외이도(5,14)와 유체 유동 발생기(2,19)사이에서 유체 체적(21) 또는 미리 선택된 유체 체적(22)을 발생시켜서 대기압(11) 및 외이도 압력(10,18)사이에서 압력차(9,17)를 형성하도록 상기 유체 유동 발생기(2,19)의 제어에 의해 작동될 수 있다. 상기 원하는 유체 체적(21) 또는 미리 선택된 유체 체적(22)이 압력차(9,17)를 형성하면, 상기 이어폰 외부 표면(7,16)이 상기 외이도(5,14)와 밀봉가능한 연결을 형성하기 때문에 상기 압력차(9,17)는 유체 유동(8,20) 없이 (사실상 없이) 일정 시간(39) 동안 유지될 수 있다. 다른 실시예들과 관련하여, 상기 원하는 압력차(9,17)가 형성되면, 상기 압력차(9,17)는 추가의 유체 유동(8,20) 또는 외이도(5,14)로부터 일정 시간(39) 동안 유지되어 상기 이어폰 외부 표면(7,16)과 상기 외이도(5,14)의 연결부 주위에 누출이 오프셋(offset)설정될 수 있다. 다른 실시예들과 관련하여, 외이도 압력(10,18)은 외이도(5,14)에 대한 연속적인 유체 유동(8,20)에 의해 일정 시간(39) 동안 유지될 수 있다.

【0102】 상기 방법과 무관하게, 상기 외이도 압력(10,18)은 일정 시간(39) 동안 대기압(11) 위에서 약 +50킬로파스칼 내지 대기압(11) 아래에서 -50킬로파스칼의 범위에서 일정하게 유지되어 한 개이상의 장애 증후군을 완화시키거나 한 개이상의 장애를 치료할 수 있다. 대기압(11)에 대한 양의 외이도 압력(10,18)은, 대기압(11) 위에서 약 0킬로파스칼 내지 약 +50킬로파스칼의 범위에서 외이도 압력(10,18)을 유지하여 형성될 수 있다. 선택적으로, 대기압(11)에 대한 음의 외이도 압력(10,18)은, 대기압(11) 아래에서 약 -50 킬로파스칼 내지 약 0 킬로파스칼의 범위에서 외이도 압력(10,18)을 유지하여 형성될 수 있다.

【0103】 주로, 도 37B 내지 도 37G, 도 38B 내지 도 38G 및 도 39A 내지 도 39E를 참고할 때, 상기 유체 유동 발생기(2,19)는 각각의 경우에 대하여 일정 시간(39) 동안 미리 선택된 압력차 진폭(36,37) 및 미리 선택된 압력차 진폭 진동 주파수(49,180)를 형성하는 압력차 파(pressure differential wave)(124)를 가진 유체 유동(8,20)을 발생시키도록 구성될 수 있다. 특정 실시예들에 대해, 상기 유체 유동 발생기(2,19)는 미리 선택된 압력차 진폭(37,67) 및 미리 선택된 압력차 진폭 진동 주파수(49,180)를 형성하는 압력차 파(124)를 가지고 일정 시간(39) 동안 축방향 이어폰 도관(4,13)으로부터 외이도(5,14)를 향해 빠져나가는 유체 유동(8,20)을 발생시켜서 (도 37B 내지 도 37G의 실시예에 도시된 것처럼) 대기압(11)에 대해 양의 외이도 압력(10,18)을 형성하도록 작동할 수 있다.

【0104】 다른 특정 실시예들과 관련하여, 상기 유체 유동 발생기(2,19)는 미리 선택된 압력차 진폭(37,67) 및 미리 선택된 압력차 진폭 진동 주파수(49,180)를 형성하는 압력차 파(124)를 가지고 일정 시간(39) 동안 외이도(5,14)로부터 축방향 이어폰 도관(4,13)을 향해 유입되는 유체 유동(8,20)을 발생시켜서 (도 38B 내지 도 38G의 실시예에 도시된 것처럼) 대기압(11)에 대해 음의 외이도 압력(10,18)을 형성하도록 작동할 수 있다.

【0105】 다른 특정 실시예들과 관련하여, 상기 유체 유동 발생기(2,19)는 미리 선택된 압력차 진폭(37,67) 및 미리 선택된 압력차 진폭 진동 주파수(49,180)를 형성하는 압력차 파(124)를 가지고 일정 시간(39) 동안 축방향 이어폰 도관(4,13)으로부터 외이도(5,14)를 향해 빠져나가고 외이도(5,14)로부터 축방향 이어폰 도관(4,13)을 향해 유입되어 교번(alternate)하는 유체 유동(8,20)을 발생시켜서 (도 39A 내지 도 39E의 실시예에 도시된 것처럼) 대기압(11)에 대해 양 및 음의 외이도 압력(10,18)을 교번하도록 작동할 수 있다.

【0106】다른 특정 실시예들과 관련하여, 상기 압력차 파(124)는 (도 37B 내지 도 37G의 실시예에 도시된 것처럼) 대기압(11) 아래에서 약 -50킬로 파스칼 내지 약 0 킬로파스칼의 범위에서 미리 선택된 압력차 진폭 진동 주파수(49,180)를 가지며 진동할 수 있다.

【0107】주로, 도 37B 내지 도 37G, 도 38B 내지 도 38G 및 도 39A 내지 도 39E를 참고할 때, 상기 압력차 파(124)는 상기 외이도 압력제어장치(1)의 작동에 의해 치료될 수 있는 장애 또는 완화될 수 있는 다양한 다수의 장애 증후군에 해당되고 적용예에 따르는 다수의 다양한 파형(waveform)을 가질 수 있다. 예를 들어, 상기 압력차 파(124)는, (도 37B, 도 38B 및 도 39A의 예에 도시된 것처럼) 매끄럽고 반복적인 주기적 진동을 가진 정현파(sine wave), 상기 압력차 파(124)가 최소값 및 최대값사이에서 정상 주파수(steady frequency)에서 교번하는 정사각형파, 직사각형 파, 상기 압력차 파(124)의 정점이 (도 37C, 도 37F, 도 38C, 도 38F 및 도 39B의 예에 도시된 것처럼) 일정 시간(39) 동안 미리 선택된 일정한 압력차 진폭(37,67)을 가지는 사다리꼴 파 또는 끝이 잘린 파, (도 37D, 도 38D 및 도 39C의 예에 도시된 것처럼) 선형 전방 및 후방 변부(trailing edge)를 가진 삼각형 파, 전방 변부가 (도 37E 및 도 39D의 예에 도시된 것처럼) 후방 변부에 대해 상대적으로 긴 시간(39)동안 변화하고 미리 선택된 압력차 진폭(37,67)을 가지는 톱니파, (도 37E 및 도 39E의 예에 도시된 것처럼) 후방 변부에 비해 전방 변부가 상대적으로 작은 시간(39) 동안 미리 선택된 압력차 진폭(37,67)을 변경하는 역 톱니 파 또는 (도 37G 및 도 38G의 예에 도시된 것처럼) 이들의 조합일 수 있다.

【0108】주로, 도 6, 도 7, 도 9A, 도 9B 및 도 29A 내지 도 35를 참고할 때, 특정 실시예들과 관련하여, 상기 외이도 압력제어장치(1)는 상기 외이도 압력제어장치(1)의 부품들이 수용될 수 있는 중공 내부 공간(127)을 형성하는 하우징 내부 표면(126)을 가지는 하우징(125)을 추가로 포함할 수 있다.

【0109】상기 외이도 압력제어장치(1)의 유체 유동 발생기(2,19)들은 전형적으로 공기의 유체 유동(8,20)을 외이도(5,14)로 전달하여 상기 외이도 압력(10,18) 및 대기압(11)사이에 압력차(9, 17)를 형성하지만, 이것은 상기 외이도 압력제어장치(1)의 실시예들에 의해 상기 외이도(5,14)로 전달될 수 있는 다양한 유체들을 제한하기 위한 것이 아니다. 예를 들어, 다양한 유체는, 산소, 질소, 아르곤 등과 같은 순수한 가스, 부분압의 가스 혼합물, 물, 오일, 알콜 등과 같은 액체 등 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다.

【0110】또한, 상기 외이도 압력제어장치(1)의 부품들사이, 상기 외이도 압력제어장치(1)과 상기 외이도(5,14)사이 또는 상기 대기압(11)과 외이도 압력제어장치(1)의 부품들사이에서 유체 체적(21,22)의 전달 또는 유체 유동(8,20,82,99)(또는 다른 유체 유동)이 간단한 설명을 위해 전형적으로 제1 위치 및 제2 위치사이로서 설명될지라도, 상기 유체 체적(21,22)의 전달 또는 유체 유동(8,20,82,99)은 상기 제1 위치 및 제2 위치사이에서 상기 매니폴드 유체 유동 경로(54) 내부의 모든 위치들을 포함한다.

【0111】주로, 도 8 및 도 28을 참고할 때 상기 외이도 압력제어장치(1)의 실시예는 제어기(128)를 추가로 포함할 수 있다. 모든 특정 실시예들과 관련하여, 상기 제어기(128)는 메모리 요소(131)와 연결되는 프로세서(130)를 포함한 한 개의 집적 회로(129) 형태를 가질 수 있다. 상기 메모리 요소(131)는, 삭제되거나 다시 프로그램될 수 있고 특정 실시예들과 관련하여 데이터 저장을 위한 랜덤 액세스 메모리일 수 있는 비휘발성 컴퓨터 저장 매체 형태를 가질 수 있다. 상기 메모리 요소(131)는, 상기 본 발명의 실시예에 따라 상기 외이도 압력제어장치(1)의 여러 가지 부품들을 작동시키기 위해 규정된 기능을 수행하기 위한 단계들의 조합 또는 특정 기능(function)을 제공하기 위해 실행될 수 있는 컴퓨터 코드(132)를 포함할 수 있다.

【0112】도 8 및 도 28에 도시된 블록선도 및 플로우차트 도면들은 특정 기능을 수행하기 위해 실행가능한 프로그램 요소 및 규정된 기능을 수행하기 위한 단계들의 조합, 규정 기능들을 수행하기 위한 요소들의 조합을 뒷받침한다. 상기 블록선도 및 플로우차트 도면에서 기능 블록들의 조합 및 블록선도 및 플로우차트 도면의 각 기능블록은, 규정된 기능 또는 단계를 수행하는 특정 목적 하드웨어 기초 컴퓨터 시스템 또는 특정 목적의 하드웨어 및 컴퓨터 명령의 적합한 조합에 의해 실행될 수 있다는 것을 이해할 것이다.

【0113】주로, 도 8을 참고할 때, 컴퓨터 코드(132)는, 상기 제1 유체 압력차 진폭 선택요소(40)로부터 수신된 압력차 진폭 선택 신호(133)를 전달하여 상기 제1 유체 유동 발생기(2)을 제어하고 상기 제1 축방향 이어폰 도관(4)로부터 빠져나가는 제1 유체 유동(8)을 발생시키기 위해 실행될 수 있는 제1 유체 유동 발생기 제어기(41)를 포함할 수 있다. 특정 실시예들과 관련하여, 제1 유체 유동 발생기 제어기(41)는 상기 압력차 진폭 선택 신호(133)의 변화에 기초하여 상기 제1 유체 유동(8)을 증감시킨다. 다른 실시예들과 관련하여, 앞서 설명한 것처럼, 상기 제1 유체 압력차 진폭 선택요소(40)는 미리 선택된 유체 체

적(22)을 선택하도록 이용될 수 있고, 상기 제1 유체 유동 발생기 제어기(41)는 이에 따라 상기 제1 유체 유동 발생기(2)를 제어하여 미리 선택된 유체 체적(22)을 전달할 수 있다.

【0114】 제1 압력센서(56)를 포함하는 외이도 압력제어장치(1)의 특정 실시예들과 관련하여, 컴퓨터 코드(132)는 상기 압력차 진폭 선택 요소(40)와 사용자의 상호작용에 의해 선택된 제1 미리 선택된 압력차 진폭(37)을 상기 제1 축방향 이어폰 도관(4)내에서 감지된 제1 압력차 진폭(36)과 비교하도록 작동하는 제1 압력차 진폭 비교기(59)를 제공하도록 실행되는 제1 압력센서 신호 분석기(58)를 추가로 포함할 수 있다. 상기 제1 압력센서 신호 분석기(58)는, 제1 압력차 진폭 보상 신호(60)를 제공하도록 추가로 수행되며, 상기 제1 압력차 진폭 보상 신호는 미리 선택된 제1 압력차 진폭(37) 및 감지된 제1 압력차 진폭(36)사이의 차이에 기초하여 변화한다. 상기 제1 유체 유동 발생기 제어기(41)는 상기 제1 압력차 진폭 보상 신호(60)에 응답하여 상기 제1 유체 유동 발생기(2)를 제어하고 미리 선택된 제1 압력차 진폭(37)을 형성한다.

【0115】 주로, 도 8을 참고할 때, 상기 제1 유체 유동 발생기 제어기(41)는 상기 제1 압력차 진폭 주파수 선택요소(50)로부터 수신된 압력차 진폭 진동 주파수 선택 신호(134)를 변환하여 상기 제1 유체 유동 발생기(2)를 제어하고 상기 제1 축방향 이어폰 도관(4) 내에서 상기 제1 유체 유동 제1 방향(46) 및 제1 유체 유동 제2 방향(47)사이에서 상기 제1 유체 유동(8)을 왕복 운동하며 구동하는 제1 압력차 진폭진동(45)을 발생시킨다.

【0116】 특정 실시예들과 관련하여, 상기 제1 유체 유동 발생기 제어기(41)는 상기 압력차 진폭 진동 주파수 선택 신호(134)의 변화에 기초하여 제1 압력차 진폭 진동 주파수(48)를 변화시킨다. 다른 실시예들과 관련하여, 상기 제1 압력차 진폭 주파수 선택요소(50)는 미리 선택된 제1 압력차 진폭 진동 주파수(49)를 선택하기 위해 이용될 수 있고, 상기 제1 유체 유동 발생기 제어기(41)는 이에 따라ㅏ 상기 제1 유체 유동 발생기(2)를 제어하고 앞서 설명한 범위내에서 상기 미리 선택된 제1 압력차 진폭 진동 주파수(49)를 전달할 수 있다.

【0117】 상기 제1 압력센서(56)를 포함한 외이도 압력제어장치(1)의 특정 실시예들과 관련하여, 상기 제1 압력센서 신호 분석기(58)는 추가로 제1 압력차 진폭 진동 주파수 비교기(61)를 제공하도록 실행될 수 있고, 상기 제1 압력차 진폭 진동 주파수 비교기는 상기 제1 압력차 진폭 주파수 선택요소(50)와 사용자가 상호작용하여 선택된 미리 선택된 제1

압력차 진폭 진동 주파수(49)를 상기 제1 축방향 이어폰 도관(4)내에서 감지된 제1 압력차 진폭 진동 주파수(48)와 비교하도록 작동한다. 상기 제1 압력센서 신호 분석기(58)는 제1 압력차 진폭 진동 주파수 보상 신호(62)를 제공하도록 추가로 수행되며, 상기 제1 압력차 진폭 진동 주파수 보상 신호는 미리 선택된 제1 압력차 진폭 진동 주파수(49) 및 감지된 제1 압력차 진폭 진동 주파수(36)사이의 차이에 기초하여 변화한다. 상기 제1 유체 유동 발생기 제어기(41)는 상기 제1 압력차 진폭 진동 주파수 보상 신호(62)에 응답하여 상기 제1 유체 유동 발생기(2)를 제어하고 미리 선택된 제1 압력차 주파수(49)를 형성한다.

【0118】 도 8 및 도 9B의 실시예에 의해 도시된 제1 유체 유동 발생기(2)의 특정 실시예와 관련하여, 상기 제1 유체 유동 발생기 제어기(41)는 앞서 설명한 것처럼, 배럴(27)내에서 이동가능한 피스톤(26)과 연결된 선형 액추에이터(30)의 운동을 제어하여 상기 제1 유체 유동 발생기(2)의 기능을 간접적으로 제어할 수 있다.

【0119】 도 28, 도 29A 및 도 29B의 예와 같은 특정 실시예들과 관련하여, 상기 외이도 압력제어장치(1)는 앞서 설명한 것처럼, 제1 유체 유동(8)을 상기 제1 축방향 이어폰 도관(4)으로 전달하도록 작동하는 제1 유체 유동 발생기(2) 및 구분된 제2 유체 유동(20)을 제2 압력센서(68)에 의해 감지된 제2 축방향 이어폰 도관(13)으로 전달하도록 작동하는 제2 유체 유동 발생기(19)를 포함할 수 있다. 따라서, 상기 컴퓨터 코드(132)는, 제1 유체 유동 발생기(2)에 관하여 앞서 설명한 것처럼, 상기 제2 유체 유동 발생기(19)의 작동을 제어하도록 작동하는 제2 유체 유동 발생기 제어기(73) 및 제2 압력센서 신호 분석기(70)를 추가로 포함할 수 있고, 각각은 제2 압력차 진폭 비교기(71)와 제2 압력차 진폭 진동 주파수 비교기(135)를 포함하여, 상기 제2 축방향 이어폰 도관(13)내에서 제2 압력차 진폭(63) 및 제2 압력차 진폭 진동 주파수(64)를 독립적으로 제어할 수 있다.

【0120】 주로, 도 28, 도 29A 및 도 29B를 참고할 때, 상기 제1 유체 유동 발생기(2) 및 제2 유체 유동 발생기(19)는, 제1 및 제2 압력차 진폭(36,63)과 제1 및 제2 압력차 진폭 진동 주파수(48,64)를 형성하도록 구분하여 제어할 수 있는 각각의 양의 유체 유동 발생기(76) 및 음의 유체 유동 발생기(77)를 포함할 수 있다. 따라서, 상기 제1 및 제2 유체 유동 발생기 제어기(41,73)는 상기 제1 및 제 2 유체 유동 발생기(2,19)의 각 양의 유체 유동 발생기(76) 및 음의 유체 유동 발생기(77)를 구분하여 제어하도록 수행되어 제1 및 제2 압력

차 진폭(36,63)과 제1 및 제2 압력차 진폭 진동 주파수(48,64)를 형성할 수 있다.

【0121】 주로, 도 28, 도 47A 내지 도 37G, 도 38A 내지 도 38G 및 도 39A 내지 도 39E를 참고할 때, 상기 컴퓨터 코드(132)의 특정 실시예들은 시간 선택요소(190)에 응답하는 시간 모듈(137) 및 압력제어 프로파일 선택요소(139)에 응답하는 압력 제어 프로파일 조정 모듈(138)을 추가로 포함하여 도면들에 도시되고 설명된 것처럼 또는 메모리 요소(131) 내에 포함되고 다르게 프로그램된 것처럼 상기 메모리 요소(131)내에 포함된 복수 개의 압력제어 프로파일(136)들 중 한 개를 선택하는 것을 허용한다. 상기 압력 제어 프로파일 조정 모듈(138)은 상기 제1 및 제 2 유체 유동 발생기(2,19)의 작동을 조율하도록 작동하여 복수 개의 압력제어 프로파일(136)들 중 선택된 한 개의 시간(39) 동안 각 시간에 해당되는 미리 선택된 제1 및 제2 압력차 진폭(37,67)을 형성한다.

【0122】 주로, 도 8 및 도 28을 참고할 때, 특정 실시예들과 관련하여 상기 컴퓨터 코드(132)는 상기 제1 유체 유동(8,20)의 유체 유동 온도(79)를 조정하기 위해 상기 유체 온도 제어기(78)를 제어하도록 작동하는 유체 유동 온도 제어장치(140)를 추가로 포함한다. 도 8에 도시된 실시예와 관련하여, 상기 유체 유동 온도 제어장치(140)는 상기 유체 유동 온도 제어기(78)를 작동시켜서 상기 제1 유체 유동 발생기(2)가 작동할 때 시간(39) 동안 상기 제1 유체 유동(8)의 유체 유동 온도를 증가시킨다.

【0123】 도 28에 도시된 실시예와 관련하여, 상기 유체 유동 제어장치(140)는 앞서 설명한 것처럼, 유체 유동 온도 선택요소(142)로부터 수신된 유체 유동 온도 선택신호(141)를 변환하여 상기 유체 유동 제어장치(78)를 제어하고 약 10℃ 내지 50℃의 범위내에서 제3 유체 유동(82)의 유체 유동 온도(79)를 조정하도록 실행될 수 있다. 상기 실시예들과 관련하여, 컴퓨터 코드(132)는 앞서 설명한 것처럼, 제3 유체 유동 발생기(81)로부터 발생된 제3 유체 유동(82)을 분당 0 내지 약 10리터의 제3 유체 유동 비율(83)로 제어하도록 작동하는 제3 유체 유동 제어기(143)를 추가로 포함할 수 있다.

【0124】 주로, 도 8 및 도 28을 참고할 때, 컴퓨터 코드(computer code)(132)는 앞서 설명한 것처럼, 제4 유체 유동 발생기(96)를 제어하도록 실행될 수 있는 제4 유체 유동 발생기 제어기(112)를 추가로 포함하여, 상기 제1 또는 제2 동심 이어폰 도관(97,98)과 유체에 의해 연결된 제1 중합체 슬리브(100) 또는 제2 중합체 슬리브(101)를 확대시키고 이에 따라 상기 제1 또는 제2 외이도(5,14)와 밀봉된 상태로 연결되며 해당 제1 또는 제2

외이도 압력(10,18) 및 대기압(11)사이에 해당 제1 또는 제2 장벽(102,103)을 제공한다. 상기 실시예들과 관련하여, 상기 컴퓨터 코드(132)는, 상기 해당 제1 및 제2 동심 이어폰 도관 압력(106,107) 및 대기압(11)사이에서 안정된 제1 및 제2 동심 이어폰 도관 압력차(104,105)를 확인하도록 실행할 수 있는 동심 이어폰 도관 압력 센서 신호 분석기(117)를 추가로 포함할 수 있다. 상기 압력 센서 신호 분석기(117)는 앞서 설명한 것처럼, 센서 인지 표시(120)를 발생시키기 위해 상기 제1 및 제2 동심 이어폰 도관 압력차(104,105)가 발생될 때 밀봉 신호(118)를 발생시킬 수 있다. 상기 실시예들처럼, 상기 컴퓨터 코드(132)는 앞서 설명한 것처럼, 압력 릴리프 밸브(121,122)를 작동시키기 위해 밀봉 구속해제 선택 요소(145)의 작동에 응답하여 실행할 수 있는 밀봉 구속해제 모듈(144)을 추가로 포함할 수 있다.

【0125】 도 40을 참고할 때, 상기 컴퓨터 코드(132)는 앞서 설명한 것처럼, 상기 외이도 압력제어장치(1)의 실시예들내에서 유체 유동(8,20,82,99)을 조정하는 선택된 방법에 따라 한 개이상의 밸브(52)를 작동시키도록 실행될 수 있는 밸브 제어 모듈(146)을 추가로 포함할 수 있다.

【0126】 주로, 도 28 및 도 32를 참고할 때, 특정 실시예들은 그래픽 표시 표면(147)을 추가로 포함하고, 컴퓨터 프로그램(132)은 상기 그래픽 표시 표면(147)위에 그랙픽 유저 인터페이스(149)를 그리도록 실행될 수 있는 그래픽 유저 인터페이스 모듈(148)을 추가로 포함할 수 있다. 사용자 상호작용에 의한 그랙픽 유저 인터페이스(149)는 상기 외이도 압력제어장치(1)를 작동시키기 위해 컴퓨터 코드(132)의 기능을 수행할 수 있다. 사용자 상호작용은 전형적으로 상기 그래픽 표시 표면(147) 위에 그려진 제어 이미지(150) 위에 사용자(33)의 접촉 형태를 가지는 반면에, 본 실시예는 한 개 또는 복수 개의 제어 이미지(150) 또는 사용자의 명령, 키보드 터치, 마우스 버튼 등을 통해 상기 컴퓨터 코드(132)의 기능이 활성화되거나 실행되거나 수행될 수 있는 사용자(33)의 모든 명령을 제한하기 위한 것은 아니다.

【0127】 주로, 도 1 및 도 2를 참고할 때, 특정 실시예들은 상기 외이도 압력제어장치(1)로부터 구분된 컴퓨터 장치(151)를 추가로 포함할 수 있다. 본 발명의 목적을 위한 "컴퓨터 장치(151)"는, 상기 컴퓨터 코드(132)를 수신하거나 상기 컴퓨터 코드(132)를 포함한 기계 판독 매체(machine readable medium)(152)를 수신하거나 상기 외이도 압력제

어장치(1)와 통신하기에 적합한 컴퓨터 메모리 요소(154)와 통신하는 컴퓨터 프로세서(153)를 포함하거나 인터넷(156)과 같은 광역 네트워크(155) 또는 한 개이상의 국소 영역 네트워크(157)를 통해 상기 컴퓨터 코드(132)를 컴퓨터 프로세서(153)와 통신하는 컴퓨터 메모리 요소(154)속으로 다운로드하기에 적합한 모든 장치를 의미한다. 특정 실시예들과 관련하여 상기 컴퓨터 장치(151)는 특별히 상기 컴퓨터 코드(132)를 포함한 컴퓨터 메모리 요소(154) 형태를 가진 기계판독 매체(152)를 수용하도록 설계된 제한된 성능(limited capability)을 가진 컴퓨터 형태를 가질 수 있다. 그러나, 다른 실시예들은, 셋톱박스(set- top boxes), 케이블 텔레비전 네트워크와 같이 오락 매체를 통해 데이터를 수신하기 위해 연결된 인텔리전트 텔레비전 또는 디지털 위성 방송, 스마트폰, 슬레이트 또는 패드 컴퓨터(pad computer), 개인용 디지털 보조기 또는 카메라/셀 전화와 같은 손 고정식(hand held) 장치들 또는 멀티프로세서 시스템들, 멀티프로세서에 기초하거나 프로그램가능한 소비자 전자장치들, 네트워크 개인용 컴퓨터, 미니컴퓨터, 메인프레임 컴퓨터 등의 형태를 가질 수 있다.

【0128】 주로, 도 1 및 도 2를 참고할 때, 상기 컴퓨터 장치(151)는 한 개이상의 외이도 압력제어장치(1)를 제어하기 위해 사용자(33)에 의해 작동될 수 있는 한 개 또는 복수 개의 컴퓨터 장치들을 포함할 수 있다. 사용자(33)는 개인, 복수의 개인, 사업체 또는 등일 수 있고 컴퓨터 그래픽 표시 표면(147)위에 그래픽 유저 인터페이스(149)를 위한 공통의 포맷을 수용하기 위한 컴퓨터 장치(151)로 접근할 수 있다.

【0129】 특정 실시예들과 관련하여, 상기 외이도 압력제어장치(1)의 제어기(128)는, 통신 신호(161)를 상기 컴퓨터 장치(151)로 송수신하기 위해 안테나(160)와 연결된 트랜시버(transceiver)(159)를 포함할 수 있는 통신 제어기(158)를 추가로 포함할 수 있다. 특정 실시예들과 관련하여, 상기 통신 제어기(158)는, 관련 블루투스(BLUETOOTH) 트랜시버 및 블루투스 안테나를 포함한 블루투스 제어기(예를 들어, 텍사스 인스트루멘트 CC2540 BLUETOOTH 시스템 온칩)일 수 있다. 특정 실시예들과 관련하여, 상기 통신 제어기(158)는 관련 Wi- Fi 리시버 및 Wi- Fi 안테나 및 Wi-Fi 제어기일 수 있다.

【0130】 도 36A 및 도 36B를 참고할 때, 상기 그래픽 유저 인터페이스(149)의 예는 사용자의 상호작용에 의해 사용자의 상호작용에 의해 제1 유체 유동(8) 또는 제2 유체 유동(20) 또는 양자의 제1 및 제2 유체 유동(8,20)을 해당 제1 및 제2 축방향 외이 도관(4,13)

으로 조정하는 것을 선택하는 제1 외이 제어 이미지(163), 제2 외이 제어 이미지(164) 또는 양쪽의 제1 및 제2 외이 제어 이미지(165), 사용자의 상호작용에 의해 조절되어야 하는 복수 개의 압력 제어 프로파일(136)들 중 한 개의 선택을 허용하는 (도 36B의 예에 도시된) 선택가능한 압력제어 프로파일 아이콘(167)들의 나열을 그리는 압력 제어 프로파일 제어 이미지(166), 사용자의 상호작용에 의해 미리 선택된 압력차 진폭(37)의 선택을 허용하는 선택가능한 압력차 진폭 제어 이미지의 나열을 그리는 외이도 압력차 진폭 제어 이미지(168), 사용자의 상호작용에 의해 미리 선택된 압력차 진폭 진동 주파수(49)의 선택을 허용하고 선택가능한 압력차 진폭 진동 주파수 제어 이미지들을 그리는 외이도 압력차 주파수 제어 이미지(170), 사용자의 상호작용에 의해 조정 또는 처리를 위해 시간(39)의 선택을 허용하고 선택가능한 시간 제어 이미지의 나열을 그리는 시간 제어 이미지(172) 또는 사용자의 상호작용에 의해 유체 유동 비율(83)에서 유체 유동 온도(79)의 조정을 선택하고 선택가능한 유체 유동 온도 및 온도- 제어 유동 비율을 그리는 온도제어 아이콘(174) 중 한 개 또는 복수 개를 선택할 수 있는 모드 선택 리스트(mode selection list)(162)를 포함할 수 있다.

【0131】 주로, 도 8 및 도 28을 참고할 때, 외이도 압력제어장치(1)의 실시예들은 12볼트 직류 전류 배터리와 같은 12볼트 직류 전류 또는 전원 셀(179)로 변환되는 110볼트 교류 전류와 같은 변환 전력(178) 중 하나 또는 조합일 수 있는 전원을 추가로 포함할 수 있다.

【0132】 외이도 압력제어장치(1)의 특정 실시예를 생산하기 위한 방법은, 제1 유체 유동(8)을 발생시킬 수 있는 제1 유체 유동 발생기(2)를 제공하는 단계, 및 제1 이어폰 제1 단부(92) 및 제1 이어폰 제2 단부(93)사이에서 서로 연결되는 제1 축방향 이어폰 도관(4)을 가진 제1 이어폰(3)을 제공하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 제1 축방향 이어폰 도관(4)은 상기 제1 유체 유동 발생기(2)와 유체에 의해 연결될 수 있다. 상기 제1 이어폰(3)은 상기 제1 외이도 압력(10) 및 대기압(11)사이에서 제1 장벽(102)으로서 제1 외이(6)의 제1 외이도(5)를 밀봉상태로 연결하도록 구성된 탄성의 제1 이어폰 외부 표면(7)을 가질 수 있다.

【0133】 상기 외이도 압력제어장치(1)의 특정 실시예들을 생산하기 위한 방법은, 앞서 설명한 것처럼, 외이도 압력제어장치(1)의 추가 부품들을 제공하는 단계를 추가로 포함할 수 있다.

【0134】상기 설명으로부터 용이하게 이해될 수 있듯이, 본 발명의 기본적인 개념은 다양한 방법으로 실시될 수 있다. 본 발명은, 외이도 압력제어장치 및 가장 양호한 모드를 포함한 상기 외이도 압력제어장치를 이용하고 제조하기 위한 방법의 다수의 변형된 실시예들을 포함한다.

【0135】따라서, 본 출원에 첨부된 도면 또는 표에 도시되거나 상세한 설명에서 공개된 본 발명의 특정 실시예들 또는 구성요소들은 본 발명을 제한하기 위한 것이 아니며 본 발명의 특정 구성요소들과 관련된 동등예들 또는 본 발명에 속하는 다수의 변형된 실시예들이다. 또한, 본 발명을 따르는 단일 실시예 또는 구성요소에 관한 특정 설명이 모든 실시예들 또는 구성요소들을 명백하게 설명하지 못할 수 있다. 다수의 대체예들은 상세한 설명 및 도면들에 의해 암시적으로 공개된다.

【0136】장치의 각 구성요소 또는 방법의 각 단계는 장치 용어 또는 방법 용어에 의해 설명된다. 상기 용어들은, 본 발명이 속하는 암시적으로 넓은 범위를 명확하게 하기 위해 대체될 수 있다. 단지 한가지 예로서, 방법의 모든 단계는 작용, 상기 작용을 실행하기 위한 수단 또는 작용을 발생시키는 구성요소로서 공개될 수 있다는 것을 이해해야 한다. 유사하게, 장치의 각 구성요소는 물리적 요소 또는 물리적 요소가 용이하게 하는 작용으로서 공개될 수 있다. 단지 한 가지 예로서, "유체 유동"의 공개는 명백하게 공개되거나 그렇지 않더라도 "유동하는 유체"의 작용에 관한 공개를 포함하는 것으로 이해되어야 하며, 다시 말해 "유동하는 유체"의 작용에 관한 효과적인 공개가 있으며, 상기 공개는 "유체 유동" 및 심지어 "유체를 유동시키기 위한 수단"의 공개를 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 각각의 구성요소 또는 단계에 관한 상기 선택적인 용어들은 상세한 설명에 명백하게 포함되는 것으로 이해되어야 한다.

【0137】또한, 사용된 각 용어와 관련하여, 본 출원에서 용어의 이용이 상기 해석과 불일치하는 경우에, 랜덤 하우스 웹스터의 유나브리지드 딕셔너리(Random House Webster's Unabridged Dictionary) 2판에 포함된 일반적인 사전적 정의들이 각 용어에 대한 설명을 포함한 것으로 이해해야 하며, 각각의 정의를 본 명세서에서 참고한다.

【0138】본 명세서에 공개된 모든 수치는 명백하게 표시되든 아니든 "약"에 의해 수정되는 것으로 본다. 본 발명의 목적을 위해, 범위는 "대략" 한 개의 특정 값으로부터 "대략" 또 다른 특정 값까지로서 표현될 수 있다. 상기 범위가 표시될 때 또 다른 실시예는 하나의 특

정 값으로부터 다른 하나의 특정 값까지를 포함한다. 최종값(endpoints)들을 이용한 수치의 표현은 상기 범위내에 포함된 모든 수치들을 포함한다. 예를 들어, 1부터 5까지의 수치범위는 1, 1.5, 2, 2.75, 3, 3.80, 4, 5 등등을 포함한다. 또한, 각 범위의 최종 값들은 다른 최종 값과 관련하여 중요하고 또는 다른 최종 값과 독립적으로 중요하다. 하나의 값이 선행어 "약"에 의해 대략치로서 표현될 때, 특정 값은 또 다른 실시예를 형성하는 것을 이해한다. "약"은 일반적으로, 당업자가 언급된 수치와 동등하거나 동일한 기능 또는 결과를 가지는 것으로 고려하는 수치 범위를 나타낸다. 유사하게, "사실상"은 전적인 것은 아니지만 대체로 동일한 형상, 형태 또는 정도를 의미하며, 특정 구성요소는 당업자가 동일한 기능 또는 결과를 가지는 것으로 고려하는 구성 범위를 가진다. 특정 구성요소가 선행어 "사실상"에 의해 대략적인 것으로 표현될 때 상기 특정 요소는 다른 실시예를 형성하는 것으로 이해한다.

【0139】 또한, 본 발명의 목적을 위하여, "하나"의 객체는 다르게 한정되지 않는 한 한 개 이상의 객체를 나타낸다. 따라서, "하나" 또는 한 개이상" 및 "적어도 한 개"는 서로 호환되어 이용될 수 있다.

【0140】 따라서, 출원인은 적어도, i) 본 명세서에 공개되고 설명되는 각각의 외이도 압력 제어장치, ii) 공개되고 설명되는 관련 방법, iii) 각각의 상기 장치와 방법이 가지는 유사하거나 동등하거나 심지어 암시적인 변형들, iv) 도시되고 공개되거나 설명되는 각 기능을 달성하는 선택적 실시예들, v) 공개되고 설명된 것을 달성하기 위해 암시되는 것으로 도시된 각각의 기능을 달성하는 선택적인 설계 및 방법, vi) 별도의 독립적인 발명으로서 도시된 각각의 특징, 부품 및 단계, vii)공개된 다양한 시스템들 또는 부품들에 의해 향상된 적용예들, viii) 상기 시스템 또는 부품들에 의해 생산되는 최종 제품, ix) 첨부된 예들을 참고하여 앞서 설명한 방법 및 장치들, x) 공개된 각 구성요소들의 다양한 조합 및 순열을 청구하는 것으로 이해되어야 한다.

【0141】 본 특허 출원의 배경기술 부분은, 본 발명이 속하는 분야에 관해 설명한다. 배경기술부분은 또한, 본 발명이 적용되는 기술 상태에 관한 관련 정보, 문제점 또는 관심사에 유용한 발명의 요지 또는 미국 특허, 특허 출원, 공보에 관한 언급을 포함하거나 가질 수 있다. 본 명세서에 포함되고 언급된 미국 특허, 특허출원, 공개, 설명 또는 다른 정보는 본 발명에 관하여 종래기술로서 해석되거나 파악되거나 간주되어서는 안된다.

【0142】본 명세서에 공개된 청구범위는 본 발명에 관한 설명의 일부분으로서 참고하여 포함되고, 출원인은 청구항들의 전부 또는 일부 또는 청구항의 모든 구성요소 또는 부분을 뒷받침하기 위해 추가적인 설명으로서 청구항에 포함된 내용의 전부 또는 일부를 이용할 권리를 가지는 것이 명백하며, 상기 청구항에 포함된 내용의 전부 또는 일부를 상세한 설명으로부터 청구항 또는 청구항으로부터 상세한 설명으로 필요에 따라 이동시켜서 본 출원 또는 계속되는 출원 또는 계속출원, 분할 출원 또는 일부 계속 출원에 의해 보호받는 상항을 정의하거나, 수수료의 감면을 구하거나 모든 국가의 특허법, 법률 또는 규정 또는 조약을 준수할 권리를 추가로 가지는 것이 명백하고, 참고로 포함되는 상기 내용은 계속되는 계속출원, 분할 출원 또는 일부 계속 출원 또는 재발행 또는 연장출원을 포함한 본 출원의 전체 계류기간 동안에 존재할 수 있다.

【0143】또한, 본 명세서에 공개된 청구항들은 본 발명의 선호되는 실시예들의 제한된 갯수에 관한 한계와 기준을 설명하기 위한 것이며 청구될 수 있는 본 발명의 실시예에 관한 완전한 나열 또는 본 발명의 가장 넓은 범위의 실시예로서 해석되지 말아야 한다. 출원인은 계속출원, 분할 출원 또는 일부 계속 출원 또는 유사한 출원으로서 앞서 공개된 설명을 기초하여 추가의 청구항들을 가질 권리를 포기하지 않는다.

【부호의 설명】

【0144】1....외이도 압력제어장치,

2.....제1 유체 유동 발생기,

3.....제1 이어폰,

4.....제1 축방향 이어폰 도관,

7.....제1 이어폰 외부 표면,

8.....제1 유체 유동,

10.....제1 외이도 압력.

【청구의 범위】

【청구항 1】

외이도 압력제어장치로서,

제1유체 유동을 발생시킬 수 있는 제1유체 유동 발생기,

제1이어폰 제1단부 및 제1이어폰 제2 단부 사이에서 연결되는 제1축방향 이어폰 도관을 가진 제1이어폰을 포함하고, 상기 제1축방향 이어폰 도관은 상기 제1유체 유동 발생기와 유체에 의해 연결되며, 상기 제1이어폰은 제1 외이도 압력 및 대기압사이에서 제1 장벽으로서 제1 외이의 제1 외이도와 밀봉상태로 연결되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 2】

제1항에 있어서, 상기 제1 유체 유동 발생기는 상기 제1 유체 유동 발생기 및 상기 제1 축방향 이어폰 도관사이에서 상기 제1 유체 유동을 발생시키고, 상기 제1 유체 유동은 0밀리리터 내지 약 20밀리리터 범위의 제1 유체 체적을 가지는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 3】

제2항에 있어서, 상기 제1 유체 체적은 0밀리리터 내지 약 20밀리리터 범위에서 미리 선택된 제1 유체 체적을 포함하는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 4】

제3항에 있어서, 상기 미리 선택된 제1 유체 체적으로서, 0밀리미터 내지 약 2밀리미터, 약 1밀리미터 내지 약 3밀리미터, 약 2밀리미터 내지 약 4밀리미터, 약 3밀리미터 내지 약 5밀리미터, 약 4밀리미터 내지 약 6밀리미터, 약 5밀리미터 내지 약 7밀리미터, 약 6밀리미터 내지 약 8밀리미터, 약 7밀리미터 내지 약 9밀리미터, 약 8밀리미터 내지 약 10밀리미터, 약 9밀리미터 내지 약 11밀리미터, 약 10밀리미터 내지 약 12밀리미터, 약 11밀리미터 내지 약 13밀리미터, 약 12밀리미터 내지 약 14밀리미터, 약 13밀리미터 내지 약 15밀리미터, 약 14밀리미터 내지 약 16밀리미터, 약 15밀리미터 내지 약 17밀리미터, 약 16밀리미터 내지 약 18밀리미터, 약 17밀리미터 내지 약 19밀리미터, 및 약 18밀리미터

내지 약 20밀리미터를 포함한 군으로부터 한 개이상이 선택되는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 5】

제1항에 있어서, 상기 제1 유체 유동 발생기는 상기 제1 외이도 압력 및 상기 대기압사이에서 제1 압력차를 발생시킬 수 있는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 6】

제5항에 있어서, 상기 제1 압력차는 0 킬로파스칼 내지 약 50킬로파스칼 범위의 제1 압력차 진폭을 가지는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 7】

제6항에 있어서, 상기 제1 압력차 진폭은 0킬로파스칼 내지 약 50킬로파스칼 범위의 미리 선택된 제1 압력차 진폭을 포함하는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 8】

제7항에 있어서, 상기 미리 선택된 제1 압력차 진폭으로서, 0킬로 파스칼 내지 약 5킬로파스칼, 약 2.5 킬로파스칼 내지 약 7.5 킬로파스칼, 약 5 킬로파스칼 내지 약 10 킬로파스칼, 약 7.5 킬로파스칼 내지 약 12.5 킬로파스칼, 약 10 킬로파스칼 내지 약 15 킬로파스칼, 약 12.5 킬로파스칼 내지 약 17.5 킬로파스칼, 약 15 킬로파스칼 내지 약 20 킬로파스칼, 약 17.5 킬로파스칼 내지 약 22.5 킬로파스칼, 약 20 킬로파스칼 내지 약 25 킬로파스칼, 약 22.5 킬로파스칼 내지 약 27.5 킬로파스칼, 약 25 킬로파스칼 내지 약 30 킬로파스칼, 약 27.5 킬로파스칼 내지 약 32.5 킬로파스칼, 약 30 킬로파스칼 내지 약 35 킬로파스칼, 약 32.5 킬로파스칼 내지 약 37.5 킬로파스칼, 약 35 킬로파스칼 내지 약 40 킬로파스칼, 약 37.5 킬로파스칼 내지 약 42.5 킬로파스칼, 약 40 킬로파스칼 내지 약 45 킬로파스칼, 약 42.5 킬로파스칼 내지 약 47.5 킬로파스칼, 및 약 45 킬로파스칼 내지 약 50 킬로파스칼을 포함한 군으로부터 한 개이상이 선택되는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 9】

제7항에 있어서,

제1 압력차 진폭 선택요소 및

상기 제1 압력차 진폭 선택요소의 작동에 응답하여 상기 제1 유체 유동 발생기의 작동을 제어하고 상기 미리 선택된 제1 압력차 진폭을 형성하는 제1 유체 유동 발생기 제어기를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 10】

제7항에 있어서, 상기 제1 유체 유동 발생기는, 상기 제1 축방향 이어폰 도관내에서 제1 유체 유동 제1 방향 및 제1 유체 유동 제2 방향사이에서 상기 제1 유체 유동을 왕복 운동시키는 제1 압력차 진폭 진동을 발생시킬 수 있는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 11】

제10항에 있어서, 상기 제1 압력차 진폭 진동은 0헤르츠 내지 약 10헤르츠 범위의 제1 압력차 진폭 진동 주파수를 가지는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 12】

제11항에 있어서, 상기 제1 압력차 진폭 진동 주파수는 0헤르츠 내지 약 10헤르츠 범위의 미리 선택된 제1 압력차 진폭 진동 주파수를 포함하는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 13】

제12항에 있어서, 상기 미리 선택된 제1 압력차 진폭 진동 주파수로서, 0헤르츠 내지 약 1헤르츠, 약 0.5헤르츠 내지 약 1.5헤르츠, 약 1헤르츠 내지 약 2헤르츠, 약 1.5 헤르츠 내지 약 2.5 헤르츠, 약 2헤르츠 내지 약 3헤르츠, 약 2.5헤르츠 내지 약 3.5헤르츠, 약 3헤르츠 내지 약 4 헤르츠, 약 3.5 헤르츠 내지 약 4.5 헤르츠, 약 4 헤르츠 내지 약 5 헤르츠, 약 4.5 헤르츠 내지 약 5.5 헤르츠, 약 5 헤르츠 내지 약 6 헤르츠, 약 5.5 헤르츠 내지 약 6.5 헤르츠, 약 6 헤르츠 내지 약 7헤르츠, 약 6.5헤르츠 내지 약 7.5헤르츠, 약 7헤르츠 내지 약 8헤르츠, 약 7.5헤르츠 내지 약 8.5헤르츠, 약 8헤르츠 내지 약 9헤르츠, 약 8.5헤르츠 내지 약 9.5헤르츠, 및 약 9헤르츠 내지 약 10헤르츠를 포함한 군으로부터 한 개이상이 선택되는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 14】

제12항에 있어서, 제1 압력차 진폭 진동 주파수 선택요소를 추가로 포함하고, 상기 제1 유체 유동 발생기 제어기는 상기 제1 압력차 진폭 진동 주파수 선택요소의 작동에 응답하여 상기 제1 유체 유동 발생기의 작동을 제어하고 미리 선택된 제1 압력차 진폭 진동 주파수를 형성하는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 15】

제7항에 있어서, 상기 제1 축방향 이어폰 도관과 유체에 의해 연결된 제1 압력 릴리프 밸브를 추가로 포함하고, 상기 제1 압력 릴리프 밸브는 0킬로파스칼 내지 약 50킬로파스칼의 미리 정해진 제1 압력차 진폭을 가진 미리 정해진 제1 압력차를 초과하는 상기 제1 압력차를 방출하는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 16】

제7항에 있어서,

상기 제1 압력차 진폭의 변화를 기초하여 변화하는 제1 압력센서 신호를 발생시키는 제1 압력센서 및,

상기 제1 압력차 진폭에 대해 상기 미리 선택된 제1 압력차 진폭을 비교하도록 작동하는 제1 압력차 진폭 비교기를 포함한 제1 압력센서 신호 분석기를 추가로 포함하고, 상기 제1 압력센서 신호 분석기는 제1 압력차 진폭 보상 신호를 발생시키며, 상기 제1 유체 유동 발생기 제어기는 상기 제1 압력차 진폭 보상 신호에 응답하여 상기 제1 유체 유동 발생기를 제어하고 상기 미리 선택된 제1 압력차 진폭을 형성하는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 17】

제16항에 있어서, 상기 제1 압력센서 신호 분석기는 상기 제1 압력차 진폭 진동 주파수에 대해 상기 미리 선택된 압력차 진폭 진동 주파수를 비교하도록 작동하는 제1 압력차 진폭 진동 주파수 비교기를 추가로 포함하고, 상기 제1 압력센서 신호 분석기는 제1 압력차 진폭 진동 주파수 보상 신호를 발생시키며, 상기 제1 유체 유동 발생기 제어기는 상기 제1 압력차 진폭 진동 주파수 보상 신호에 응답하여 상기 제1 유체 유동 발생기를 제어하고 미리 선택된 제1 압력차 진폭 진동 주파수를 형성하는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제

어장치.

【청구항 18】

제7항에 있어서, 상기 제1 유체 유동의 제1 유체 유동 온도를 제어하도록 작동하고 상기 제1 유체 유동 발생기 및 상기 제1 축방향 이어폰 도관사이에서 유체에 의해 연결되는 유체 유동 온도 제어기를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 19】

제18항에 있어서, 상기 제1 유체 유동 온도는 약 10℃ 내지 약 50℃ 범위를 가지는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 20】

제19항에 있어서, 상기 제1 유체 유동 온도는 약 10℃ 내지 약 50℃ 범위의 미리 선택된 제1 유체 유동 온도를 포함하는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 21】

제21항에 있어서, 상기 미리 선택된 제1 유체 유동 온도로서, 약 10℃ 내지 약 20℃, 약 15℃ 내지 약 25℃, 약 20℃ 내지 약 30℃, 약 25℃ 내지 약 35℃, 약 30℃ 내지 약 40℃, 약 35℃ 내지 약 45℃, 및 약 40℃ 내지 약 50℃를 포함한 군으로부터 한 개이상이 선택되는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 22】

제7항에 있어서, 제1 이어폰 제1 단부 및 제2 이어폰 제2 단부사이에 연결되는 제2 축방향 이어폰 도관을 가진 제2 이어폰을 추가로 포함하고, 상기 제2 축방향 이어폰은 상기 제1 유체 유동 발생기와 유체에 의해 연결되며, 상기 제2 이어폰은 제2 외이도 압력 및 상기 대기압사이에서 장벽으로서 제2 외이의 제2 외이도와 밀봉상태로 연결되도록 구성된 제2 탄성 이어폰 외부 표면을 가지는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 23】

제22항에 있어서, 상기 제1 유체 유동 발생기는 상기 제2 외이도 압력 및 상기 대기압사이에서 제2 압력차를 발생시키고, 상기 제2 압력차는 상기 제1 압력차 진폭과 사실상 일치하는 제2 압력차 진폭을 가지는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 24】

제23항에 있어서, 상기 제1 유체 유동 발생기는 상기 제1 압력차 진폭 진동 주파수와 사실상 일치하는 제2 압력차 진폭 진동 주파수를 가진 제2 압력차 진폭 진동을 발생시키는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 25】

제7항에 있어서,

제2 유체 유동을 발생시킬 수 있는 제2 유체 유동 발생기 및

제2 이어폰 제1 단부 및 제2 이어폰 제2 단부사이에 연결된 제2 축방향 이어폰 도관을 가진 제2 이어폰을 추가로 포함하고, 상기 제2 축방향 이어폰 도관은 상기 제2 유체 유동 발생기와 유체 의해 연결되며, 상기 제2 이어폰은 제2 외이도 압력 및 상기 대기압사이에서 제2 장벽으로서 제2 외이의 제2 외이도와 밀봉상태로 연결되도록 구성된 제2 탄성 이어폰 외부 표면을 가지는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 26】

제25항에 있어서, 상기 제2 유체 유동 발생기는 상기 제2 유체 유동 발생기 및 제2 축방향 이어폰 도관사이에서 상기 제2 유체 유동을 발생시키고, 상기 제2 유체 유동은 0밀리리터 내지 약 20밀리리터 범위의 제2 유체 유동을 가지는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 27】

제26항에 있어서, 상기 제2 유체 체적은 0밀리리터 내지 약 20밀리리터 범위의 미리 선택된 제2 유체 체적을 포함하는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 28】

제27항에 있어서, 상기 미리 선택된 제2 유체 체적으로서, 0밀리미터 내지 약 2밀리미터, 약 1밀리미터 내지 약 3밀리미터, 약 2밀리미터 내지 약 4밀리미터, 약 3밀리미터 내지 약 5밀리미터, 약 4밀리미터 내지 약 6밀리미터, 약 5밀리미터 내지 약 7밀리미터, 약 6밀리미터 내지 약 8밀리미터, 약 7밀리미터 내지 약 9밀리미터, 약 8밀리미터 내지 약 10밀리미터, 약 9밀리미터 내지 약 11밀리미터, 약 10밀리미터 내지 약 12밀리미터, 약 11밀

리미터 내지 약 13밀리미터, 약 12밀리미터 내지 약 14밀리미터, 약 13밀리미터 내지 약 15밀리미터, 약 14밀리미터 내지 약 16밀리미터, 약 15밀리미터 내지 약 17밀리미터, 약 16밀리미터 내지 약 18밀리미터, 약 17밀리미터 내지 약 19밀리미터, 및 약 18밀리미터 내지 약 20밀리미터를 포함한 군으로부터 한 개이상이 선택되는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 29】

제25항에 있어서, 상기 제2 유체 유동 발생기는 상기 제2 외이도 압력 및 상기 대기압사이에서 제2 압력차를 발생시킬 수 있는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 30】

제29항에 있어서, 상기 제2 압력차는 0킬로파스칼 내지 약 50킬로파스칼 범위의 제2 압력차 진폭을 가지는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 31】

제30항에 있어서, 상기 제2 압력차 진폭은 0킬로파스칼 내지 약 50 킬로파스칼 범위의 미리 선택된 제2 압력차 진폭을 포함하는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 32】

제31항에 있어서, 상기 미리 선택된 제2 압력차 진폭으로서, 0킬로 파스칼 내지 약 5 킬로파스칼, 약 2.5 킬로파스칼 내지 약 7.5 킬로파스칼, 약 5 킬로파스칼 내지 약 10 킬로파스칼, 약 7.5 킬로파스칼 내지 약 12.5 킬로파스칼, 약 10 킬로파스칼 내지 약 15 킬로파스칼, 약 12.5 킬로파스칼 내지 약 17.5 킬로파스칼, 약 15 킬로파스칼 내지 약 20 킬로파스칼, 약 17.5 킬로파스칼 내지 약 22.5 킬로파스칼, 약 20 킬로파스칼 내지 약 25 킬로파스칼, 약 22.5 킬로파스칼 내지 약 27.5 킬로파스칼, 약 25 킬로파스칼 내지 약 30 킬로파스칼, 약 27.5 킬로파스칼 내지 약 32.5 킬로파스칼, 약 30 킬로파스칼 내지 약 35 킬로파스칼, 약 32.5 킬로파스칼 내지 약 37.5 킬로파스칼, 약 35 킬로파스칼 내지 약 40 킬로파스칼, 약 37.5 킬로파스칼 내지 약 42.5 킬로파스칼, 약 40 킬로파스칼 내지 약 45 킬로파스칼, 약 42.5 킬로파스칼 내지 약 47.5 킬로파스칼, 및 약 45 킬로파스칼 내지 약 50 킬로파스칼을 포함한 군으로부터 한 개이상이 선택되는 것을 특징으로 하는 외이도 압력

제어장치.

【청구항 33】

제30항에 있어서,

제2 압력차 진폭 선택요소 및

상기 제2 압력차 진폭 선택요소의 작동에 응답하여 상기 제2 유체 유동 발생기의 작동을 제어하고 상기 미리 선택된 제2 압력차 진폭을 형성하는 제1 유체 유동 발생기 제어기를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 34】

제33항에 있어서, 상기 제2 유체 유동 발생기는, 상기 제2 축방향 이어폰 도관내에서 제2 유체 유동 제1 방향 및 제2 유체 유동 제2 방향사이에서 상기 제2 유체 유동을 왕복 운동시키는 제2 압력차 진폭 진동을 발생시킬 수 있는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 35】

제34항에 있어서, 상기 제2 압력차 진폭 진동은 0헤르츠 내지 약 10헤르츠 범위의 제2 압력차 진폭 진동 주파수를 가지는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 36】

제34항에 있어서, 상기 제2 압력차 진폭 진동 주파수는 0헤르츠 내지 약 10헤르츠 범위의 미리 선택된 제2 압력차 진폭 진동 주파수를 포함하는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 37】

제36항에 있어서, 상기 미리 선택된 제2 압력차 진폭 진동 주파수로서, 0헤르츠 내지 약 1헤르츠, 약 0.5 헤르츠 내지 약 1.5 헤르츠, 약 1헤르츠 내지 약 2 헤르츠, 약 1.5 헤르츠 내지 약 2.5 헤르츠, 약 2 헤르츠 내지 약 3헤르츠, 약 2.5 헤르츠 내지 약 3.5 헤르츠, 약 3 헤르츠 내지 약 4헤르츠, 약 3.5 헤르츠 내지 약 4.5 헤르츠, 약 4 헤르츠 내지 약 5 헤르츠, 약 4.5 헤르츠 내지 약 5.5 헤르츠, 약 5 헤르츠 내지 약 6 헤르츠, 약 5.5 헤르츠 내지 약 6.5 헤르츠, 약 6 헤르츠 내지 약 7 헤르츠, 약 6.5 헤르츠 내지 약 7.5 헤르츠, 약 7 헤

르츠 내지 약 8 헤르츠, 약 7.5 헤르츠 내지 약 8.5 헤르츠, 약 8 헤르츠 내지 약 9 헤르츠, 약 8.5 헤르츠 내지 약 9.5 헤르츠, 및 약 9헤르츠 내지 약 10헤르츠를 포함한 군으로부터 한 개이상이 선택되는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 38】

제36항에 있어서, 제2 압력차 진폭 진동 주파수 선택요소를 추가로 포함하고, 상기 제2 유체 유동 발생기 제어기는 상기 제2 압력차 진폭 진동 주파수 선택요소의 작동에 응답하여 상기 제2 유체 유동 발생기의 작동을 제어하고 미리 선택된 제2 압력차 진폭 진동 주파수를 형성하는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 39】

제31항에 있어서, 상기 제2 축방향 이어폰 도관과 유체에 의해 연결된 제2 압력 릴리프 밸브를 추가로 포함하고, 상기 제2 압력 릴리프 밸브는 0킬로파스칼 내지 약 50킬로파스칼의 미리 정해진 압력차 진폭을 가진 제2 미리 정해진 압력차를 초과하는 상기 제2 압력차를 방출하는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 40】

제30항에 있어서,

상기 제2 압력차 진폭의 변화를 기초하여 변화하는 제2 압력센서 신호를 발생시키는 제2 압력센서 및,

상기 제2 압력차 진폭에 대해 상기 미리 선택된 제2 압력차 진폭을 비교하도록 작동하는 제2 압력차 진폭 비교기를 포함한 제2 압력센서 신호 분석기를 추가로 포함하고, 상기 제2 압력센서 신호 분석기는 제2 압력차 진폭 보상 신호를 발생시키며, 상기 제2 유체 유동 발생기 제어기는 상기 제2 압력차 진폭 보상 신호에 응답하여 상기 제2 유체 유동 발생기를 제어하고 상기 미리 선택된 제2 압력차 진폭을 형성하는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 41】

제40항에 있어서, 상기 제2 압력센서 신호 분석기는 상기 제2 압력차 진폭 진동 주파수에 대해 상기 미리 선택된 압력차 진폭 진동 주파수를 비교하도록 작동하는 제2 압력차 진

폭 진동 주파수 비교기를 추가로 포함하고, 상기 제2 압력센서 신호 분석기는 제2 압력차 진폭 진동 주파수 보상 신호를 발생시키며, 상기 제2 유체 유동 발생기 제어기는 상기 제1 압력차 진폭 진동 주파수 보상 신호에 응답하여 상기 제2 유체 유동 발생기를 제어하고 미리 선택된 제2 압력차 진폭 진동 주파수를 형성하는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 42】

제31항에 있어서, 각각의 상기 제1 및 제2 유체 유동 발생기들은 상기 해당 제1 및 제2 축방향 이어폰 도관들과 유체에 의해 연결된 해당 제1 및 제2 쌍의 유체 유동 발생기들을 포함하고, 각각의 상기 제1 및 제2쌍의 유체 유동발생기들은 상기 해당 제1 또는 제2 축방향 이어폰 도관으로부터 빠져나가는 해당 제1 또는 제2 유체 유동을 발생시키는 한 개의 양압 유체 유동 발생기를 포함하며 상기 해당 제1 또는 제2 축방향 이어폰 도관으로 유입되는 해당 제1 또는 제2 유체 유동을 발생시키는 한 개의 음압 유체 유동 발생기를 포함하는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 43】

제30항에 있어서, 상기 제1 유체 유동의 제1 유체 유동 온도 및 상기 제2 유체 유동의 제2 유체 유동 온도를 제어하도록 작동하고 상기 제1 유체 유동 및 상기 제2 유체 유동과 유체에 의해 연결되는 유체 유동 온도 제어기를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 44】

제43항에 있어서, 분당 0리터 내지 분당 약 10리터 범위의 제3 유체 유동 비율을 가진 제3 유체 유동을 발생시킬 수 있는 제3 유체 유동발생기를 추가로 포함하고, 상기 유체 유동 온도 제어기는 상기 제3 유체 유동의 제3 유체 유동 온도를 제어하도록 작동하고 상기 제3 유체 유동 발생기와 유체에 의해 연결되며, 상기 제3 유체 유동 온도는 약 10℃ 내지 약 50℃ 범위를 가지고, 상기 제1 및 제2 이어폰 도관은 상기 제3 유체 유동 발생기와 유체에 의해 연결되는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 45】

제44항에 있어서, 상기 제3 유체 유동 온도로서, 약 10℃ 내지 약 20℃, 약 15℃ 내지 약 25℃, 약 20℃ 내지 약 30℃, 약 25℃ 내지 약 35℃, 약 30℃ 내지 약 40℃, 약 35℃ 내지 약 45℃, 및 약 40℃ 내지 약 50℃를 포함한 군으로부터 한 개이상이 선택되는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 46】

제44항에 있어서, 상기 제3 유체 유동 비율로서, 분당 약 0리터 내지 분당 약 2 리터, 분당 약 1리터 내지 분당 약 3리터, 분당 약 2리터 내지 분당 약 4리터, 분당 약 3리터 내지 분당 약 5리터, 분당 약 4리터 내지 분당 약 6리터, 분당 약 5 리터 내지 분당 약 7리터, 분당 약 6리터 내지 분당 약 8리터, 분당 약 7리터 내지 분당 약 9리터, 및 분당 약 8리터내지 분당 약 10리터를 포함한 군으로부터 한 개이상이 선택되는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 47】

제44항에 있어서, 상기 제1 축방향 이어폰 도관에 대해 상기 제3 유체 유동을 중지시키도록 작동할 수 있는 제1 밸브구조의 도관을 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 48】

제47항에 있어서, 상기 제2 축방향 이어폰 도관에 대해 상기 제3 유체 유동을 중지시키도록 작동할 수 있는 제2 밸브구조의 도관을 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 49】

제44항에 있어서,

제4 유체 유동을 발생시킬 수 있는 제4 유체 유동 발생기,

상기 제1 축방향 이어폰 도관 주위에 배열된 제1 동심 이어폰 도관 및 상기 제2 축방향 이어폰 도관 주위에 배열된 제2 동심 이어폰 도관을 추가로 포함하고, 상기 제1 및 제2 동심 이어폰 도관은 상기 제4 유체 유동 발생기와 유체에 의해 연결되며, 상기 제1 및 제2 동심 이어폰 도관과 유체에 의해 연결된 제1 중합체 슬리브 및 제2 중합체 슬리브를 추가로

포함하고, 상기 제1 및 제2 동심 이어폰 도관 속의 제4 유체 유동은 해당 제1 및 제2 동심 이어폰 도관 압력과 상기 대기압사이에서 해당 제1 및 제2 동심 이어폰 도관 압력차를 발생시키며, 상기 해당 제1 및 제2 외이도 압력과 상기 대기압사이에서 해당 제1 및 제2 장벽을 제공하기 위해 상기 제1 및 제2 외이도와 밀봉상태로 연결되도록 구성된 제1 및 제2 외이 외부 표면을 제공하기 위해 상기 제1 및 제2 동심 이어폰 도관 압력차는 상기 제1 및 제2 중합체 슬리브들을 각각 팽창시키는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 50】

제49항에 있어서, 상기 제1 동심 이어폰 도관에 대해 상기 제4 유체 유동을 중지하도록 작동하는 제3 밸브구조의 도관을 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 51】

제50항에 있어서, 상기 제2 동심 이어폰 도관에 대해 상기 제4 유체 유동을 중지하도록 작동하는 제4 밸브구조의 도관을 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 52】

제49항에 있어서, 상기 제4 유체 유동 발생기의 작동을 제어하여 상기 해당 제1 및 제2 동심 이어폰 도관 압력과 상기 대기압사이에서 상기 제1 및 제2 동심 이어폰 도관 압력차를 발생시키고 상기 해당 제1 및 제2 중합체 슬리브들을 팽창시키며 상기 해당 제1 및 제2 외이도들을 밀봉가능하게 연결시키고 상기 해당 제1 및 제2 외이도 압력차 및 상기 대기압사이에서 상기 해당 제1 및 제2 장벽을 제공하는 제4 유체 유동발생기 제어기를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 53】

제52항에 있어서, 상기 제1 동심 이어폰 도관 압력 및 상기 대기압사이에서 상기 제1 동심 이어폰 도관 압력차의 변화에 기초하여 변화하는 제3 압력 센서신호를 발생시키며 상기 제1 동심 이어폰 도관과 유체에 의해 연결되는 제3 압력센서를 추가로 포함하고,
상기 제2 동심 이어폰 도관 압력 및 상기 대기압사이에서 상기 제2 동심 이어폰 도관 압

력차의 변화에 기초하여 변화하는 제4 압력 센서신호를 발생시키며 상기 제2 동심 이어폰 도관과 유체에 의해 연결되는 제4 압력센서를 추가로 포함하며,
상기 해당 제1 및 제2 동심 이어폰 도관 압력 및 상기 대기압사이에서 안정한 제1 및 제2 동심 이어폰 도관 압력차를 확인하도록 작동하는 동심 이어폰 도관 압력 센서 신호 분석기를 추가로 포함하고, 상기 동심 이어폰 도관 압력 센서 신호 분석기는 상기 안정한 제1 및 제2 동심 이어폰 도관 압력차가 발생할 때 밀봉신호를 발생시키는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 54】

제53항에 있어서, 상기 밀봉 신호에 응답하는 중합체 슬리브 밀봉 표시기를 추가로 포함하고, 상기 중합체 슬리브 밀봉 표시기는 상기 밀봉신호를 수령할 때 센서 인지 표시를 발생시키는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 55】

제52항에 있어서, 상기 제1 및 제2 동심 이어폰 도관과 유체에 의해 연결되는 제3 및 제4 압력 릴리프 밸브들을 추가로 포함하고, 상기 제3 및 제4 압력 릴리프 밸브는 상기 해당 제1 및 제2 동심 이어폰 도관 압력 및 상기 대기압사이에서 상기 해당 제1 및 제2 동심 이어폰 도관 압력차를 방출하는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 56】

제55항에 있어서, 유체 압력 방출 선택요소를 추가로 포함하고, 상기 제4 유체 유동 발생기 제어기는 상기 유체 압력 방출 선택 요소의 작동에 응답하여 상기 제4 유체 유동 발생기의 작동을 감소시키고 상기 제3 및 제4 압력 릴리프 밸브들을 작동시키며 상기 해당 제1 및 제2 동심 이어폰 도관 압력 및 대기압사이의 상기 제1 및 제2 동심 이어폰 도관 압력차를 상기 대기압으로 귀환시키고 상기 해당 제1 및 제2 중합체 슬리브들을 수축시키는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 57】

제43항에 있어서,
메모리 요소 및,

상기 메모리요소와 통신하는 프로세서를 추가로 포함하고, 상기 메모리요소는 상기 제1 및 제2 압력차 진폭 선택요소와 상기 제1 및 제2 압력차 진폭 진동 주파수 선택요소의 작동에 응답하는 제1 및 제2 유체 유동 발생기 제어기를 제공하도록 실행될 수 있는 컴퓨터 코드를 포함하는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 58】

제57항에 있어서, 상기 컴퓨터 코드는 상기 제1 및 제2 압력차 진폭 비교기를 제공하도록 추가로 실행될 수 있는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 59】

제58항에 있어서, 상기 컴퓨터 코드는 상기 제1 및 제2 압력차 진폭 진동 주파수 비교기를 제공하도록 추가로 실행될 수 있는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 60】

제59항에 있어서, 상기 컴퓨터 코드는 상기 유체 유동 온도 제어기를 제어하도록 작동하여 상기 해당 제1 또는 제2 유체 유동의 상기 제1 유체 유동 온도 또는 상기 제2 유체 유동 온도를 증가시키거나 감소시키는 유체 유동 온도 제어기를 제공하도록 추가로 실행될 수 있는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 61】

제60항에 있어서, 상기 컴퓨터 코드는 복수 개의 처리 프로파일들 중 한 개를 처리하도록 추가로 수행될 수 있는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 62】

제61항에 있어서, 상기 컴퓨터 코드는 각각의 상기 처리 프로파일들을 처리하도록 추가로 수행될 수 있는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 63】

제62항에 있어서, 상기 컴퓨터 코드는, 사용자의 상호작용에 의해 상기 압력차 진폭의 선택을 허용하는 상기 압력차 진폭 선택요소를 포함한 그래픽 유저 인터페이스를 표시장치 표면에 그리도록 추가로 실행될 수 있는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 64】

제63항에 있어서, 상기 컴퓨터 코드는, 사용자의 상호작용에 의해 상기 압력차 진폭 진동 주파수의 선택을 허용하는 상기 압력차 진폭 진동 주파수 선택요소를 포함한 그래픽 유저 인터페이스를 표시장치 표면에 그리도록 추가로 실행될 수 있는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 65】

제64항에 있어서, 상기 컴퓨터 코드는, 사용자의 상호작용에 의해 상기 유체 유동 온도의 선택을 허용하는 유체 유동 온도 선택요소를 포함한 그래픽 유저 인터페이스를 표시장치 표면에 그리도록 추가로 실행될 수 있는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 66】

제65항에 있어서, 상기 컴퓨터 코드는, 사용자의 상호작용에 의해 상기 복수 개의 처리 프로파일들 중 한 개의 선택을 허용하는 처리 프로파일 선택요소를 포함한 그래픽 유저 인터페이스를 표시장치 표면에 그리도록 추가로 실행될 수 있는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 67】

제66항에 있어서, 상기 컴퓨터 코드는, 사용자의 상호작용에 의해 각각의 상기 처리 프로파일을 처리하는 시간 주기의 선택을 허용하는 시간 주기 선택요소를 추가로 포함한 상기 그래픽 유저 인터페이스를 표시장치 표면에 그리도록 추가로 실행될 수 있는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 68】

제67항에 있어서, 상기 컴퓨터 코드는, 사용자의 상호작용에 의해 증후군 등급 값의 입력을 허용하는 상기 복수 개의 처리 프로파일들 중 한 개를 처리하기 전 및 후에 그려지는 증후군 등급결정요소를 추가로 포함하는 상기 그래픽 유저 인터페이스를 표시장치 표면에 그리도록 추가로 실행될 수 있는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 69】

제68항에 있어서, 상기 컴퓨터 코드는, 상기 외이도 압력제어장치로부터 구분된 제어기

장치와 무선 연결될 수 있는 트랜시버에 연결된 트랜시버 제어기를 제공하도록 추가로 실행될 수 있는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 70】

제69항에 있어서, 상기 제어기 장치는 상기 제어장치 메모리 요소와 통신하는 제어기 장치 프로세서를 포함하고, 상기 컴퓨터 코드는 상기 메모리 요소로부터 상기 제어기 장치 메모리 요소로 다운로드할 수 있는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 71】

제70항에 있어서, 상기 제어장치 메모리 요소내에 포함된 상기 컴퓨터 코드는 사용자의 상호작용에 의해 상기 외이도 압력제어장치의 작동을 허용하는 상기 그래픽 유저 인터페이스를 제어기 장치 표시장치 표면상에 표시하도록 실행될 수 있는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치.

【청구항 72】

외이도 압력제어장치의 제조 방법에 있어서,
제1 유체 유동을 발생시킬 수 있는 제1 유체 유동 발생기를 제공하는 단계,
제1 이어폰 제1 단부 및 제1 이어폰 제2 단부사이에서 연결되는 제1 축방향 이어폰 도관을 가진 제1 이어폰을 제공하는 단계를 포함하고, 상기 제1 축방향 이어폰 도관은 상기 제1 유체 유동 발생기와 유체에 의해 연결되며, 상기 제1 이어폰은 제1 외이도 압력 및 대기압사이에서 제1 장벽으로서 제1 외이의 제1 외이도와 밀봉상태로 연결되도록 구성되는 제1 탄성 이어폰 외부 표면을 가지는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 73】

제72항에 있어서, 상기 제1 유체 유동 발생기 및 상기 제1 축방향 이어폰 도관사이에서 상기 제1 유체 유동을 발생시킬 수 있는 구조를 가진 상기 제1 유체 유동 발생기를 제공하는 단계를 추가로 포함하고, 상기 제1 유체 유동은 0밀리리터 내지 약 20밀리리터 범위의 제1 유체 체적을 가지는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 74】

제73항에 있어서, 상기 제1 유체 체적은 0밀리리터 내지 약 20밀리리터 범위에서 미리 선택된 제1 유체 체적을 포함하는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 75】

제74항에 있어서, 상기 미리 선택된 제1 유체 체적으로서, 0밀리미터 내지 약 2밀리미터, 약 1밀리미터 내지 약 3밀리미터, 약 2밀리미터 내지 약 4밀리미터, 약 3밀리미터 내지 약 5밀리미터, 약 4밀리미터 내지 약 6밀리미터, 약 5밀리미터 내지 약 7밀리미터, 약 6밀리미터 내지 약 8밀리미터, 약 7밀리미터 내지 약 9밀리미터, 약 8밀리미터 내지 약 10밀리미터, 약 9밀리미터 내지 약 11밀리미터, 약 10밀리미터 내지 약 12밀리미터, 약 11밀리미터 내지 약 13밀리미터, 약 12밀리미터 내지 약 14밀리미터, 약 13밀리미터 내지 약 15밀리미터, 약 14밀리미터 내지 약 16밀리미터, 약 15밀리미터 내지 약 17밀리미터, 약 16밀리미터 내지 약 18밀리미터, 약 17밀리미터 내지 약 19밀리미터, 및 약 18밀리미터 내지 약 20밀리미터를 포함한 군으로부터 한 개이상이 선택되는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 76】

제72항에 있어서, 상기 제1 외이도 압력 및 상기 대기압사이에서 제1 압력차를 발생시킬 수 있는 구조를 가진 상기 제1 유체 유동 발생기를 제공하는 단계를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 77】

제76항에 있어서, 상기 제1 압력차는 0킬로파스칼 내지 약 50킬로파스칼 범위의 제1 압력차 진폭을 가지는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 78】

제77항에 있어서, 상기 제1 압력차 진폭은 0킬로파스칼 내지 약 50킬로파스칼 범위의 미리 선택된 제1 압력차 진폭을 포함하는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 79】

제78항에 있어서, 상기 미리 선택된 제1 압력차 진폭으로서, 0킬로파스칼 내지 약 5 킬로

파스칼, 약 2.5 킬로파스칼 내지 약 7.5 킬로파스칼, 약 5 킬로파스칼 내지 약 10 킬로파스칼, 약 7.5 킬로파스칼 내지 약 12.5 킬로파스칼, 약 10 킬로파스칼 내지 약 15 킬로파스칼, 약 12.5 킬로파스칼 내지 약 17.5 킬로파스칼, 약 15 킬로파스칼 내지 약 20 킬로파스칼, 약 17.5 킬로파스칼 내지 약 22.5 킬로파스칼, 약 20 킬로파스칼 내지 약 25 킬로파스칼, 약 22.5 킬로파스칼 내지 약 27.5 킬로파스칼, 약 25 킬로파스칼 내지 약 30 킬로파스칼, 약 27.5 킬로파스칼 내지 약 32.5 킬로파스칼, 약 30 킬로파스칼 내지 약 35 킬로파스칼, 약 32.5 킬로파스칼 내지 약 37.5 킬로파스칼, 약 35 킬로파스칼 내지 약 40 킬로파스칼, 약 37.5 킬로파스칼 내지 약 42.5 킬로파스칼, 약 40 킬로파스칼 내지 약 45 킬로파스칼, 약 42.5 킬로파스칼 내지 약 47.5 킬로파스칼, 및 약 45 킬로파스칼 내지 약 50 킬로파스칼을 포함한 군으로부터 한 개이상이 선택되는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 80】

제77항에 있어서,

제1 압력차 진폭 선택요소를 제공하는 단계 및,

상기 제1 압력차 진폭 선택요소의 작동에 응답하여 상기 제1 유체 유동 발생기의 작동을 제어하고 상기 미리 선택된 제1 압력차 진폭을 형성하는 제1 유체 유동 발생기 제어기를 제공하는 단계를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 81】

제78항에 있어서, 상기 제1 축방향 이어폰 도관내에서 제1 유체 유동 제1 방향 및 제1 유체 유동 제2 방향사이에서 상기 제1 유체 유동을 왕복 운동시키는 제1 압력차 진폭 진동을 발생시킬 수 있는 상기 제1 유체 유동 발생기를 제공하는 단계를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 82】

제81항에 있어서, 상기 제1 압력차 진폭 진동은 0헤르츠 내지 약 10헤르츠 범위의 제1 압력차 진폭 진동 주파수를 가지는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 83】

제82항에 있어서, 상기 제1 압력차 진폭 진동 주파수는 0헤르츠 내지 약 10헤르츠 범위의 미리 선택된 제1 압력차 진폭 진동 주파수를 포함하는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 84】

제83항에 있어서, 상기 미리 선택된 제1 압력차 진폭 진동 주파수로서, 0헤르츠 내지 약 1헤르츠, 약 0.5 헤르츠 내지 약 1.5 헤르츠, 약 1 헤르츠 내지 약 2헤르츠, 약 1.5 헤르츠 내지 약 2.5 헤르츠, 약 2헤르츠 내지 약 3 헤르츠, 약 2.5 헤르츠 내지 약 3.5 헤르츠, 약 3 헤르츠 내지 약 4 헤르츠, 약 3.5 헤르츠 내지 약 4.5 헤르츠, 약 4 헤르츠 내지 약 5 헤르츠, 약 4.5 헤르츠 내지 약 5.5 헤르츠, 약 5 헤르츠 내지 약 6 헤르츠, 약 5.5 헤르츠 내지 약 6.5 헤르츠, 약 6 헤르츠 내지 약 7 헤르츠, 약 6.5 헤르츠 내지 약 7.5 헤르츠, 약 7 헤르츠 내지 약 8 헤르츠, 약 7.5 헤르츠 내지 약 8.5 헤르츠, 약 8 헤르츠 내지 약 9 헤르츠, 약 8.5헤르츠 내지 약 9.5헤르츠, 및 약 9헤르츠 내지 약 10헤르츠를 포함한 군으로부터 한 개이상이 선택되는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 85】

제83항에 있어서, 제1 압력차 진폭 진동 주파수 선택요소를 추가로 포함하고, 상기 제1 유체 유동 발생기 제어기는 상기 제1 압력차 진폭 진동 주파수 선택요소의 작동에 응답하여 상기 제1 유체 유동 발생기의 작동을 제어하고 상기 미리 선택된 제1 압력차 진폭 진동 주파수를 형성하는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 86】

제78항에 있어서, 상기 제1 축방향 이어폰 도관과 유체에 의해 연결된 제1 압력 릴리프 밸브를 제공하는 단계를 추가로 포함하고, 상기 제1 압력 릴리프 밸브는 0킬로파스칼 내지 약 50킬로파스칼의 미리 정해진 제1 압력차 진폭을 가진 미리 정해진 제1 압력차를 초과하는 상기 제1 압력차를 방출할 수 있는 구조를 가지는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 87】

제78항에 있어서, 상기 제1 압력차 진폭의 변화를 기초하여 변화하는 제1 압력센서 신호

를 발생시킬 수 있는 구조를 가진 제1 압력센서를 제공하는 단계 및,

상기 제1 압력차 진폭에 대해 상기 미리 선택된 제1 압력차 진폭을 비교하도록 작동하는 제1 압력차 진폭 비교기를 포함한 제1 압력센서 신호 분석기를 제공하는 단계를 추가로 포함하고, 상기 제1 압력센서 신호 분석기는 제1 압력차 진폭 보상 신호를 발생시킬 수 있는 구조를 가지며, 상기 제1 유체 유동 발생기 제어기는 상기 제1 압력차 진폭 보상 신호에 응답하여 상기 제1 유체 유동 발생기를 제어하고 상기 미리 선택된 제1 압력차 진폭을 형성하는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 88】

제87항에 있어서, 상기 제1 압력센서 신호 분석기는 상기 제1 압력차 진폭 진동 주파수에 대해 상기 미리 선택된 제1 압력차 진폭 진동 주파수를 비교하도록 작동하는 제1 압력차 진폭 진동 주파수 비교기를 추가로 포함하고, 상기 제1 압력센서 신호 분석기는 제1 압력차 진폭 진동 주파수 보상 신호를 발생시킬 수 있는 구조를 가지며, 상기 제1 유체 유동 발생기 제어기는 상기 제1 압력차 진폭 진동 주파수 보상 신호에 응답하여 상기 제1 유체 유동 발생기를 제어하고 미리 선택된 제1 압력차 진폭 진동 주파수를 형성하는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 89】

제78항에 있어서, 상기 제1 유체 유동 발생기 및 상기 제1 축방향 이어폰 도관사이에서 유체에 의해 연결되는 유체 유동 온도 제어기를 추가로 포함하고, 상기 유체 유동 온도 제어기는 상기 제1 유체 유동의 제1 유체 유동 온도를 제어하도록 작동할 수 있는 구조를 가지는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 90】

제89항에 있어서, 상기 제1 유체 유동 온도는 약 10℃ 내지 약 50℃ 범위를 가지는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 91】

제90항에 있어서, 상기 제1 유체 유동 온도는 약 10℃ 내지 약 50℃ 범위의 미리 선택된 제1 유체 유동 온도를 포함하는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 92】

제92항에 있어서, 상기 미리 선택된 제1 유체 유동 온도로서, 약 10℃ 내지 약 20℃, 약 15℃ 내지 약 25℃, 약 20℃ 내지 약 30℃, 약 25℃ 내지 약 35℃, 약 30℃ 내지 약 40℃, 약 35℃ 내지 약 45℃, 및 약 40℃ 내지 약 50℃를 포함한 군으로부터 한 개이상이 선택되는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 93】

제78항에 있어서, 제1 이어폰 제1 단부 및 제2 이어폰 제2 단부사이에 연결되는 제2 축방향 이어폰을 가진 제2 이어폰을 제공하는 단계를 추가로 포함하고, 상기 제2 축방향 이어폰 도관은 상기 제1 유체 유동 발생기와 유체에 의해 연결되며, 상기 제2 이어폰은 제2 외이도 압력 및 상기 대기압사이에서 제2 장벽으로서 제2 외이의 제2 외이도와 밀봉상태로 연결되도록 구성된 제2 탄성 이어폰 외부 표면을 가지는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 94】

제93항에 있어서, 상기 제1 유체 유동 발생기는 상기 제2 외이도 압력 및 상기 대기압사이에서 제2 압력차를 발생시키는 구조를 가지고, 상기 제2 압력차는 상기 제1 압력차 진폭과 사실상 일치하는 제2 압력차 진폭을 가지는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 95】

제94항에 있어서, 상기 제1 유체 유동 발생기는 상기 제1 압력차 진폭 진동 주파수와 사실상 일치하는 제2 압력차 진폭 진동 주파수를 가진 제2 압력차 진폭 진동을 발생시키는 구조를 가지는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 96】

제78항에 있어서,

제2 유체 유동을 발생시킬 수 있는 제2 유체 유동 발생기를 제공하는 단계 및

제2 이어폰 제1 단부 및 제2 이어폰 제2 단부사이에 연결된 제2 축방향 이어폰 도관을 가진 제2 이어폰을 제공하는 단계를 추가로 포함하고, 상기 제2 축방향 이어폰 도관은 상기

제2 유체 유동 발생기와 유체 의해 연결되며, 상기 제2 이어폰은 제2 외이도 압력 및 상기 대기압사이에서 제2 장벽으로서 제2 외이의 제2 외이도와 밀봉상태로 연결되도록 구성된 제2 탄성 이어폰 외부 표면을 가지는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 97】

제96항에 있어서, 상기 제2 유체 유동 발생기 및 제2 축방향 이어폰 도관사이에서 상기 제2 유체 유동을 발생시킬 수 있는 구조를 가진 제2 유체 유동 발생기를 제공하는 단계를 추가로 포함하고, 상기 제2 유체 유동은 0밀리리터 내지 약 20밀리리터 범위의 제2 유체 유동을 가지는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 98】

제97항에 있어서, 상기 제2 유체 체적은 0밀리리터 내지 약 20밀리리터 범위의 미리 선택된 제2 유체 체적을 포함하는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 99】

제98항에 있어서, 상기 미리 선택된 유체 체적으로서, 0밀리미터 내지 약 2밀리미터, 약 1밀리미터 내지 약 3밀리미터, 약 2밀리미터 내지 약 4밀리미터, 약 3밀리미터 내지 약 5밀리미터, 약 4밀리미터 내지 약 6밀리미터, 약 5밀리미터 내지 약 7밀리미터, 약 6밀리미터 내지 약 8밀리미터, 약 7밀리미터 내지 약 9밀리미터, 약 8밀리미터 내지 약 10밀리미터, 약 9밀리미터 내지 약 11밀리미터, 약 10밀리미터 내지 약 12밀리미터, 약 11밀리미터 내지 약 13밀리미터, 약 12밀리미터 내지 약 14밀리미터, 약 13밀리미터 내지 약 15밀리미터, 약 14밀리미터 내지 약 16밀리미터, 약 15밀리미터 내지 약 17밀리미터, 약 16밀리미터 내지 약 18밀리미터, 약 17밀리미터 내지 약 19밀리미터, 및 약 18밀리미터 내지 약 20밀리미터를 포함한 군으로부터 한 개이상이 선택되는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 100】

제96항에 있어서, 상기 제2 외이도 압력 및 상기 대기압사이에서 제2 압력차를 발생시킬 수 있는 구조를 가진 상기 제2 유체 유동 발생기를 제공하는 단계를 추가로 포함하는 것

을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 101】

제100항에 있어서, 상기 제2 압력차는 0킬로파스칼 내지 약 50킬로파스칼 범위의 제2 압력차 진폭을 가지는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 102】

제101항에 있어서, 상기 제2 압력차 진폭은 0킬로파스칼 내지 약 50 킬로파스칼 범위의 미리 선택된 제2 압력차 진폭을 포함하는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 103】

제102항에 있어서, 상기 미리 선택된 제2 압력차 진폭으로서, 0킬로파스칼 내지 약 5 킬로파스칼, 약 2.5 킬로파스칼 내지 약 7.5 킬로파스칼, 약 5 킬로파스칼 내지 약 10 킬로파스칼, 약 7.5 킬로파스칼 내지 약 12.5 킬로파스칼, 약 10 킬로파스칼 내지 약 15 킬로파스칼, 약 12.5 킬로파스칼 내지 약 17.5 킬로파스칼, 약 15 킬로파스칼 내지 약 20 킬로파스칼, 약 17.5 킬로파스칼 내지 약 22.5 킬로파스칼, 약 20 킬로파스칼 내지 약 25 킬로파스칼, 약 22.5 킬로파스칼 내지 약 27.5 킬로파스칼, 약 25 킬로파스칼 내지 약 30 킬로파스칼, 약 27.5 킬로파스칼 내지 약 32.5 킬로파스칼, 약 30 킬로파스칼 내지 약 35 킬로파스칼, 약 32.5 킬로파스칼 내지 약 37.5 킬로파스칼, 약 35 킬로파스칼 내지 약 40 킬로파스칼, 약 37.5 킬로파스칼 내지 약 42.5 킬로파스칼, 약 40 킬로파스칼 내지 약 45 킬로파스칼, 약 42.5 킬로파스칼 내지 약 47.5 킬로파스칼, 및 약 45 킬로파스칼 내지 약 50킬로 파스칼을 포함한 군으로부터 한 개이상이 선택되는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 104】

제102항에 있어서, 제2 압력차 진폭 선택요소를 제공하는 단계 및
상기 제2 압력차 진폭 선택요소의 작동에 응답하여 상기 제2 유체 유동 발생기의 작동을 제어하고 상기 미리 선택된 제2 압력차 진폭을 형성하는 제1 유체 유동 발생기 제어기를 제공하는 단계를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 105】

제104항에 있어서, 상기 제2 축방향 이어폰 도관내에서 제2 유체 유동 제1 방향 및 제2 유체 유동 제2 방향사이에서 상기 제2 유체 유동을 왕복 운동시키는 제2 압력차 진폭 진동을 발생시킬 수 있는 상기 제2 유체 유동 발생기를 제공하는 단계를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 106】

제105항에 있어서, 상기 제2 압력차 진폭 진동은 0헤르츠 내지 약 10헤르츠 범위의 제2 압력차 진폭 진동 주파수를 가지는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 107】

제105항에 있어서, 상기 제2 압력차 진폭 진동 주파수는 0헤르츠 내지 약 10헤르츠 범위의 미리 선택된 제2 압력차 진폭 진동 주파수를 포함하는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 108】

제107항에 있어서, 상기 미리 선택된 제2 압력차 진폭 진동 주파수로서, 0헤르츠 내지 약 1 헤르츠, 약 0.5 헤르츠 내지 약 1.5 헤르츠, 약 1 헤르츠 내지 약 2 헤르츠, 약 1.5 헤르츠 내지 약 2.5 헤르츠, 약 2 헤르츠 내지 약 3 헤르츠, 약 2.5 헤르츠 내지 약 3.5 헤르츠, 약 3 헤르츠 내지 약 4 헤르츠, 약 3.5 헤르츠 내지 약 4.5 헤르츠, 약 4 헤르츠 내지 약 5 헤르츠, 약 4.5 헤르츠 내지 약 5.5 헤르츠, 약 5 헤르츠 내지 약 6 헤르츠, 약 5.5 헤르츠 내지 약 6.5 헤르츠, 약 6 헤르츠 내지 약 7 헤르츠, 약 6.5 헤르츠 내지 약 7.5 헤르츠, 약 7 헤르츠 내지 약 8 헤르츠, 약 7.5 헤르츠 내지 약 8.5 헤르츠, 약 8 헤르츠 내지 약 9 헤르츠, 약 8.5 헤르츠 내지 약 9.5 헤르츠, 및 약 9 헤르츠 내지 약 10 헤르츠를 포함한 군으로부터 한 개이상이 선택되는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 109】

제107항에 있어서, 제2 압력차 진폭 진동 주파수 선택요소를 제공하는 단계를 추가로 포함하고, 상기 제2 유체 유동 발생기 제어기는 상기 제2 압력차 진폭 진동 주파수 선택요

소의 작동에 응답하여 상기 제2 유체 유동 발생기의 작동을 제어하고 미리 선택된 제2 압력차 진폭 진동 주파수를 형성하는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 110】

제102항에 있어서, 상기 제2 축방향 이어폰 도관과 유체에 의해 연결된 제2 압력 릴리프 밸브를 제공하는 단계를 추가로 포함하고, 상기 제2 압력 릴리프 밸브는 0킬로파스칼 내지 약 50킬로파스칼의 미리 정해진 압력차 진폭을 가진 제2 미리 정해진 압력차를 초과하는 상기 제2 압력차를 방출하는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 111】

제101항에 있어서, 상기 제2 압력차 진폭의 변화를 기초하여 변화하는 제2 압력센서 신호를 발생시킬 수 있는 구조를 가진 제2 압력센서를 제공하는 단계 및,
상기 제2 압력차 진폭에 대해 상기 미리 선택된 제2 압력차 진폭을 비교하도록 작동하는 제2 압력차 진폭 비교기를 포함한 제2 압력센서 신호 분석기를 제공하는 단계를 추가로 포함하고, 상기 제2 압력센서 신호 분석기는 제2 압력차 진폭 보상 신호를 발생시키며, 상기 제2 유체 유동 발생기 제어기는 상기 제2 압력차 진폭 보상 신호에 응답하여 상기 제2 유체 유동 발생기를 제어하고 상기 미리 선택된 제2 압력차 진폭을 형성하는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 112】

제111항에 있어서, 상기 제2 압력센서 신호 분석기는 상기 제2 압력차 진폭 진동 주파수에 대해 상기 미리 선택된 제2 압력차 진폭 진동 주파수를 비교하도록 작동하는 제2 압력차 진폭 진동 주파수 비교기를 추가로 포함하고, 상기 제2 압력센서 신호 분석기는 제2 압력차 진폭 진동 주파수 보상 신호를 발생시키는 구조를 가지며, 상기 제2 유체 유동 발생기 제어기는 상기 제1 압력차 진폭 진동 주파수 보상 신호에 응답하여 상기 제2 유체 유동 발생기를 제어하고 미리 선택된 제2 압력차 진폭 진동 주파수를 형성하는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 113】

제102항에 있어서, 각각의 상기 제1 및 제2 유체 유동 발생기들은 상기 해당 제1 및 제2 축방향 이어폰 도관들과 유체에 의해 연결된 해당 제1 및 제2 쌍의 유체 유동 발생기들을 포함하고, 각각의 상기 제1 및 제2쌍의 유체 유동발생기들은 상기 해당 제1 또는 제2 축방향 이어폰 도관으로부터 빠져나가는 해당 제1 또는 제2 유체 유동을 발생시키는 구조를 가진 한 개의 양압 유체 유동 발생기를 포함하며 상기 해당 제1 또는 제2 축방향 이어폰 도관으로 유입되는 해당 제1 또는 제2 유체 유동을 발생시키는 구조를 가진 한 개의 음압 유체 유동 발생기를 포함하는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 114】

제101항에 있어서, 상기 제1 유체 유동 및 상기 제2 유체 유동과 유체에 의해 연결되는 유체 유동 온도 제어기를 제공하는 단계를 추가로 포함하고, 상기 유체 유동 온도 제어기는 상기 제1 유체 유동의 제1 유체 유동 온도 및 상기 제2 유체 유동의 제2 유체 유동 온도를 제어하도록 작동하는 구조를 가지는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 115】

제114항에 있어서, 분당 0리터 내지 분당 약 10리터 범위의 제3 유체 유동 비율을 가진 제3 유체 유동을 발생시킬 수 있는 구조를 가진 제3 유체 유동발생기를 제공하는 단계를 추가로 포함하고, 상기 유체 유동 온도 제어기는 상기 제3 유체 유동의 제3 유체 유동 온도를 제어하도록 작동하고 상기 제3 유체 유동 발생기와 유체에 의해 연결되며, 상기 제3 유체 유동 온도는 약 10℃ 내지 약 50℃ 범위를 가지고, 상기 제1 및 제2 이어폰 도관은 상기 제3 유체 유동 발생기와 유체에 의해 연결되는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 116】

제115항에 있어서, 상기 제3 유체 유동 온도로서, 약 10℃ 내지 약 20℃, 약 15℃ 내지 약 25℃, 약 20℃ 내지 약 30℃, 약 25℃ 내지 약 35℃, 약 30℃ 내지 약 40℃, 약 35℃ 내지 약 45℃, 및 약 40℃ 내지 약 50℃를 포함한 군으로부터 한 개이상이 선택되는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 117】

제115항에 있어서, 상기 제3 유체 유동으로서, 분당 약 0리터 내지 분당 약 2리터, 분당 약 1리터 내지 분당 약 3리터, 분당 약 2리터 내지 분당 약 4리터, 분당 약 3리터 내지 분당 약 5리터, 분당 약 4 리터 내지 분당 약 6 리터, 분당 약 5 리터 내지 분당 약 7리터, 분당 약 6리터 내지 분당 약 8리터, 분당 약 7리터 내지 분당 약 9리터, 및 분당 약 8리터 내지 분당 약 10리터를 포함한 군으로부터 한 개이상이 선택되는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 118】

제115항에 있어서, 상기 제1 축방향 이어폰 도관에 대해 상기 제3 유체 유동을 중지시키도록 작동할 수 있는 구조를 가진 제1 밸브구조의 도관을 제공하는 단계를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 119】

제118항에 있어서, 상기 제2 축방향 이어폰 도관에 대해 상기 제3 유체 유동을 중지시키도록 작동할 수 있는 구조를 가진 제2 밸브구조의 도관을 제공하는 단계를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 120】

제115항에 있어서, 제4 유체 유동을 발생시킬 수 있는 제4 유체 유동 발생기를 제공하는 단계,

상기 제1 축방향 이어폰 도관 주위에 제1 동심 이어폰 도관을 배열하고 상기 제2 축방향 이어폰 도관 주위에 제2 동심 이어폰 도관을 배열하는 단계를 추가로 포함하고, 상기 제1 및 제2 동심 이어폰 도관은 상기 제4 유체 유동 발생기와 유체에 의해 연결되는 구조를 가지며,

상기 제1 및 제2 동심 이어폰 도관과 유체에 의해 연결된 제1 중합체 슬리브 및 제2 중합체 슬리브를 제공하는 단계를 추가로 포함하고, 상기 제1 및 제2 동심 이어폰 도관 속의 제4 유체 유동은 해당 제1 및 제2 동심 이어폰 도관 압력과 상기 대기압사이에서 해당 제1 및 제2 동심 이어폰 도관 압력차를 발생시키며, 상기 해당 제1 및 제2 외이도 압력과 상기 대기압사이에서 해당 제1 및 제2 장벽을 제공하기 위해 상기 제1 및 제2 외이도와 밀

봉상태로 연결되는 구조를 가진 제1 및 제2 외이 외부 표면을 제공하기 위해 상기 제1 및 제2 동심 이어폰 도관 압력차는 상기 제1 및 제2 중합체 슬리브들을 각각 팽창시키는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 121】

제120항에 있어서, 상기 제1 동심 이어폰 도관에 대해 상기 제4 유체 유동을 중지하도록 작동하는 구조를 가진 제3 밸브구조의 도관을 제공하는 단계를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 122】

제121항에 있어서, 상기 제2 동심 이어폰 도관에 대해 상기 제4 유체 유동을 중지하도록 작동하는 구조를 가진 제4 밸브구조의 도관을 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 123】

제120항에 있어서, 상기 제4 유체 유동 발생기의 작동을 제어하여 상기 해당 제1 및 제2 동심 이어폰 도관 압력과 상기 대기압사이에서 상기 제1 및 제2 동심 이어폰 도관 압력차를 발생시키고 상기 해당 제1 및 제2 중합체 슬리브들을 팽창시키며 상기 해당 제1 및 제2 외이도들을 밀봉가능하게 연결시키고 상기 해당 제1 및 제2 외이도 압력차 및 상기 대기압사이에서 상기 해당 제1 및 제2 장벽을 제공하는 제4 유체 유동발생기 제어기를 제공하는 단계를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 124】

제123항에 있어서,

상기 제1 동심 이어폰 도관과 유체에 의해 연결되는 제3 압력센서를 제공하는 단계를 추가로 포함하고, 상기 제3 압력센서는 상기 제1 동심 이어폰 도관 압력 및 상기 대기압사이에서 상기 제1 동심 이어폰 도관 압력차의 변화에 기초하여 변화하는 제3 압력 센서신호를 발생시키는 구조를 가지며,

상기 제2 동심 이어폰 도관과 유체에 의해 연결되는 제4 압력센서를 제공하는 단계를 추가로 포함하며, 상기 제2 동심 이어폰 도관 압력 및 상기 대기압사이에서 상기 제2 동심

이어폰 도관 압력차의 변화에 기초하여 변화하는 제4 압력 센서신호를 발생시키고,
상기 해당 제1 및 제2 동심 이어폰 도관 압력 및 상기 대기압사이에서 안정한 제1 및 제2 동심 이어폰 도관 압력차를 확인하도록 작동하는 동심 이어폰 도관 압력 센서 신호 분석기를 제공하는 단계를 추가로 포함하고, 상기 동심 이어폰 도관 압력 센서 신호 분석기는 상기 안정한 제1 및 제2 동심 이어폰 도관 압력차가 발생할 때 밀봉신호를 발생시키는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 125】

제124항에 있어서, 상기 밀봉 신호에 응답하는 중합체 슬리브 밀봉 표시기를 제공하는 단계를 추가로 포함하고, 상기 중합체 슬리브 밀봉 표시기는 상기 밀봉신호를 수령할 때 센서 인지 표시를 발생시키는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 126】

제123항에 있어서, 상기 제1 및 제2 동심 이어폰 도관과 유체에 의해 연결되는 제3 및 제4 압력 릴리프 밸브들을 제공하는 단계를 추가로 포함하고, 상기 제3 및 제4 압력 릴리프 밸브는 상기 해당 제1 및 제2 동심 이어폰 도관 압력 및 상기 대기압사이에서 상기 해당 제1 및 제2 동심 이어폰 도관 압력차를 방출하는 구조를 가지는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 127】

제126항에 있어서, 유체 압력 방출 선택요소를 제공하는 단계를 추가로 포함하고, 상기 제4 유체 유동 발생기 제어기는 상기 유체 압력 방출 선택 요소의 작동에 응답하여 상기 제4 유체 유동 발생기의 작동을 감소시키고 상기 제3 및 제4 압력 릴리프 밸브들을 작동시키며 상기 해당 제1 및 제2 동심 이어폰 도관 압력 및 대기압사이의 상기 제1 및 제2 동심 이어폰 도관 압력차를 상기 대기압으로 귀환시키고 상기 해당 제1 및 제2 중합체 슬리브들을 수축시키는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 128】

제114항에 있어서,
메모리 요소 및,

상기 메모리요소와 통신하는 프로세서를 추가로 포함하고, 상기 메모리요소는 상기 제1 및 제2 압력차 진폭 선택요소와 상기 제1 및 제2 압력차 진폭 진동 주파수 선택요소의 작동에 응답하는 제1 및 제2 유체 유동 발생기 제어기를 제공하도록 실행될 수 있는 컴퓨터 코드를 포함하는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 129】

제128항에 있어서, 상기 컴퓨터 코드는 상기 제1 및 제2 압력차 진폭 비교기를 제공하도록 추가로 실행될 수 있는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 130】

제129항에 있어서, 상기 컴퓨터 코드는 상기 제1 및 제2 압력차 진폭 진동 주파수 비교기를 제공하도록 추가로 실행될 수 있는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 131】

제130항에 있어서, 상기 컴퓨터 코드는 상기 유체 유동 온도 제어기를 제어하도록 작동하여 상기 해당 제1 또는 제2 유체 유동의 상기 제1 유체 유동 온도 또는 상기 제2 유체 유동 온도를 증가시키거나 감소시키는 유체 유동 온도 제어기를 제공하도록 추가로 실행될 수 있는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 132】

제131항에 있어서, 상기 컴퓨터 코드는 복수 개의 처리 프로파일들 중 한 개를 처리하도록 추가로 수행될 수 있는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 133】

제132항에 있어서, 상기 컴퓨터 코드는 각각의 상기 처리 프로파일들을 처리하도록 추가로 수행될 수 있는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 134】

제133항에 있어서, 상기 컴퓨터 코드는, 사용자의 상호작용에 의해 상기 압력차 진폭의 선택을 허용하는 상기 압력차 진폭 선택요소를 포함한 그래픽 유저 인터페이스를 표시장치 표면에 그리도록 추가로 실행될 수 있는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의

제조 방법.

【청구항 135】

제134항에 있어서, 상기 컴퓨터 코드는, 사용자의 상호작용에 의해 상기 압력차 진폭 진동 주파수의 선택을 허용하는 상기 압력차 진폭 진동 주파수 선택요소를 포함한 그래픽 유저 인터페이스를 표시장치 표면에 그리도록 추가로 실행될 수 있는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 136】

제135항에 있어서, 상기 컴퓨터 코드는, 사용자의 상호작용에 의해 상기 유체 유동 온도의 선택을 허용하는 유체 유동 온도 선택요소를 포함한 그래픽 유저 인터페이스를 표시장치 표면에 그리도록 추가로 실행될 수 있는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 137】

제136항에 있어서, 상기 컴퓨터 코드는, 사용자의 상호작용에 의해 상기 복수 개의 처리 프로파일들 중 한 개의 선택을 허용하는 처리 프로파일 선택요소를 포함한 그래픽 유저 인터페이스를 표시장치 표면에 그리도록 추가로 실행될 수 있는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 138】

제137항에 있어서, 상기 컴퓨터 코드는, 사용자의 상호작용에 의해 각각의 상기 처리 프로파일을 처리하는 시간 주기의 선택을 허용하는 시간 주기 선택요소를 추가로 포함한 상기 그래픽 유저 인터페이스를 표시장치 표면에 그리도록 추가로 실행될 수 있는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 139】

제138항에 있어서, 상기 컴퓨터 코드는, 사용자의 상호작용에 의해 증후군 등급 값의 입력을 허용하는 상기 복수 개의 처리 프로파일들 중 한 개를 처리하기 전 및 후에 그려지는 증후군 등급결정요소를 추가로 포함하는 상기 그래픽 유저 인터페이스를 표시장치 표면에 그리도록 추가로 실행될 수 있는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방

법.

【청구항 140】

제139항에 있어서, 상기 컴퓨터 코드는, 상기 외이도 압력제어장치로부터 구분된 제어기 장치와 무선 연결될 수 있는 트랜시버에 연결된 트랜시버 제어기를 제공하도록 추가로 실행될 수 있는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 141】

제140항에 있어서, 상기 제어기 장치는 상기 제어장치 메모리 요소와 통신하는 제어기 장치 프로세서를 포함하고, 상기 컴퓨터 코드는 상기 메모리 요소로부터 상기 제어기 장치 메모리 요소로 다운로드할 수 있는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【청구항 142】

제141항에 있어서, 상기 제어장치 메모리 요소내에 포함된 상기 컴퓨터 코드는 사용자의 상호작용에 의해 상기 외이도 압력제어장치의 작동을 허용하는 상기 그래픽 유저 인터페이스를 제어기 장치 표시장치 표면상에 표시하도록 실행될 수 있는 것을 특징으로 하는 외이도 압력제어장치의 제조 방법.

【요약서】

【요약】

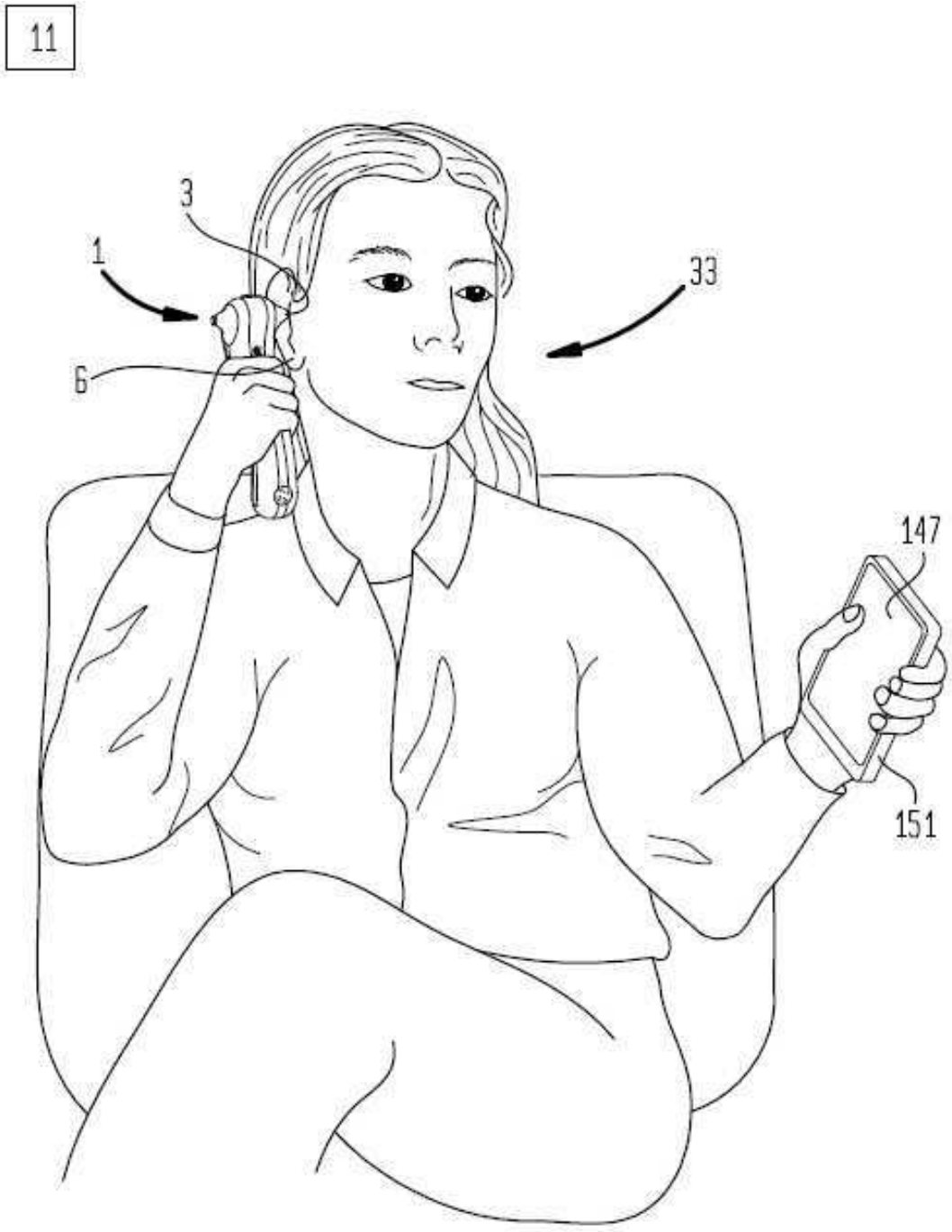
외이도 압력제어장치가 유체 유동 발생기 및 상기 유체 유동 발생기와 유체에 의해 연결된 제1 축방향 이어폰 도관을 포함하고, 상기 이어폰은 외이도 압력 및 대기압사이에서 장벽으로서 외이도와 밀봉가능한 상태로 연결되도록 구성된 탄성 이어폰 외부 표면을 가진다.

【대표도】

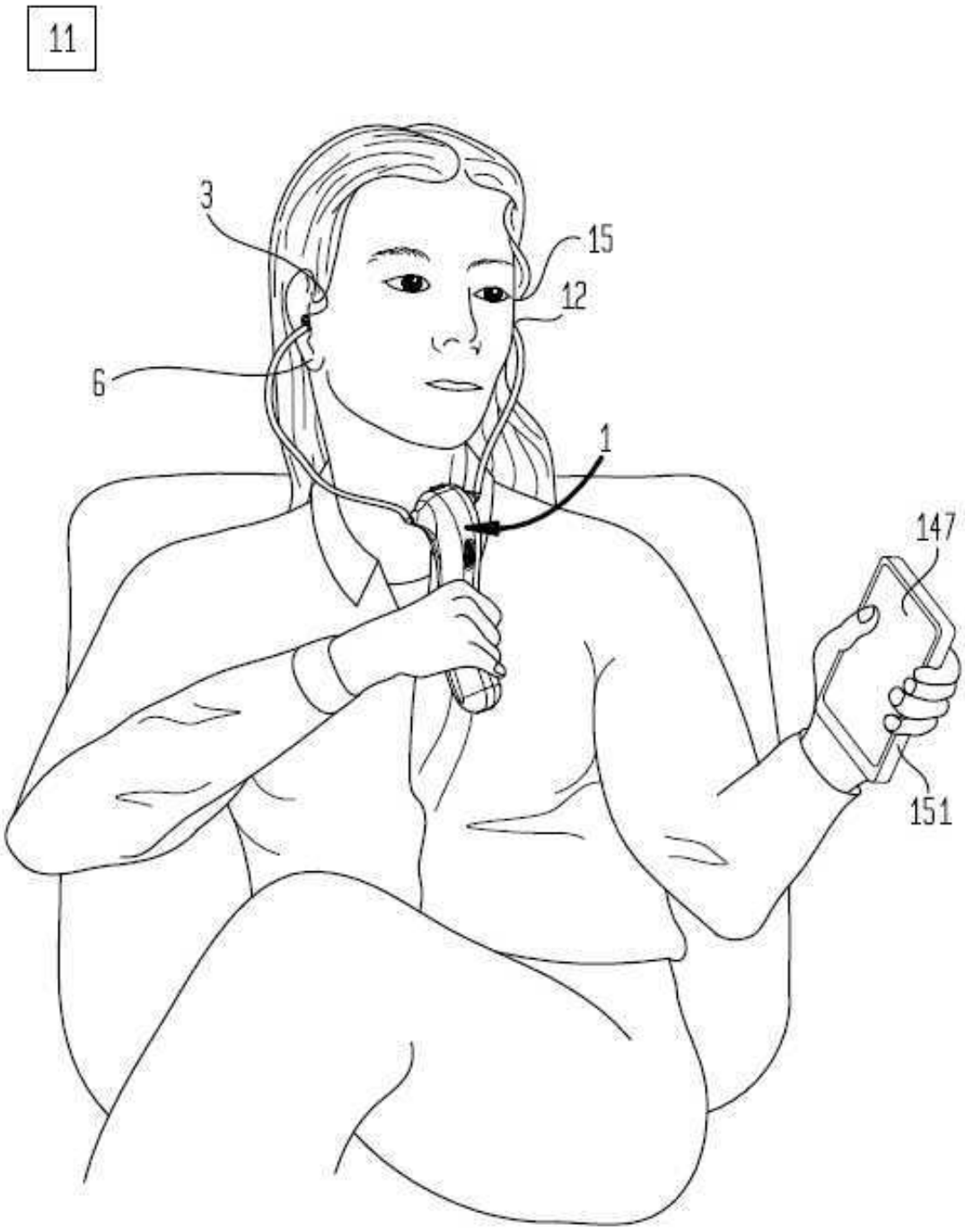
도2

【도면】

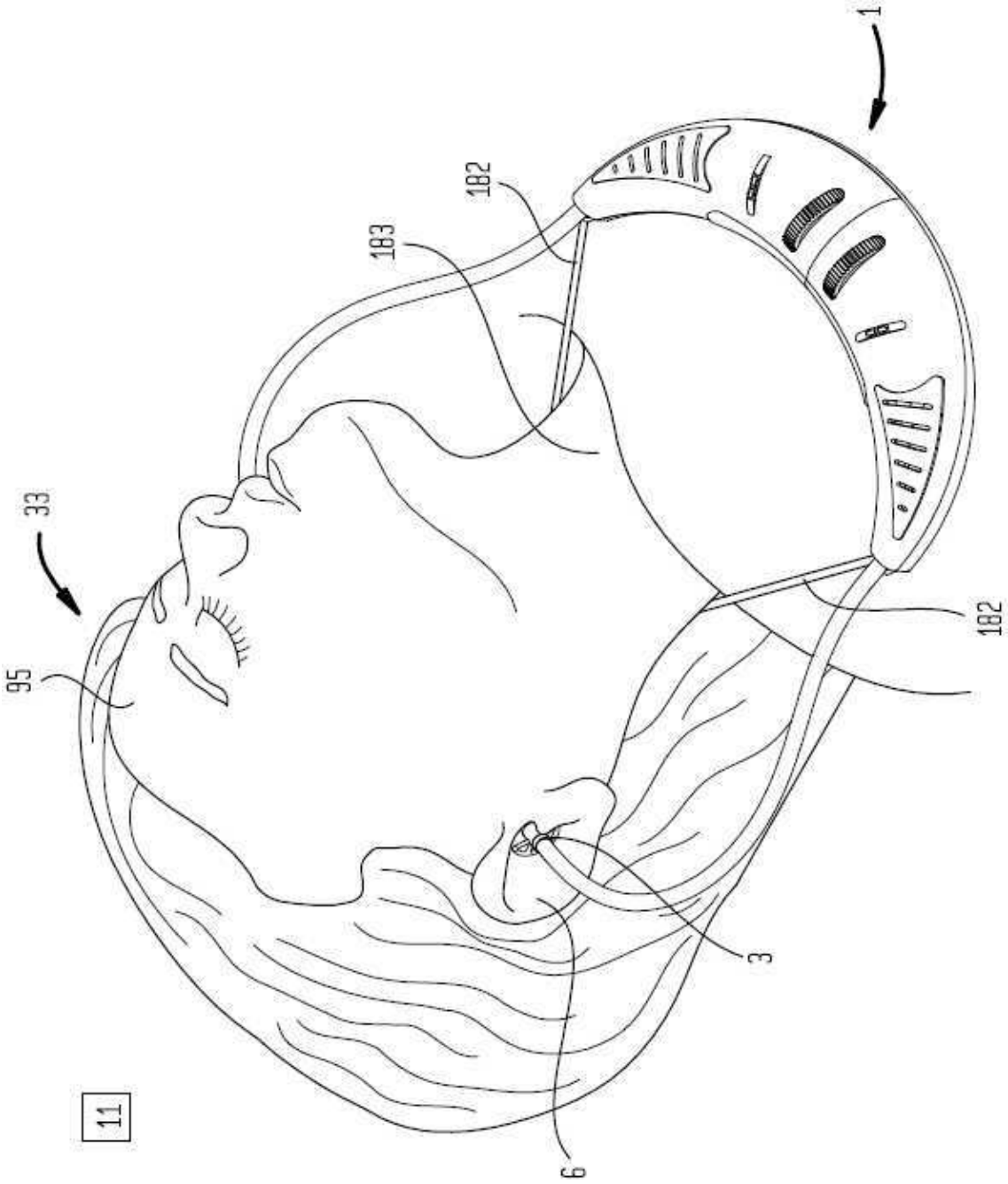
【도 1】



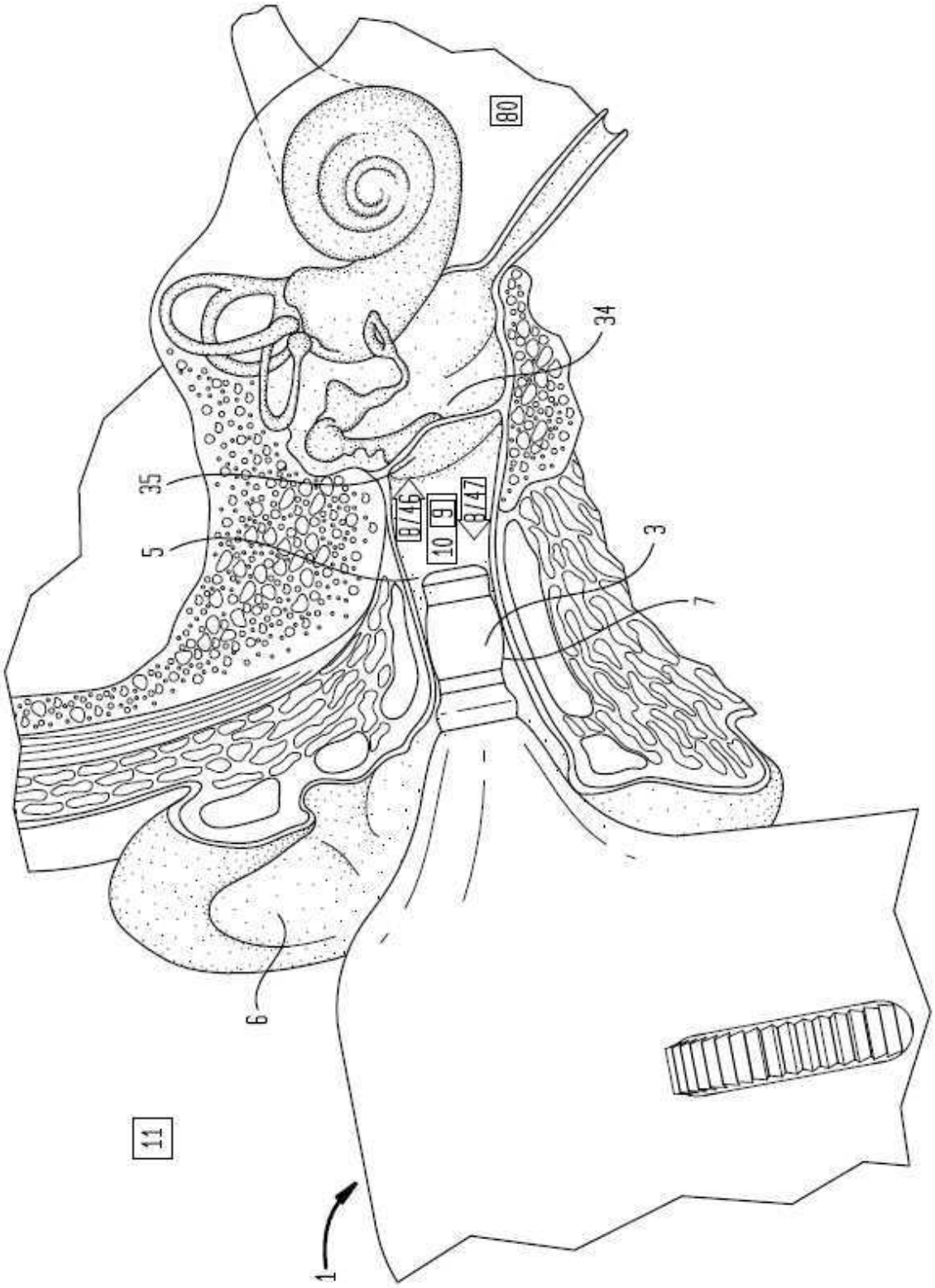
【도 2】



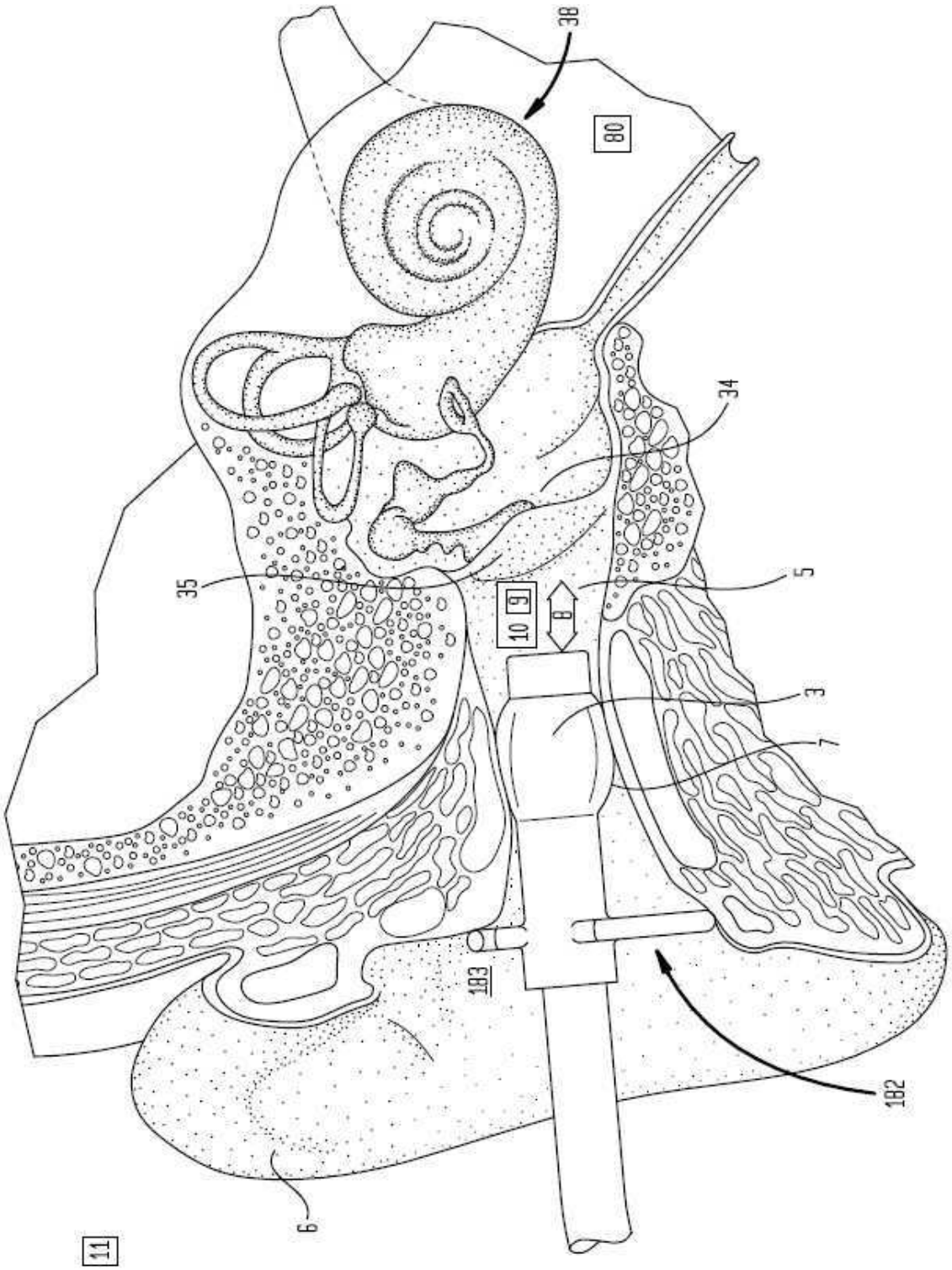
【도 3】



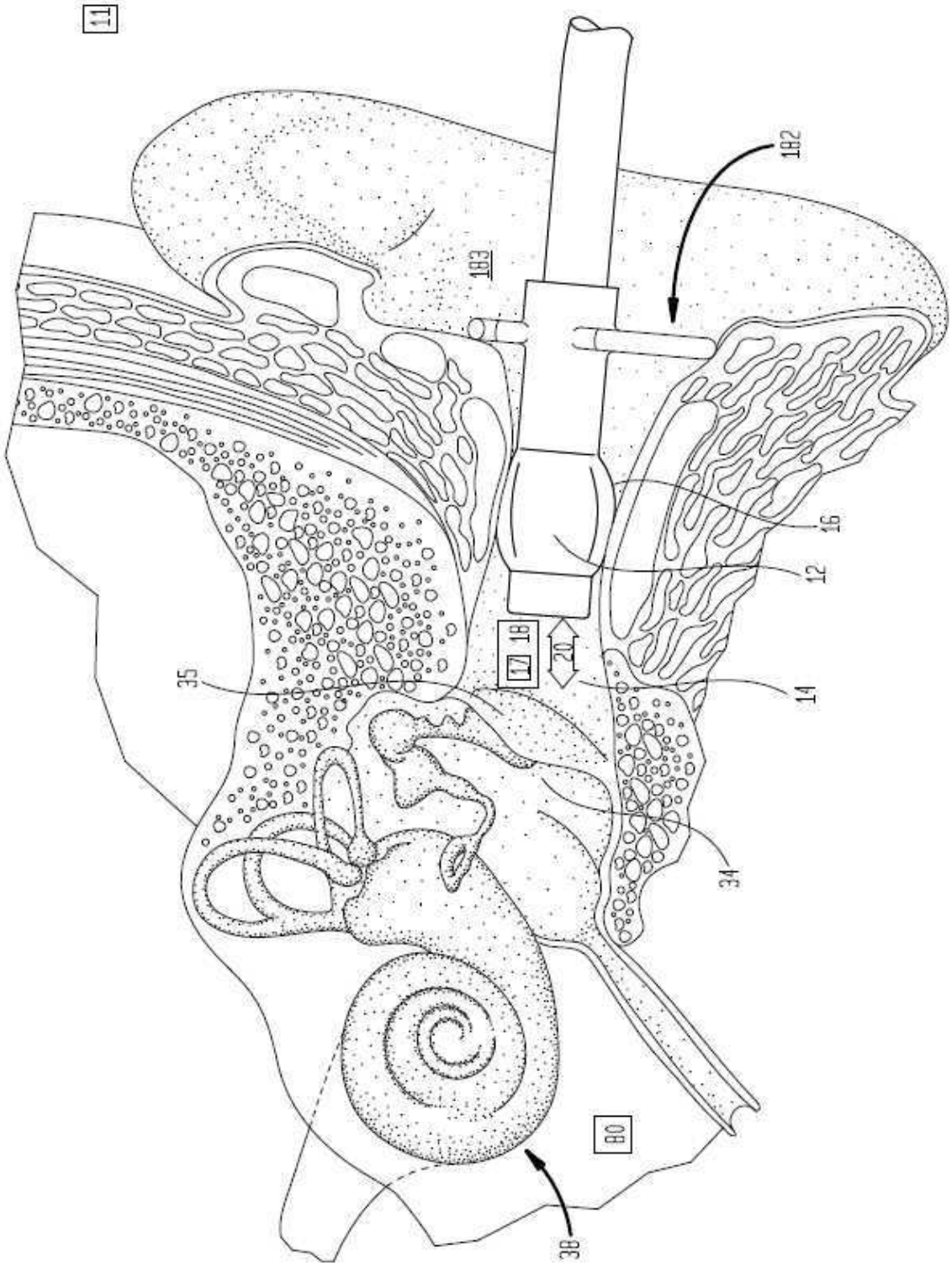
【도 4】



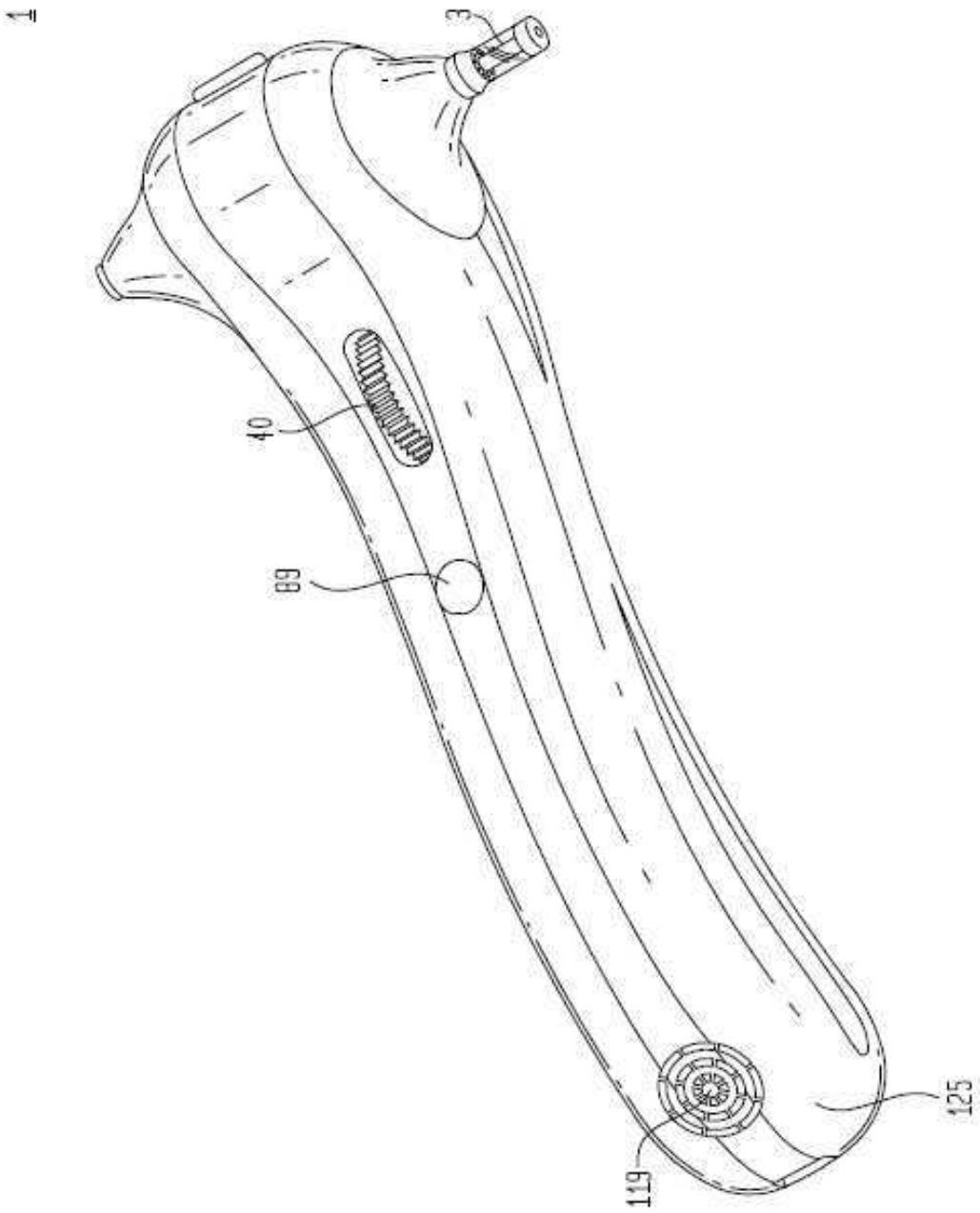
【도 5a】



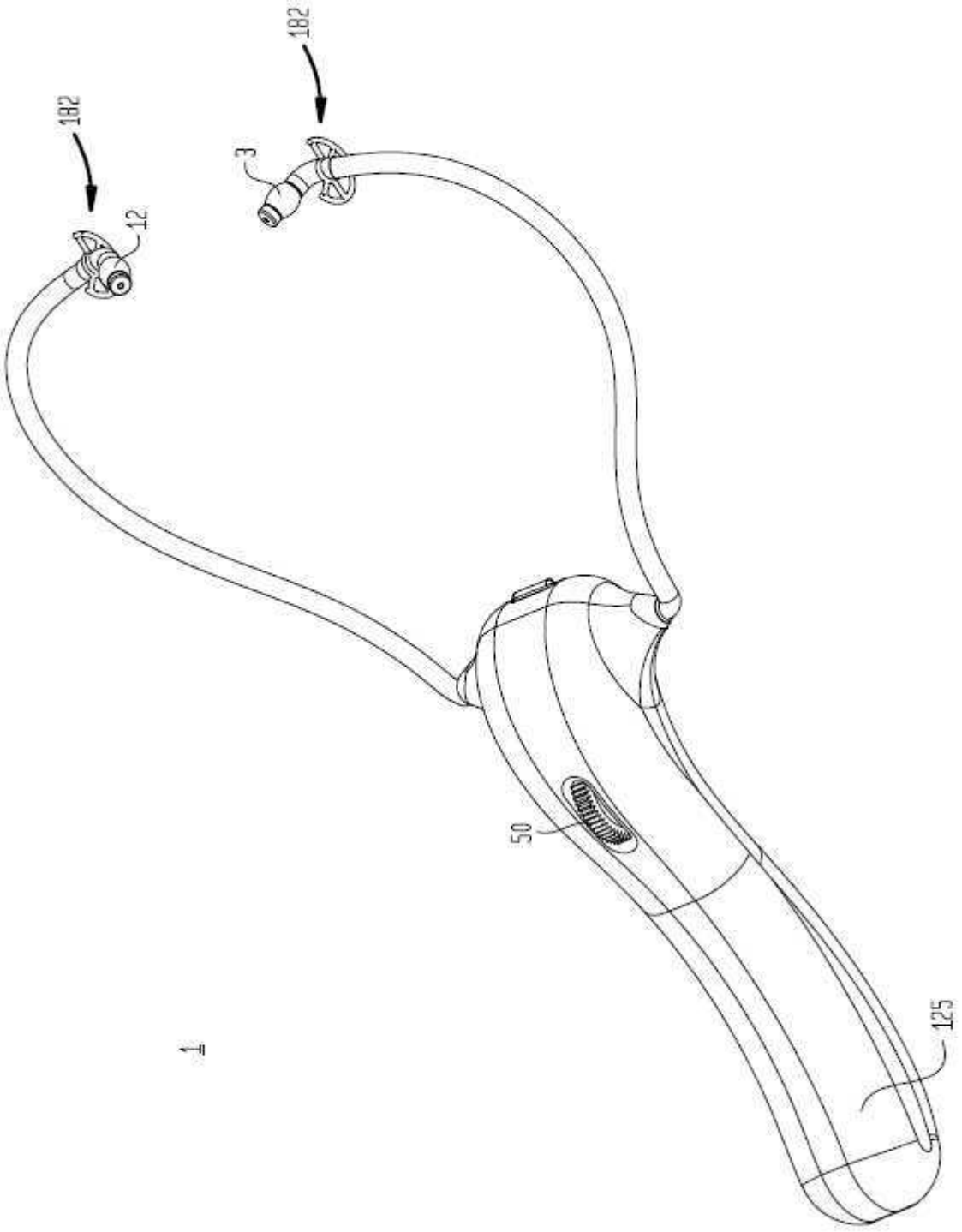
【도 5b】



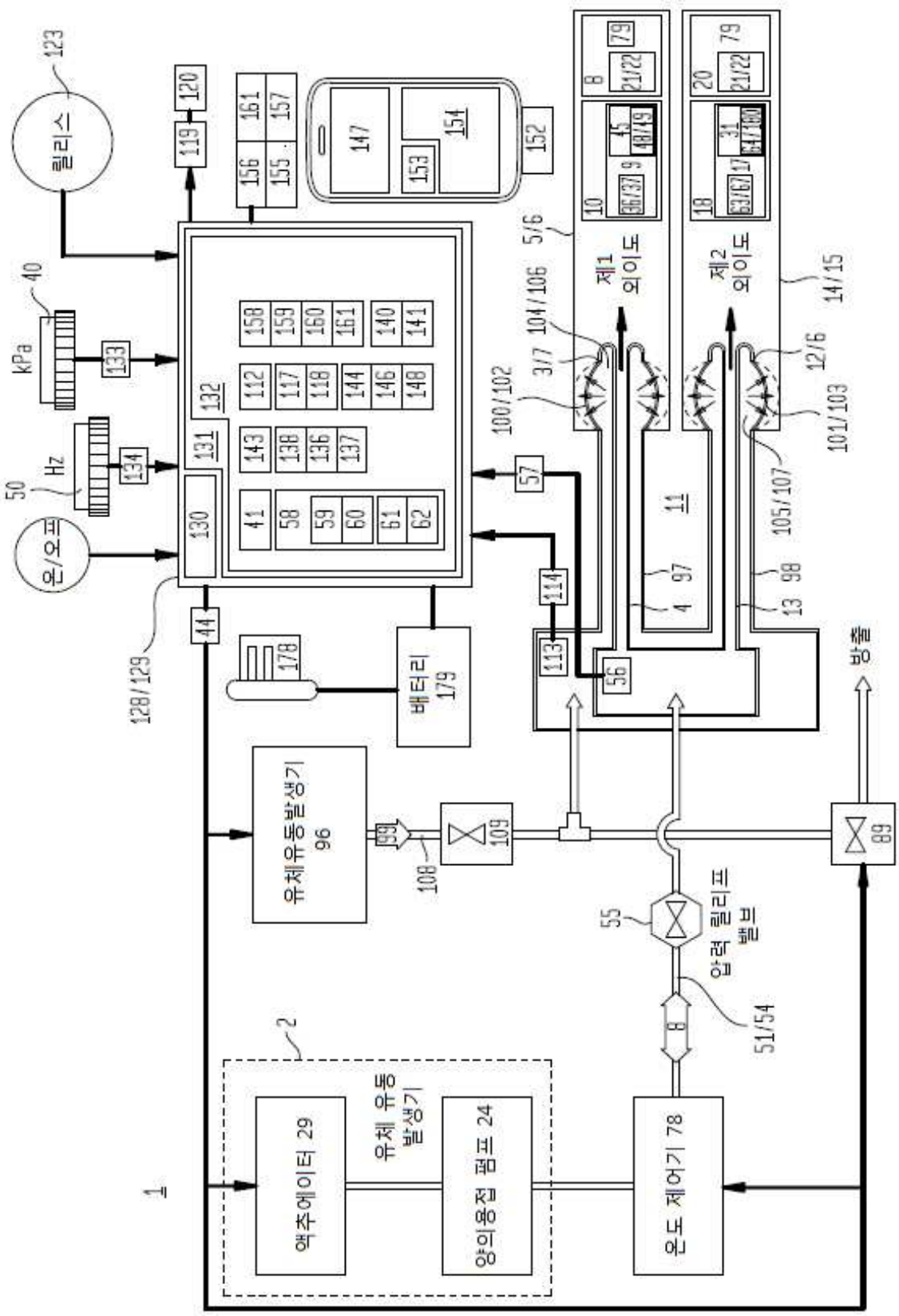
【도 6】



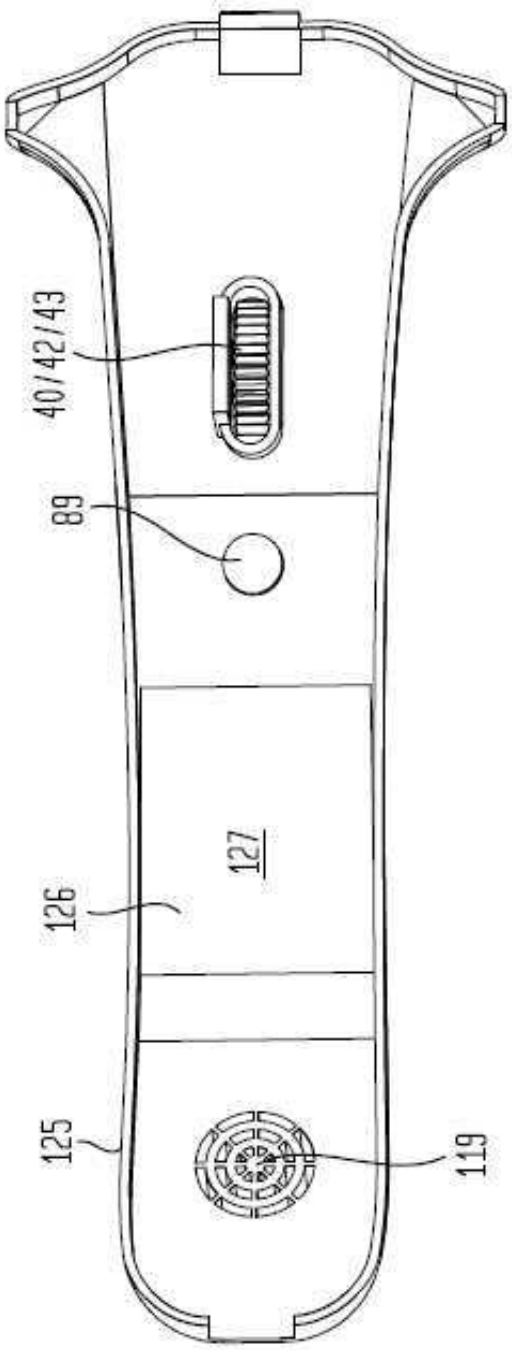
【도 7】



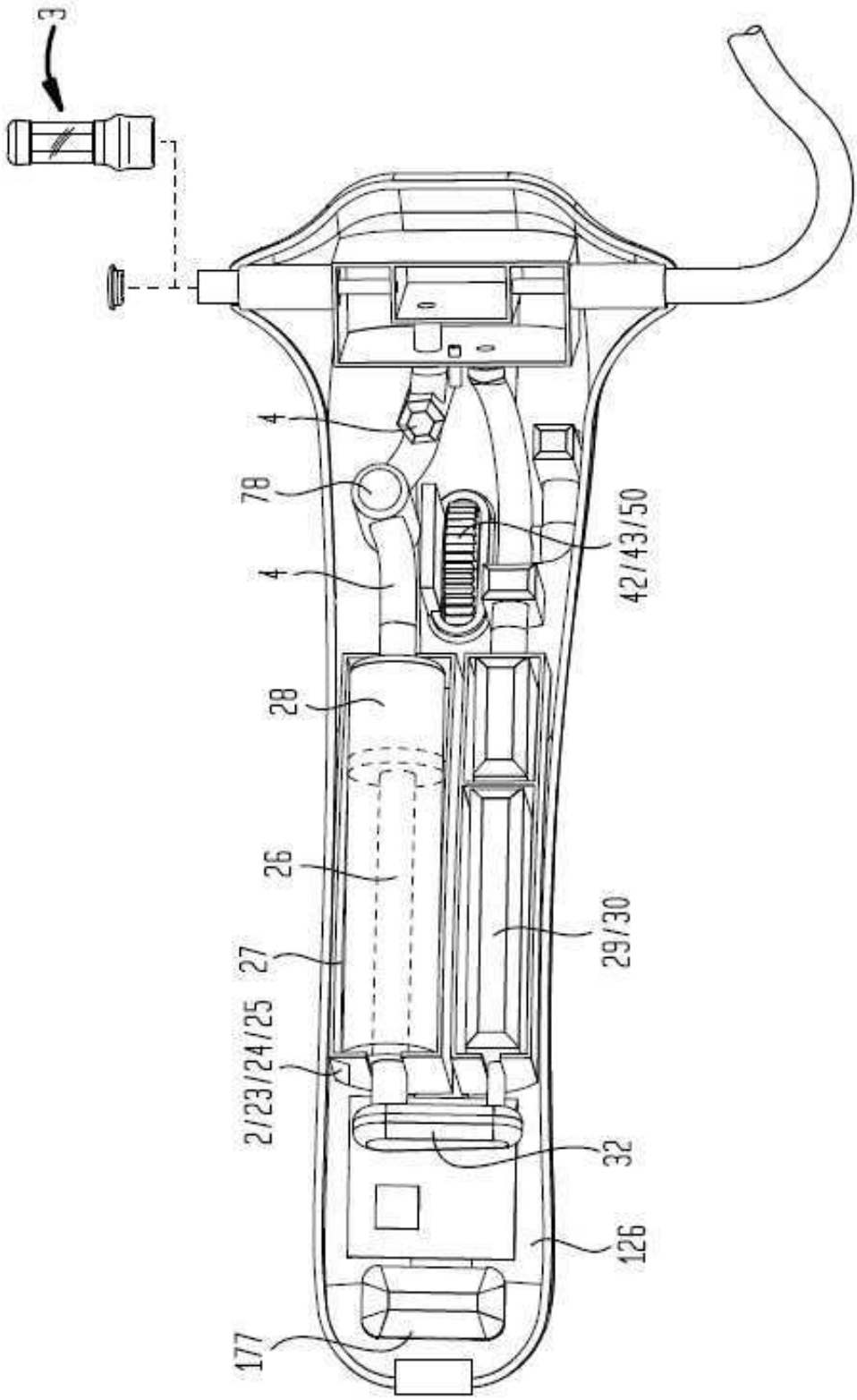
【도 8】


릴리스
123
120
119
161
157
156
155
147
154
153
152
40
kPa
133
50
Hz
134
온/오프
130
131
132
158
159
160
161
140
141
112
117
118
144
146
148
143
138
136
137
41
58
59
60
61
62
57
114
113
56
44
178
배터리
179
128/129
5/6
제1 외이도
제2 외이도
104/106
100/102
3/7
12/6
101/103
105/107
14/15
11
4
97
98
13
방출
89
유체유동발생기
96
99
108
109
55
압력 릴리프 밸브
51/54
8
2
1
액추에이터 29
유체 유동 발생기
양의용적 펌프 24
온도 제어기 78

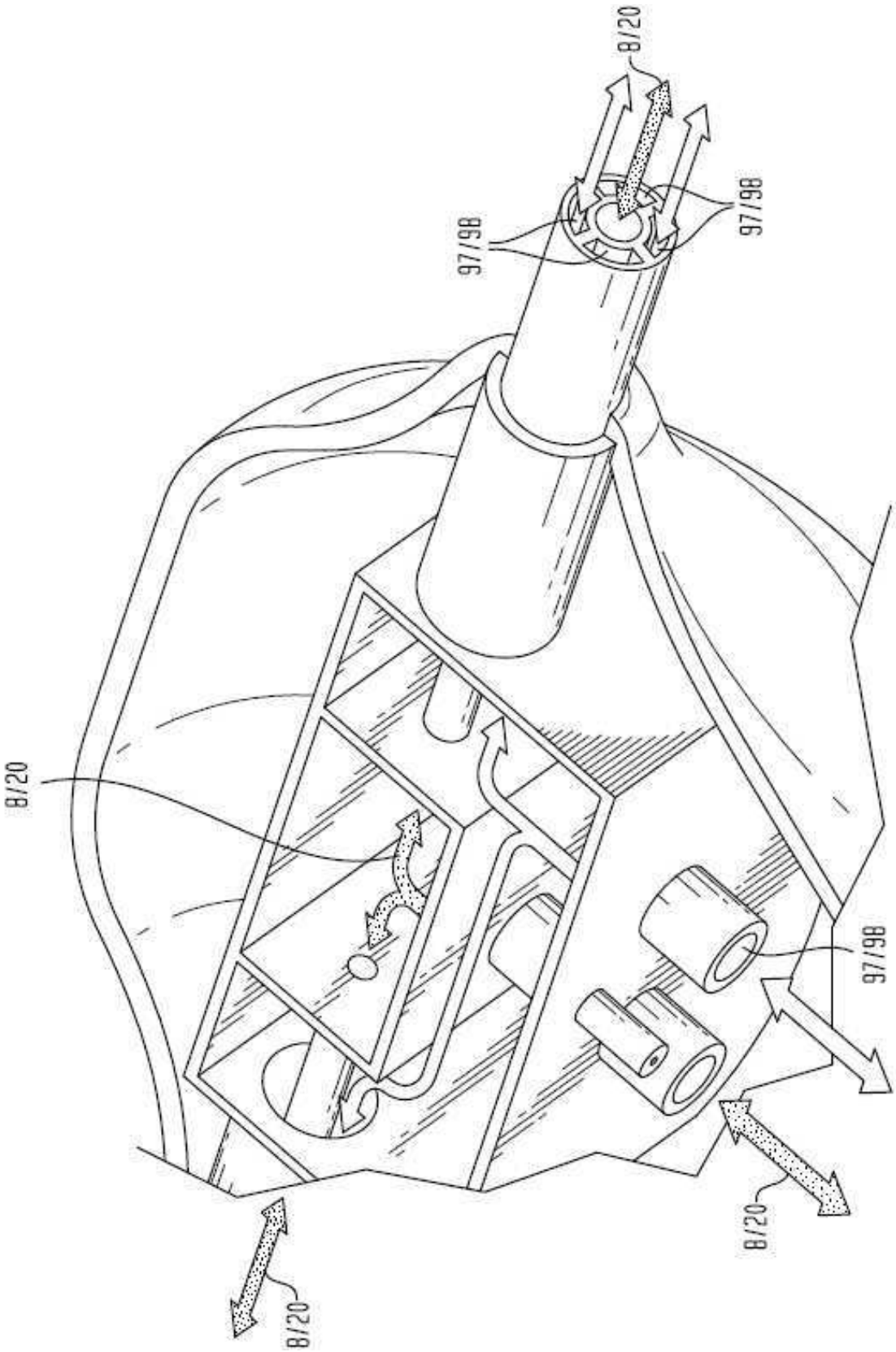
【도 9a】



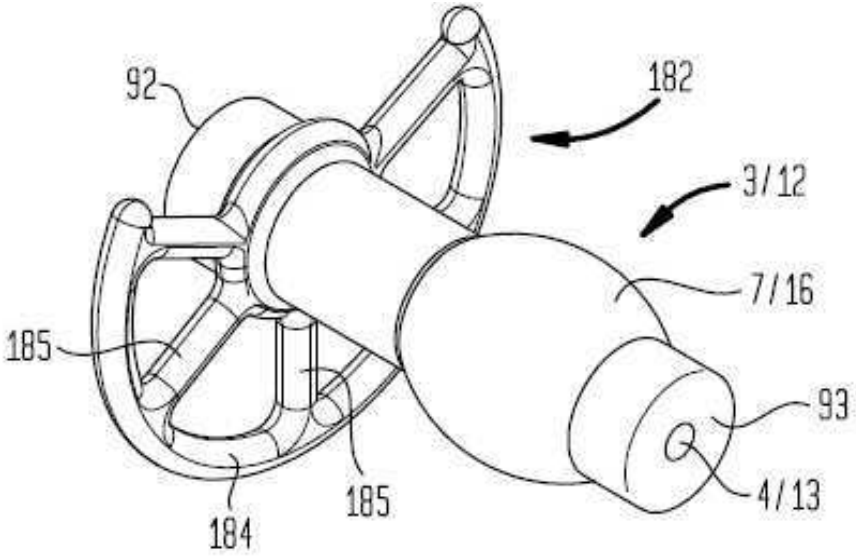
【도 9b】



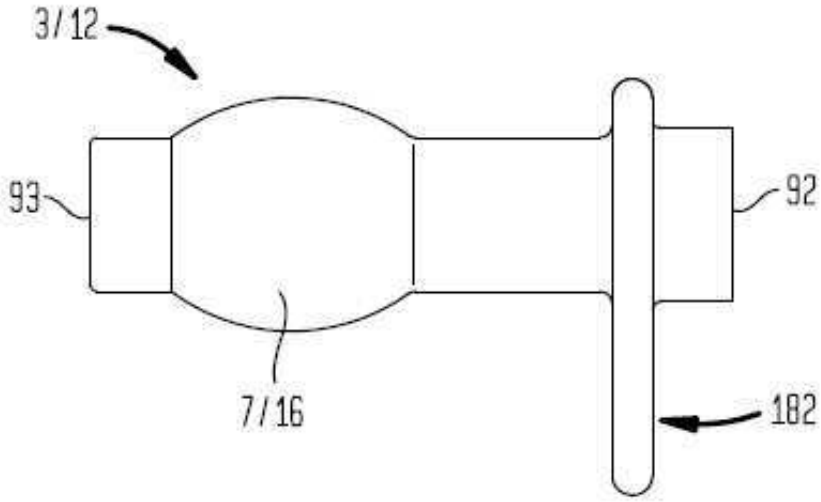
【도 10】



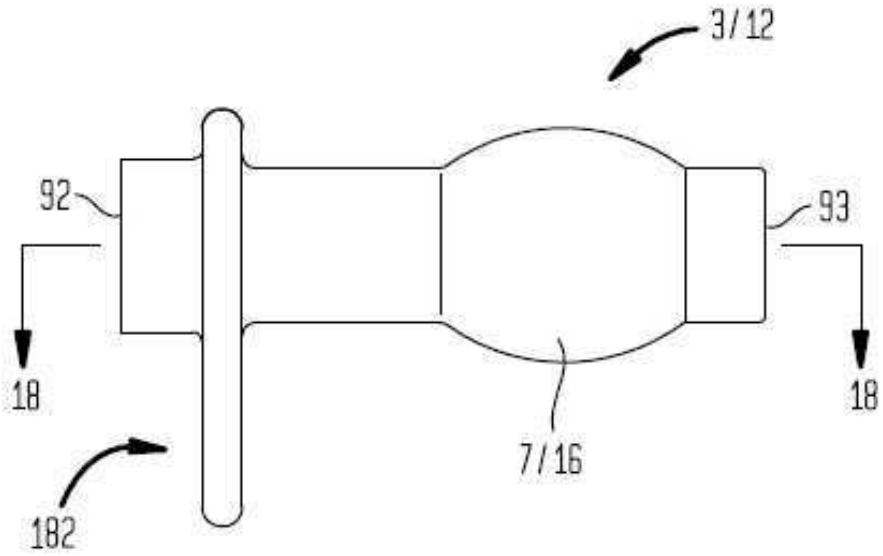
【도 11】



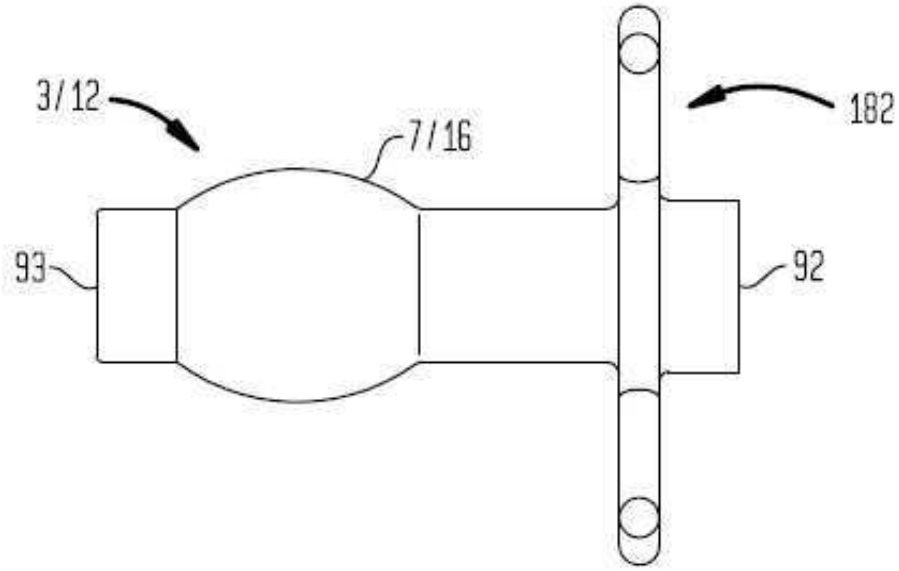
【도 12】



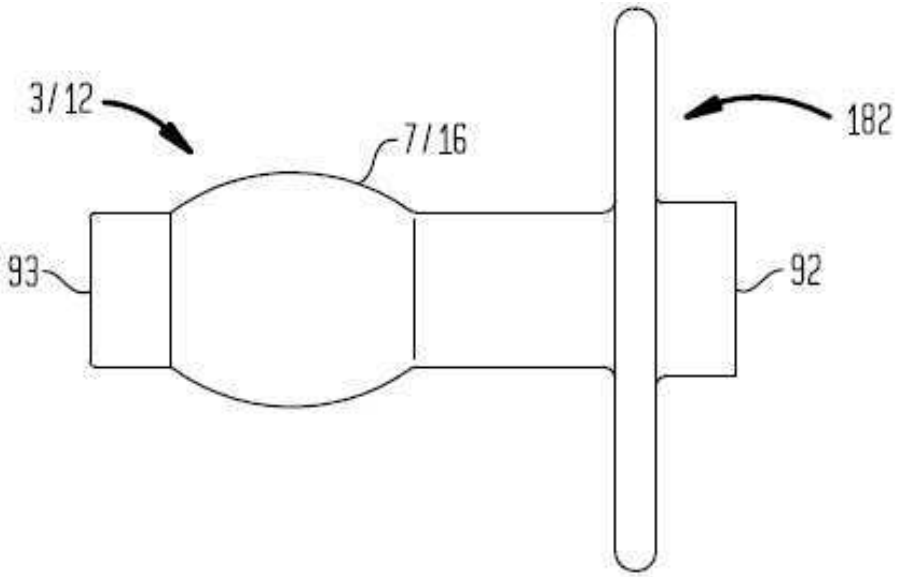
【도 13】



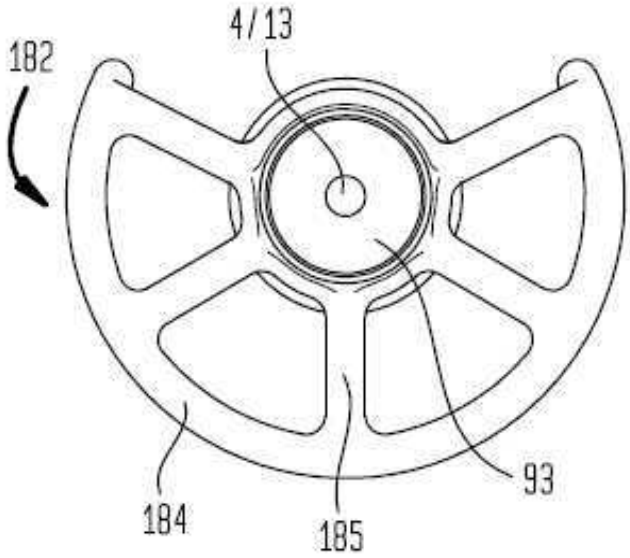
【도 14】



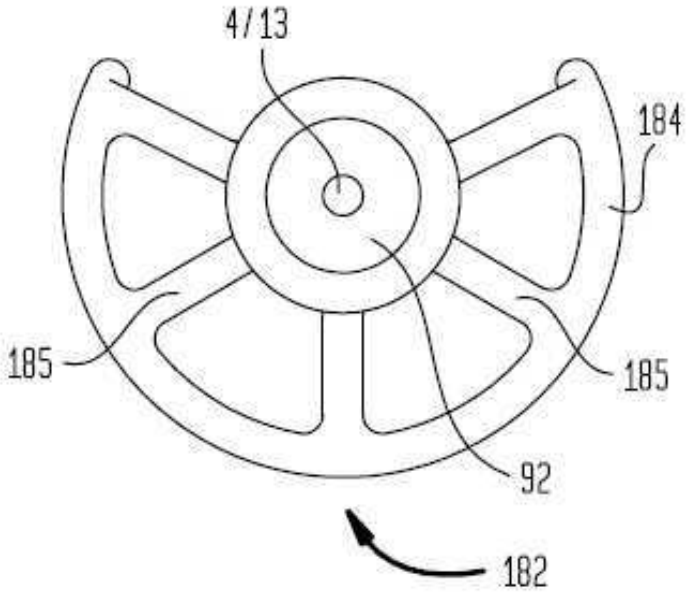
【도 15】



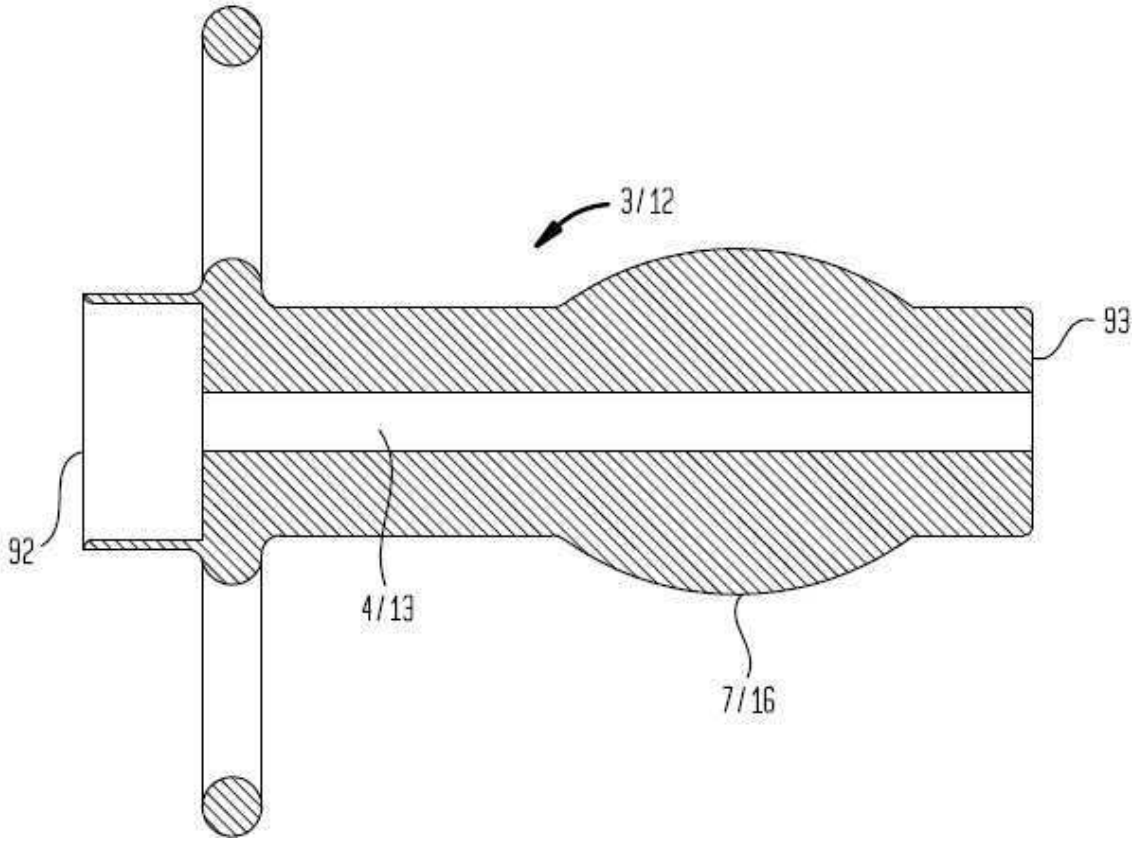
【도 16】



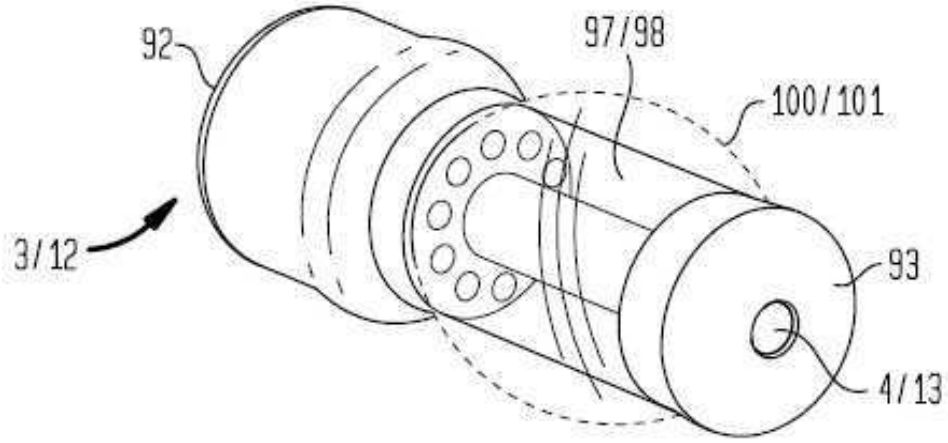
【도 17】



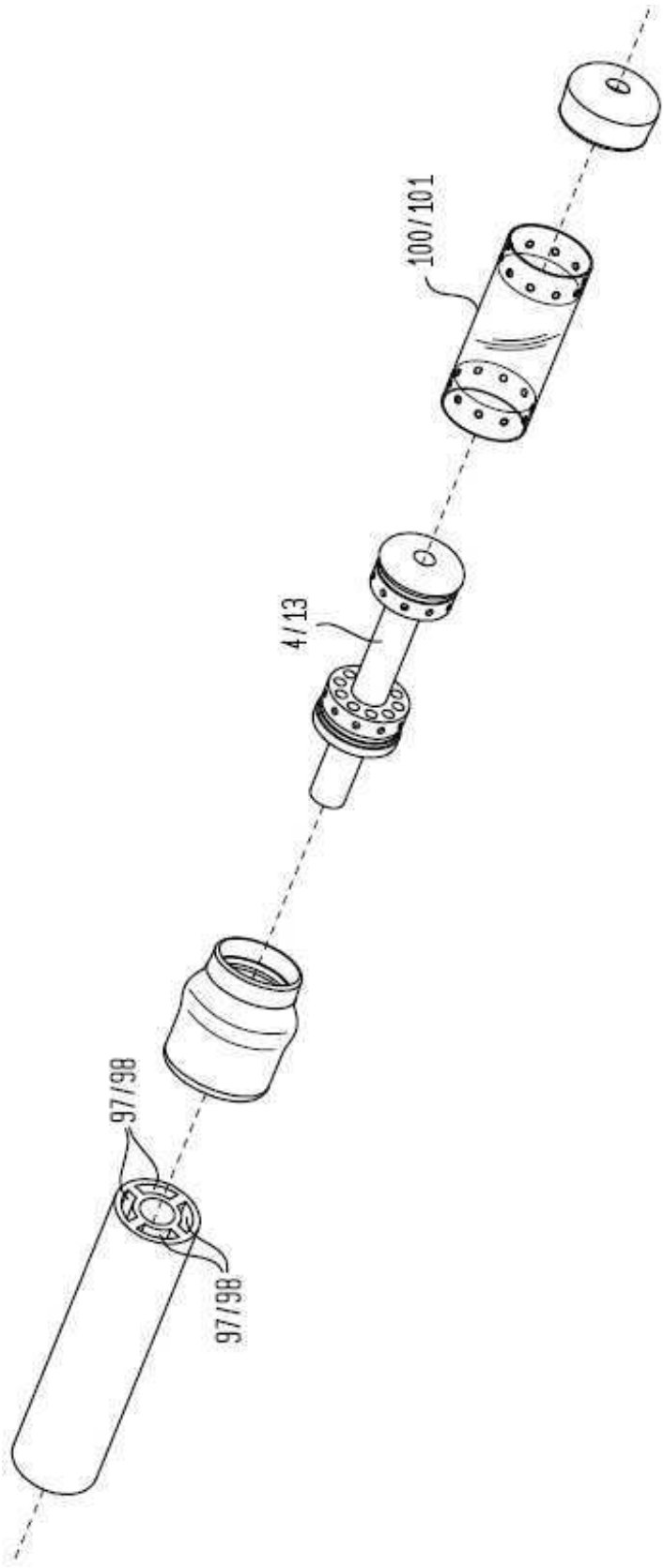
【도 18】



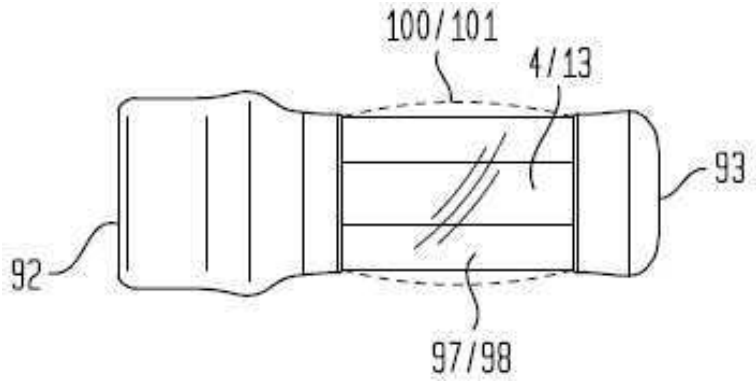
【도 19】



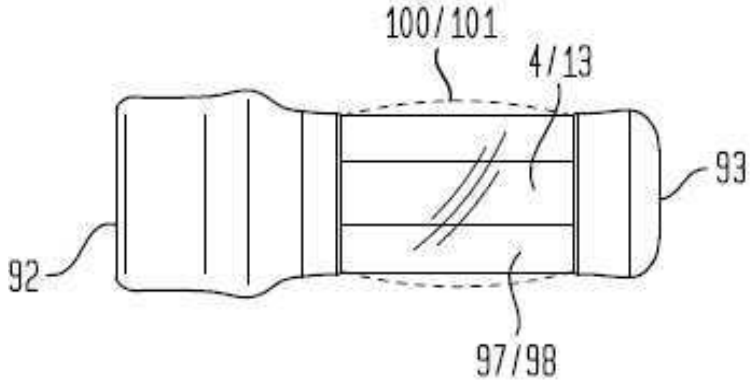
【도 20】



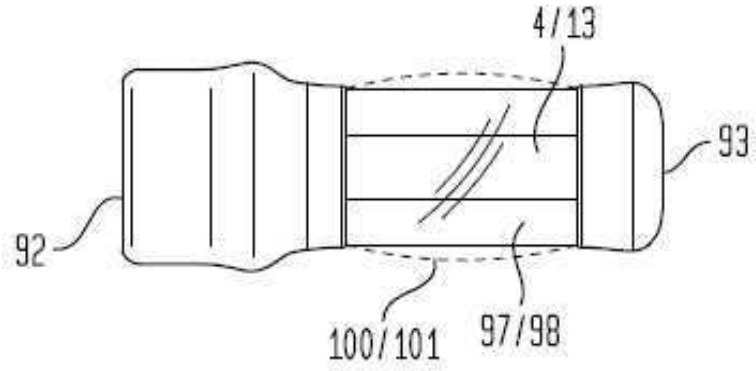
【도 21】


100/101
4/13
93
92
97/98

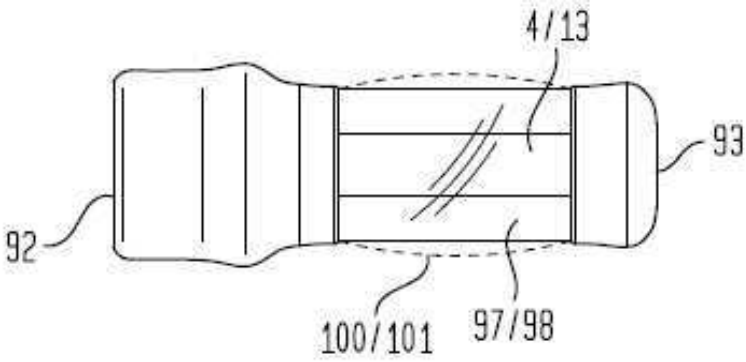
【도 22】


100/101
4/13
93
92
97/98

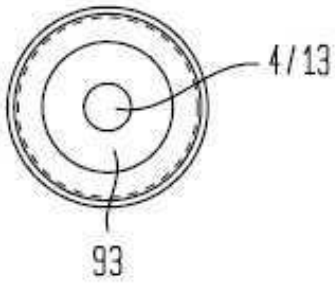
【도 23】


4/13
93
92
100/101
97/98

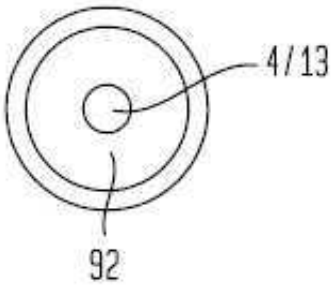
【도 24】



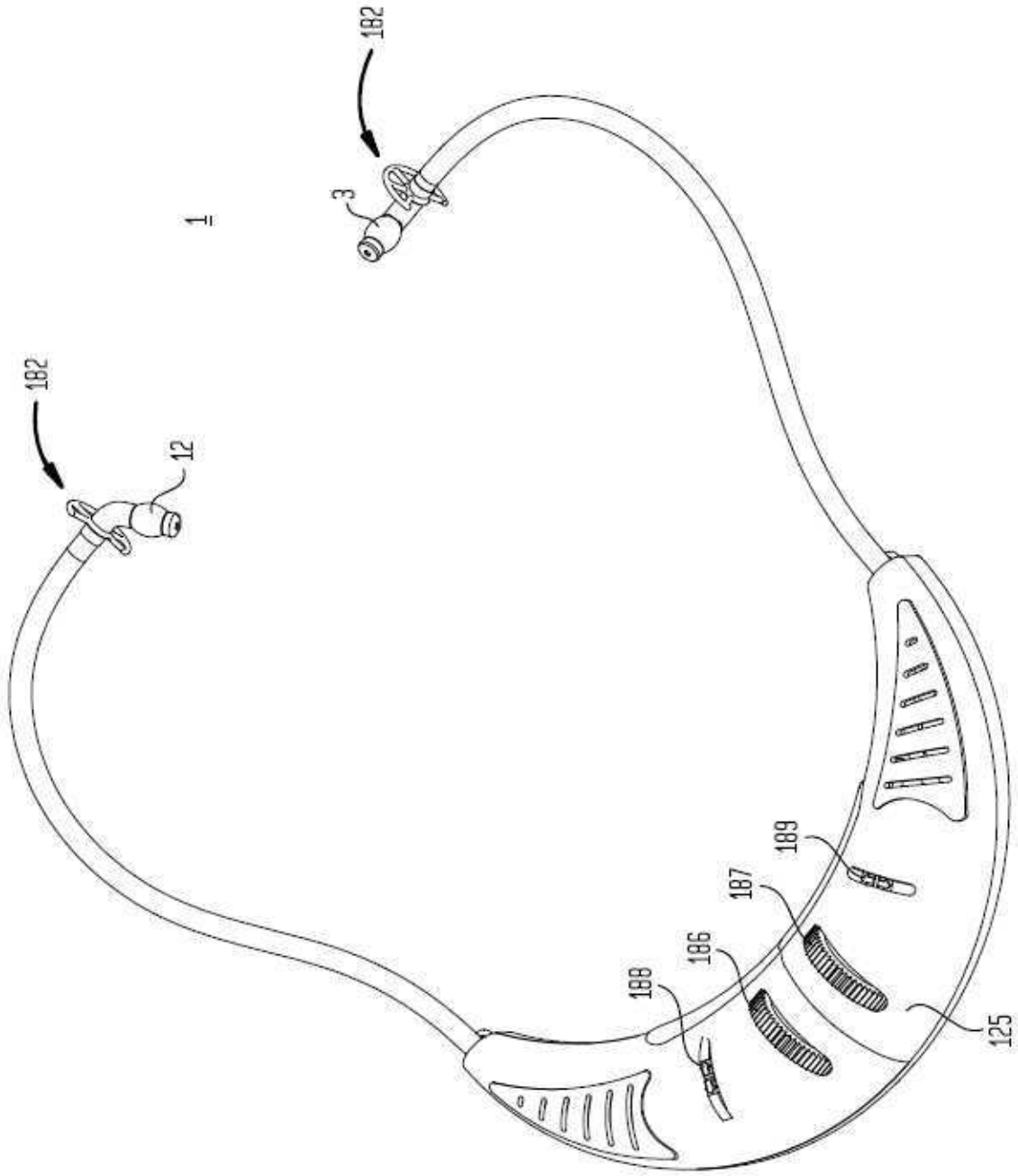
【도 25】



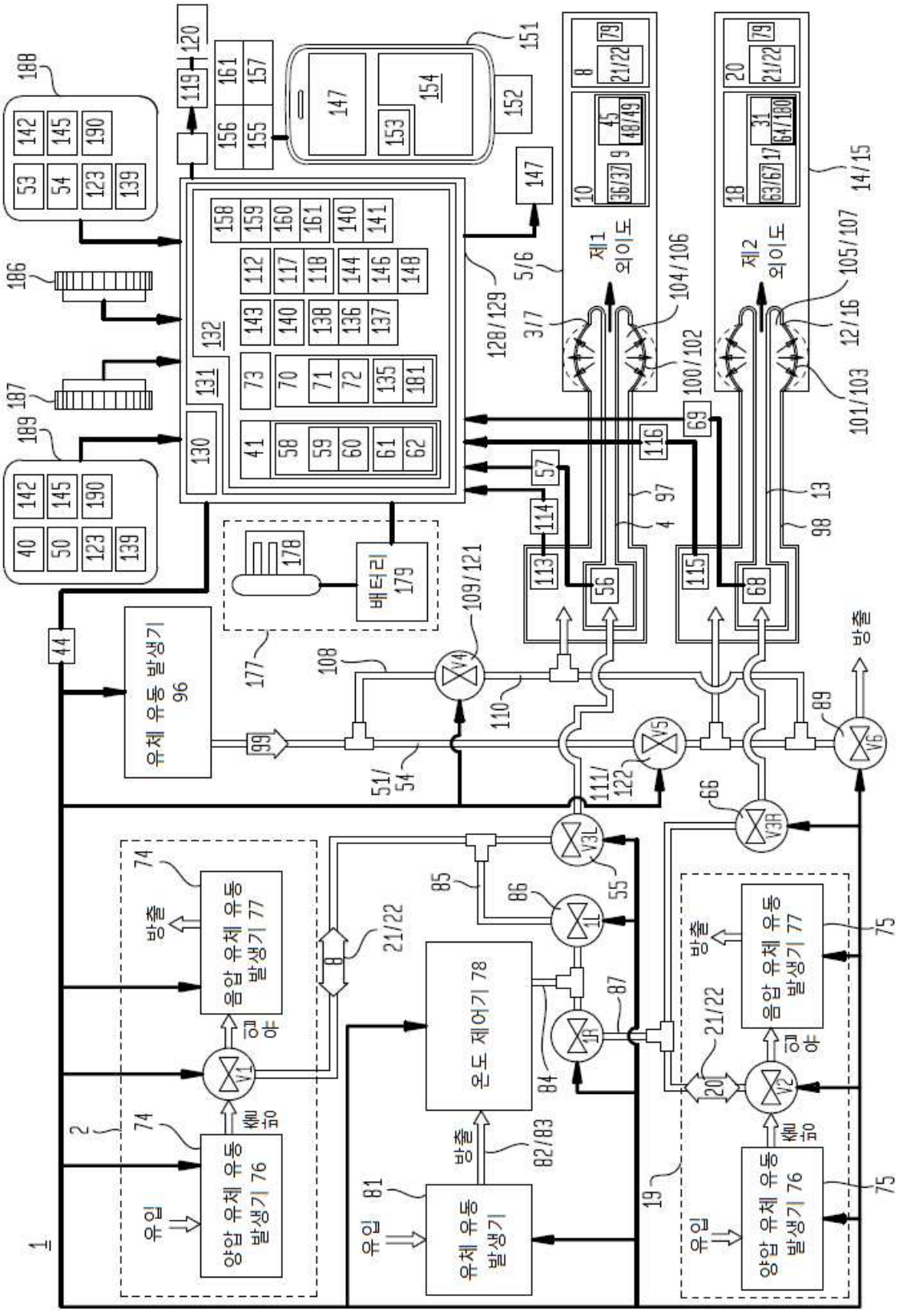
【도 26】



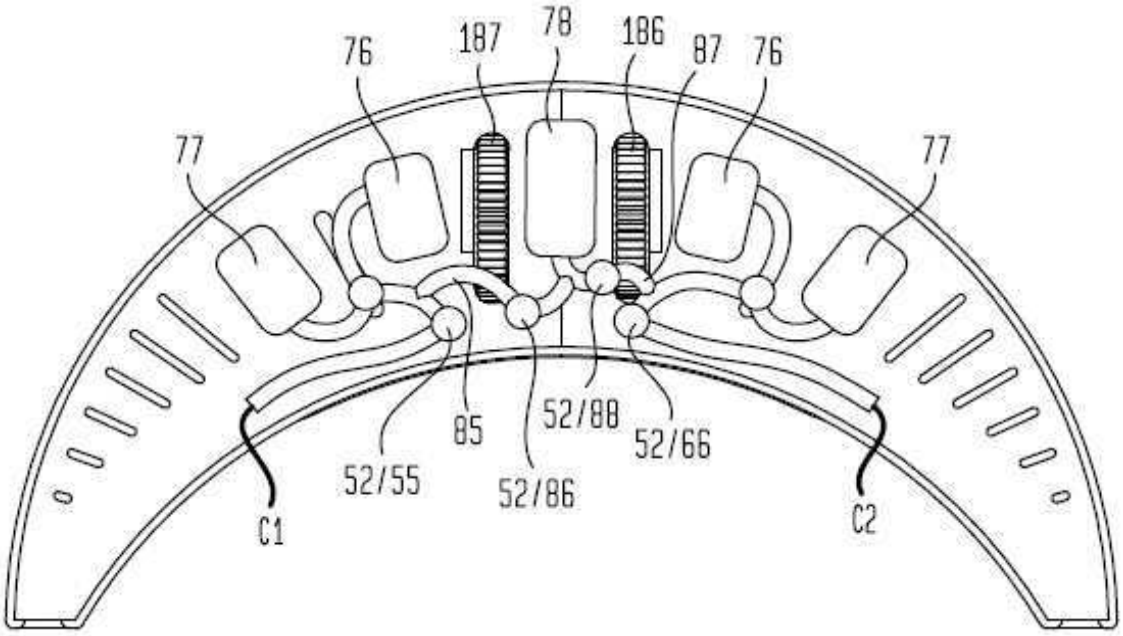
【도 27】



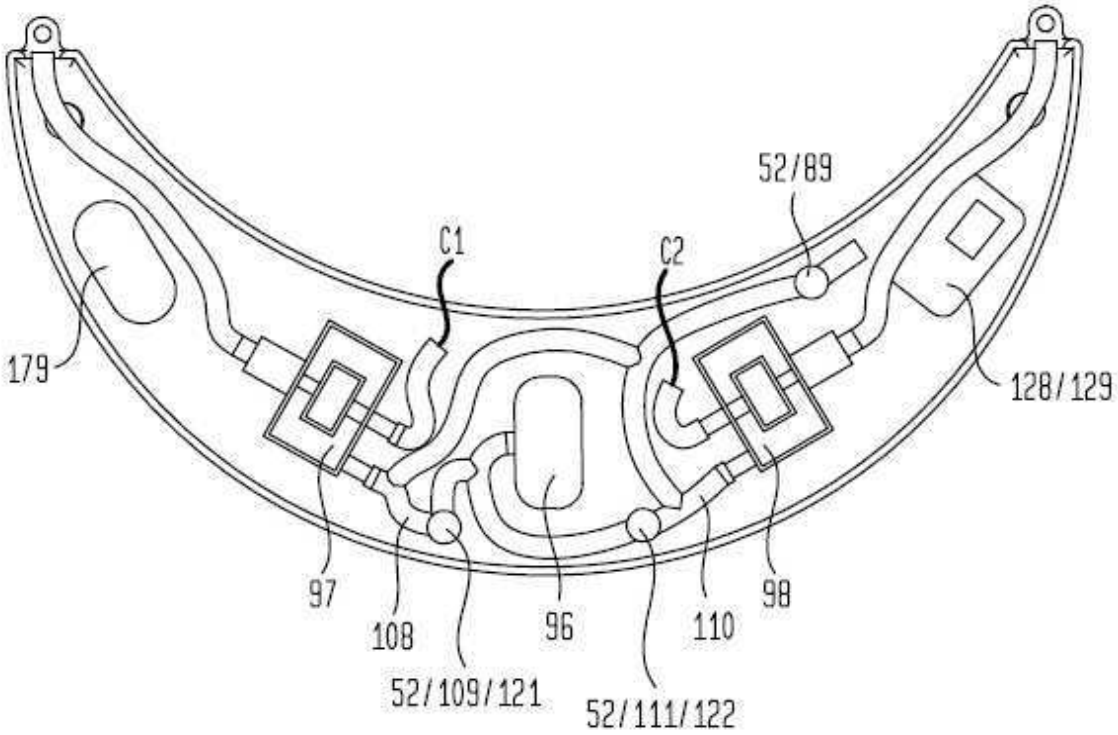
【도 28】


양압 유체 유동 발생기 76
음압 유체 유동 발생기 77
유체 유동 발생기 96
온도 제어기 78
배터리 179
제1 외이도
제2 외이도
유입
방출
V1
V2
V3L
V3R
V4
V5
V6
JT
1L

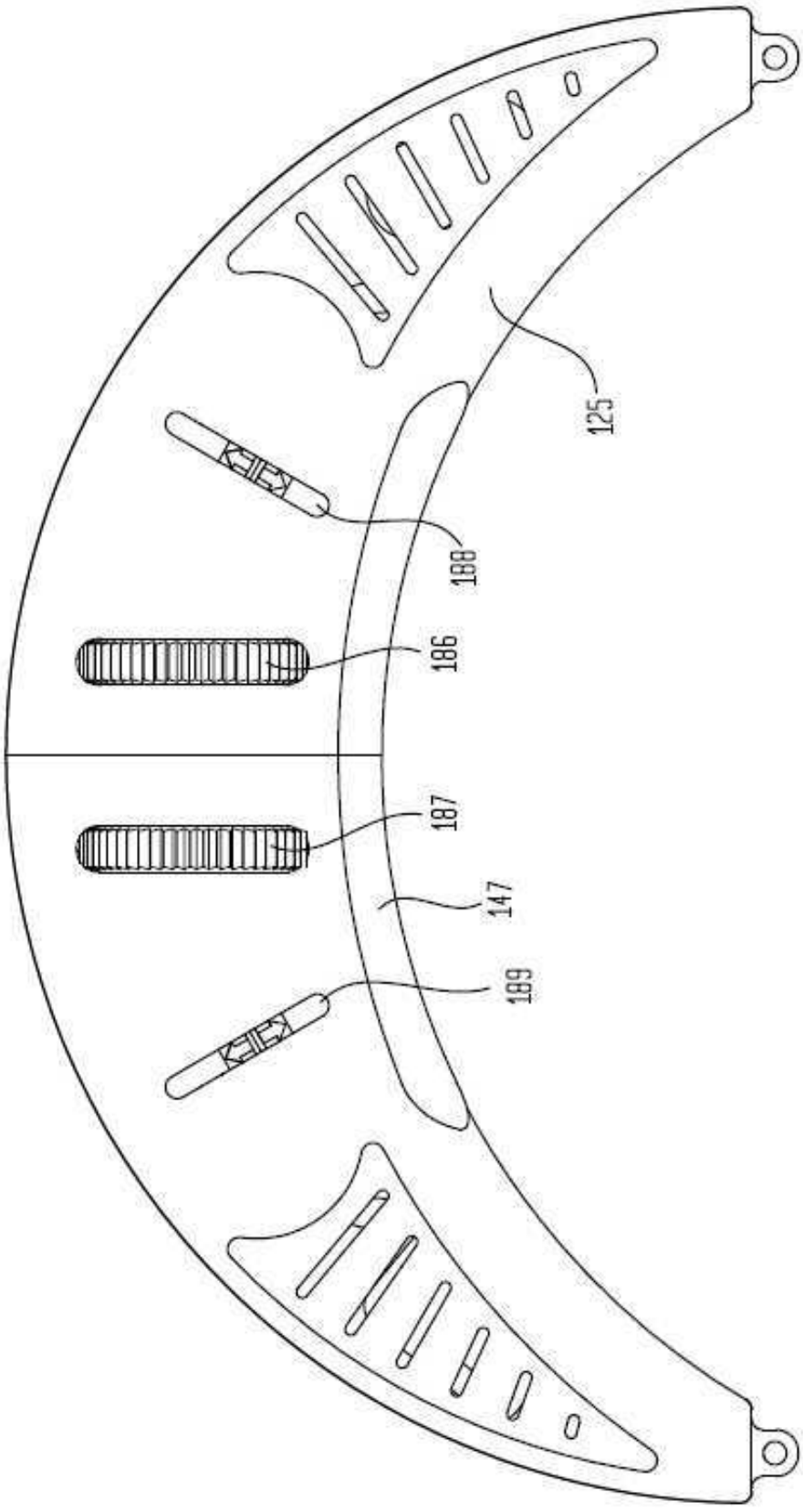
【도 29a】


76
187
78
186
87
76
77
77
85
52/88
52/66
52/55
52/86
C1
C2

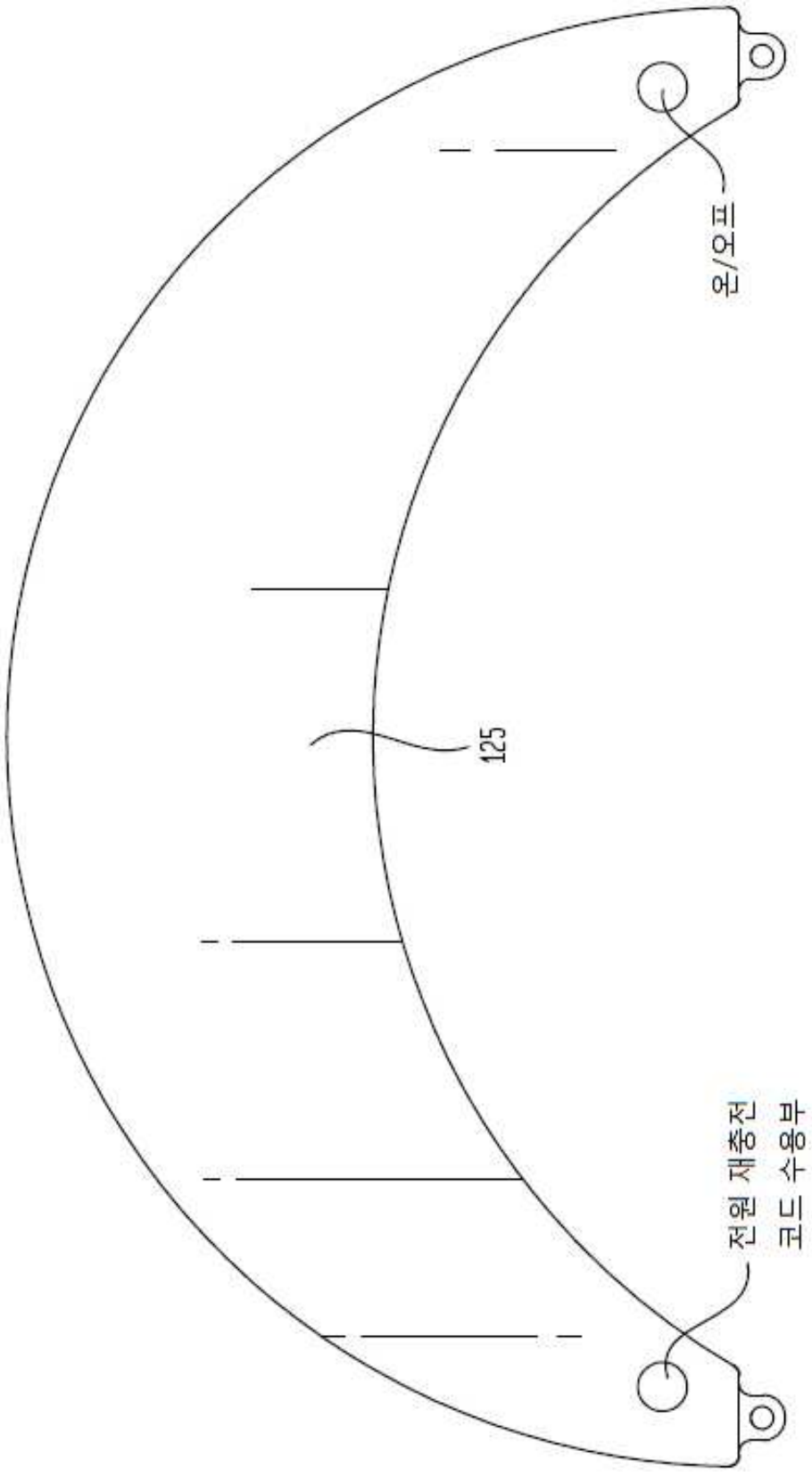
【도 29b】


52/89
C1
C2
179
128/129
97
108
96
110
98
52/109/121
52/111/122

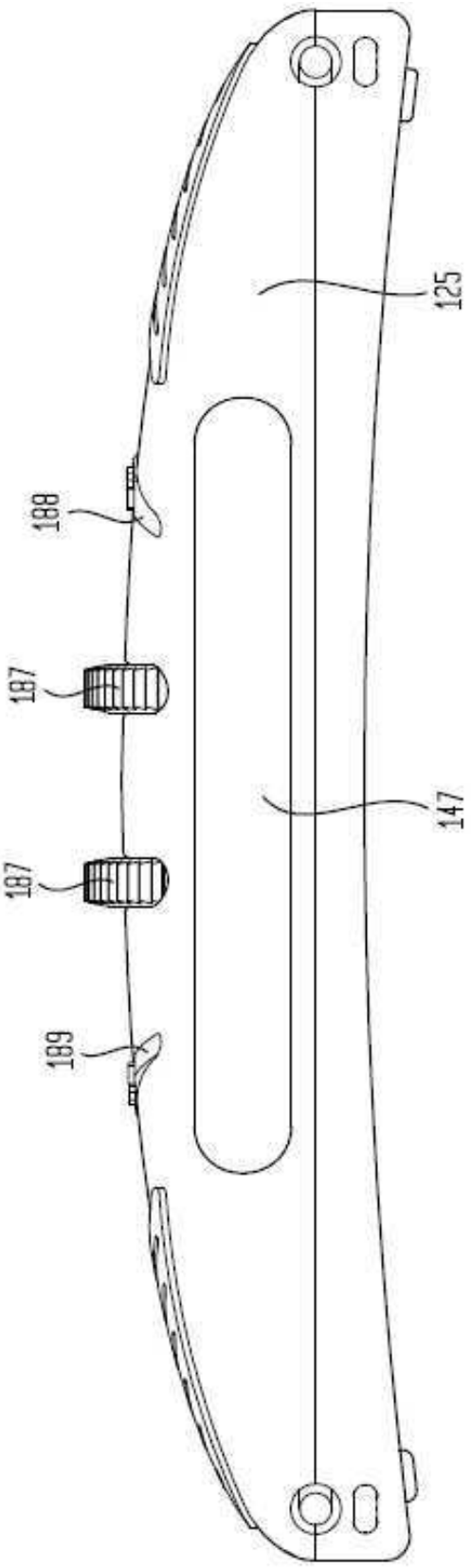
【도 30】



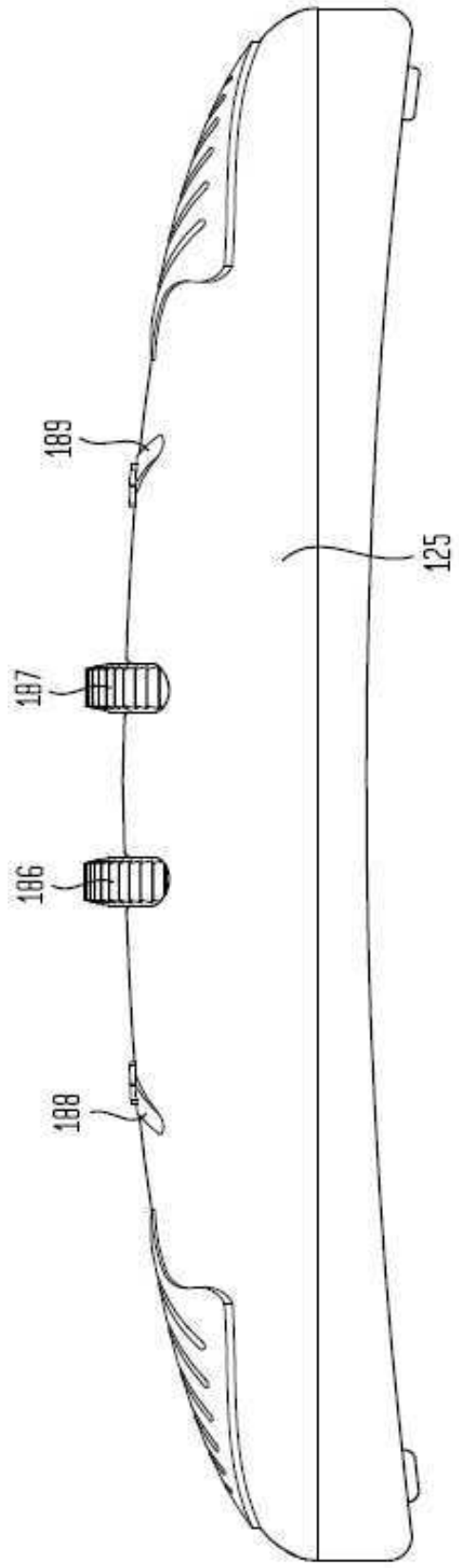
【도 31】



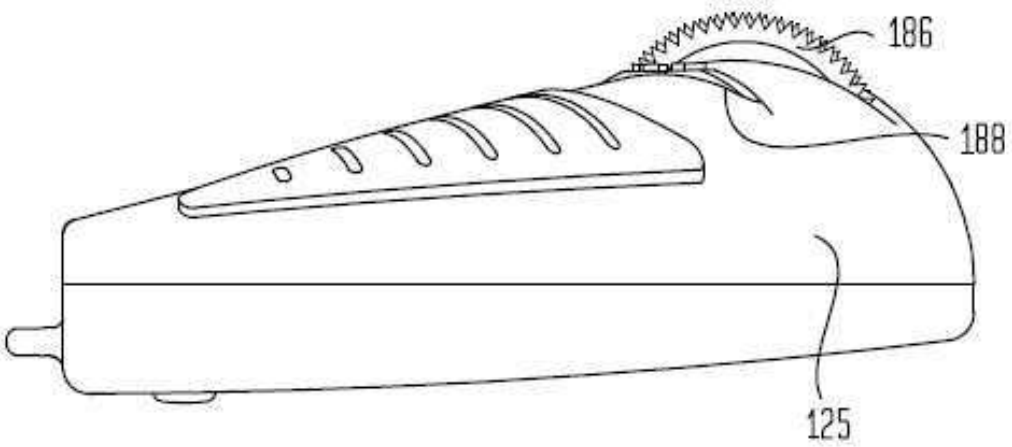
【도 32】



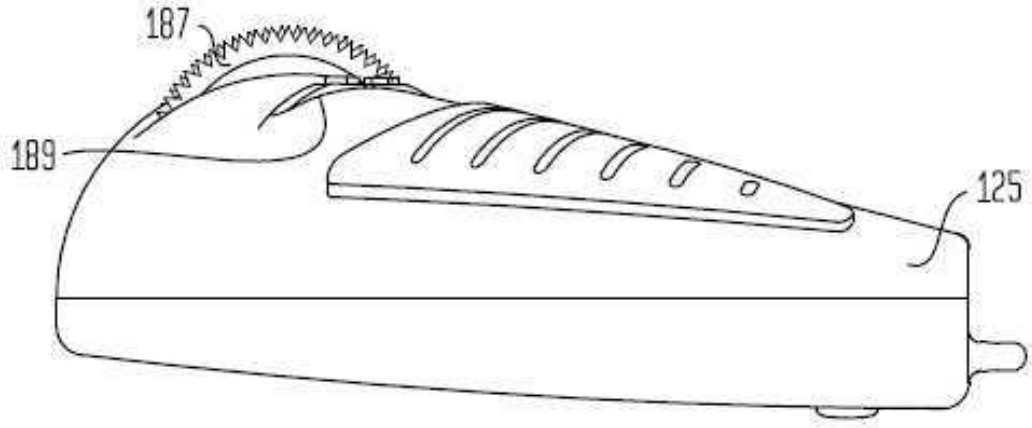
【도 33】



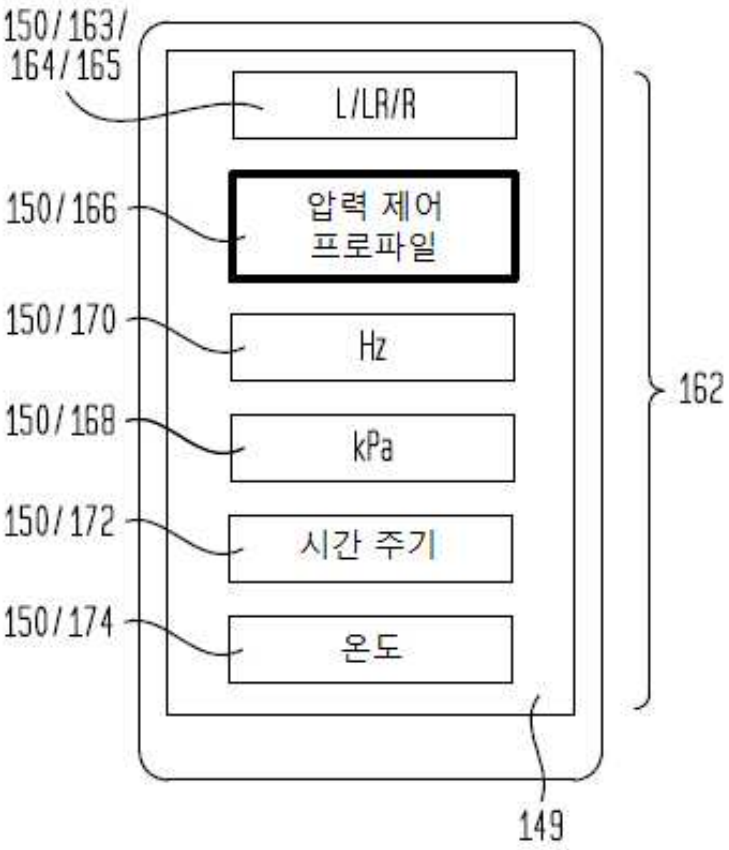
【도 34】



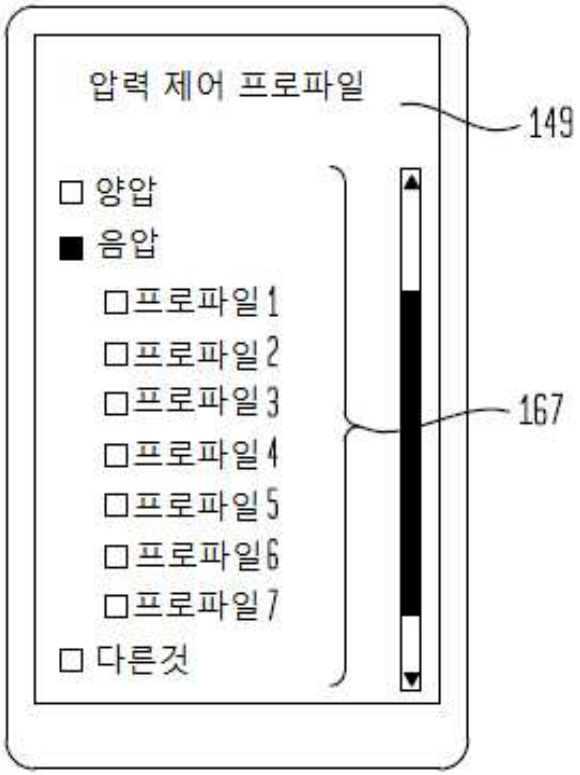
【도 35】



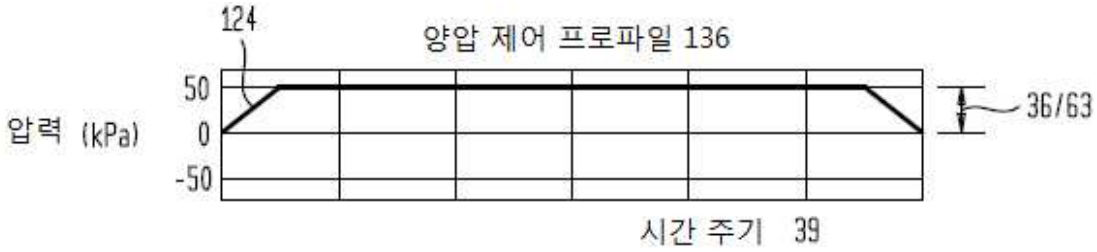
【도 36a】


150/163/
164/165
L/LR/R
150/166
압력 제어
프로파일
150/170
Hz
150/168
kPa
150/172
시간 주기
150/174
온도
162
149

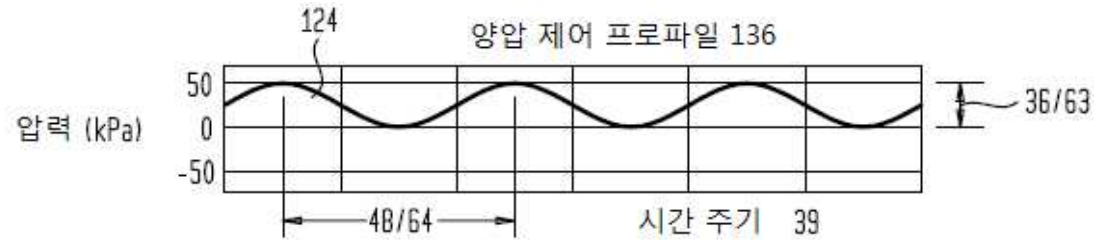
【도 36b】



【도 37a】



【도 37b】



【도 37c】



【도 37d】



【도 37e】



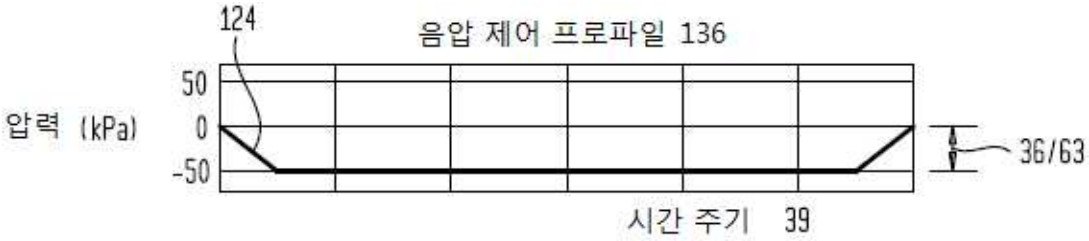
【도 37f】



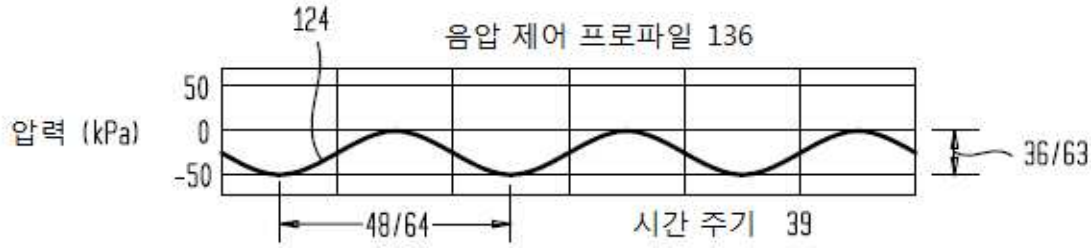
【도 37g】



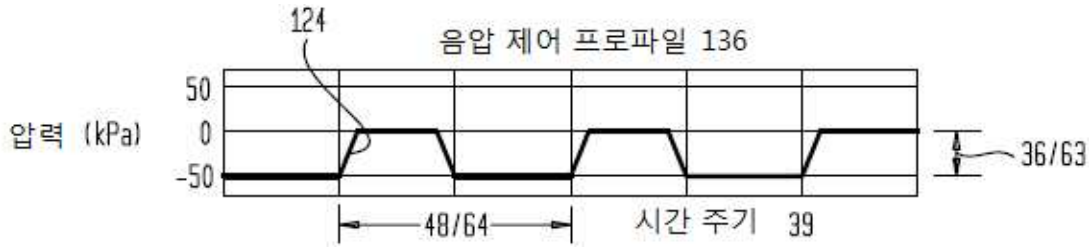
【도 38a】



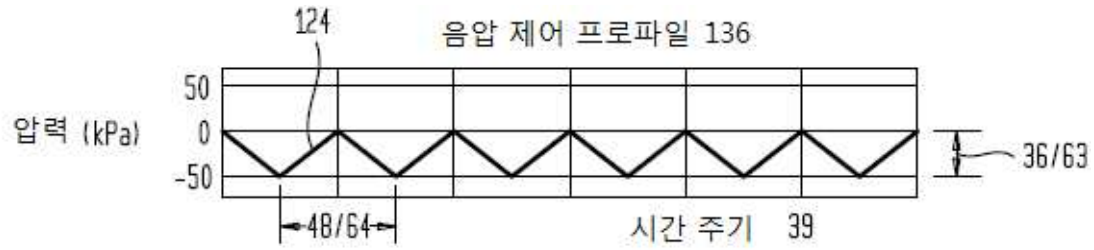
【도 38b】



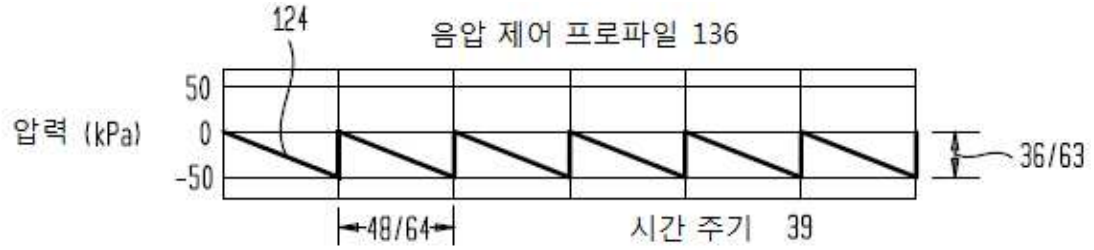
【도 38c】



【도 38d】



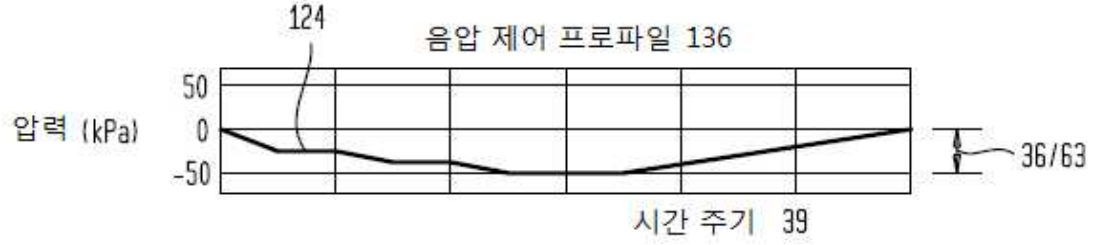
【도 38e】



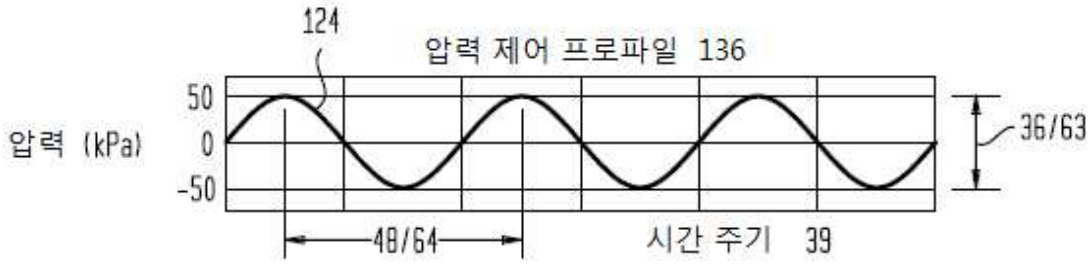
【도 38f】



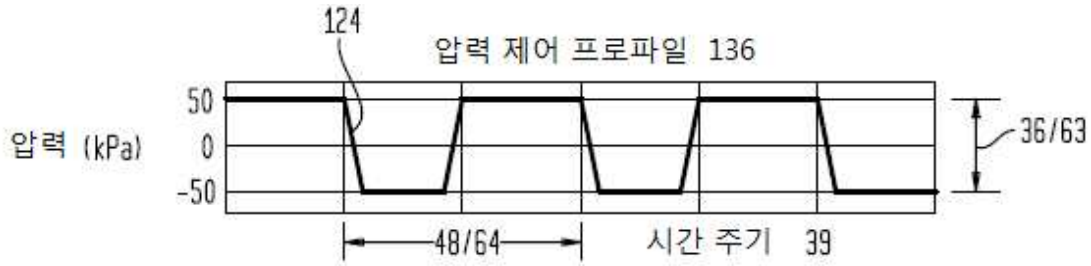
【도 38g】



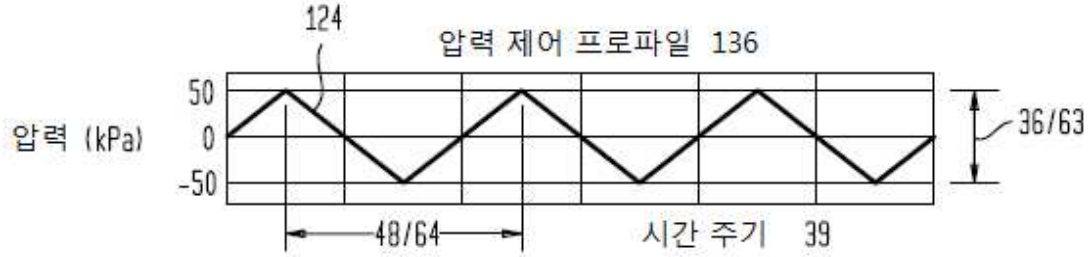
【도 39a】



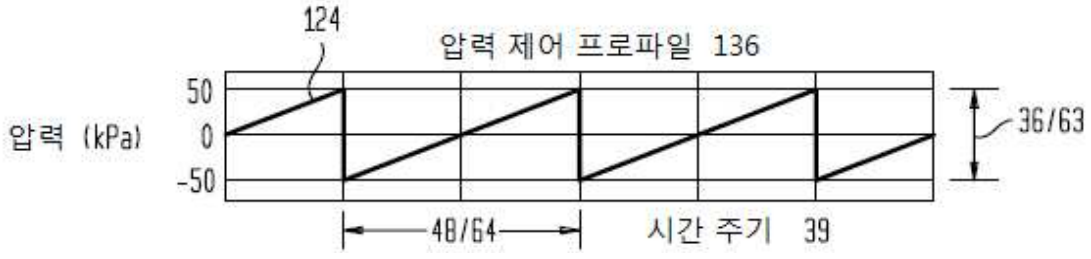
【도 39b】



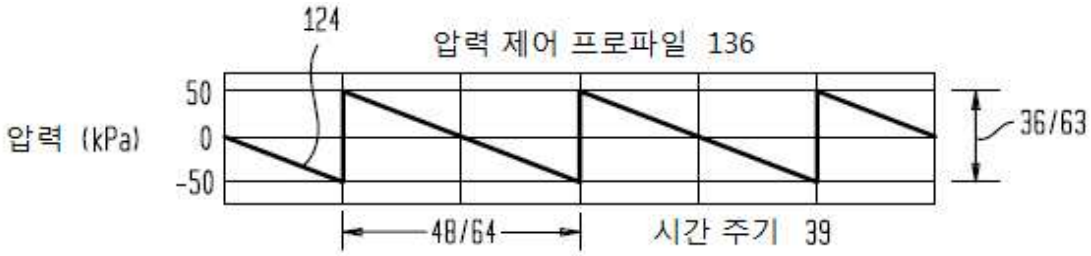
【도 39c】



【도 39d】



【도 39e】



【도 40】

모드	개방	밀폐
L & R 을 불어 넣기	V1-V2-V3L-V3R-V4-V5	V6-IL-IR
L 만 불어넣기	V1-V3L-V4	V2-V3R-V5-V6-IL-IR
R 만 불어넣기	V2-V3R-V5	V1-V3L-V4-V6-IL-IR
L 을 불어넣고 R 에 유체 공급	V1-V3L-V3R-V4-IR	V2-V5-V6-IL
R 을 불어넣고 L 에 유체 공급	V2-V3R-V3L-V5-IL	V1-V4-V6-IR
L & R 에 유체 공급	V3L-V3R-IL-IR-V6	V1-V2-V4-V5
L 만 유체 공급	V3L-IL-V6	V1-V2-V3R-V4-V5-IR
R 만 유체 공급	V3R-IR-V6	V1-V2-V3L-V4-V5-IL
긴급 디플레이션	V6	V1-V2-V3L-V3R-V4-V5-IL-IR

Ministry of Intellectual Property
MOIP